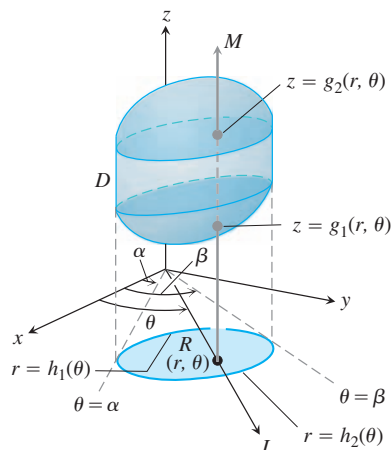


3. Determine los límites de integración en r . Trace un rayo L desde el origen que pase por (r, θ) . El rayo entra a R en $r = h_1(\theta)$ y sale en $r = h_2(\theta)$. Éstos son los límites de integración en r .



4. Determine los límites de integración en θ . Cuando L barre R , el ángulo θ que forma con el semieje positivo x va desde $\theta = \alpha$ hasta $\theta = \beta$. Éstos son los límites de integración en θ . La integral es

$$\iiint_D f(r, \theta, z) dV = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{r=h_1(\theta)}^{r=h_2(\theta)} \int_{z=g_1(r, \theta)}^{z=g_2(r, \theta)} f(r, \theta, z) dz r dr d\theta.$$

EJEMPLO 2 Encuentre el centroide ($\delta = 1$) del sólido encerrado por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, acotado arriba por el paraboloide $z = x^2 + y^2$, y abajo por el plano xy .

Solución Trazamos el sólido, acotado arriba por el paraboloide $z = r^2$ y abajo por el plano $z = 0$ (figura 15.46). Su base R es el disco $0 \leq r \leq 2$ en el plano xy .

El centroide del sólido $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ está en su eje de simetría, en este caso, el eje z . Esto hace que $\bar{x} = \bar{y} = 0$. Para hallar $\bar{z}$, dividimos el primer momento M_{xy} entre la masa M .

Para encontrar los límites de integración para las integrales de la masa y el momento, continuamos con los cuatro pasos básicos. Completamos nuestro bosquejo inicial. Los demás pasos dan los límites de integración.

Los límites en z . Una recta M paralela al eje z , que pasa por un punto típico (r, θ) en la base, entra al sólido en $z = 0$ y sale en $z = r^2$.

Los límites en r . Un rayo L que pasa por (r, θ) saliendo desde el origen, entra a R en $r = 0$ y sale en $r = 2$.

Los límites en θ . Cuando L barre sobre la base, como una manecilla de reloj, el ángulo θ que forma con el semieje positivo x va desde $\theta = 0$ hasta $\theta = 2\pi$. El valor de M_{xy} es

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{r^2} z dz r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{r^2} r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{r^5}{2} dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^6}{12} \right]_0^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{16}{3} d\theta = \frac{32\pi}{3}. \end{aligned}$$

El valor de M es

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{r^2} dz r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[z \right]_0^{r^2} r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^3 dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^2 d\theta = \int_0^{2\pi} 4 d\theta = 8\pi. \end{aligned}$$

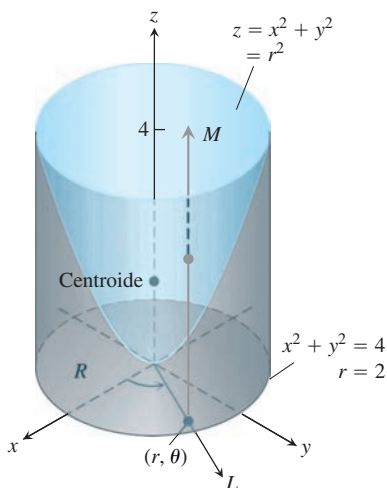


FIGURA 15.46 El ejemplo 2 muestra cómo encontrar el centroide de este sólido.

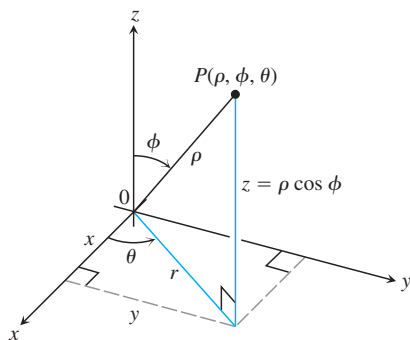


FIGURA 15.47 Las coordenadas esféricas ρ , ϕ y θ y su relación con x , y , z y r .

Por lo tanto,

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3} \frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3},$$

y el centroide es $(0, 0, 4/3)$. Observe que el centroide está fuera del sólido. ■

Coordenadas esféricas e integración

Las coordenadas esféricas ubican puntos en el espacio mediante dos ángulos y una distancia, como muestra la figura 15.47. La primera coordenada, $\rho = |\overline{OP}|$, es la distancia del punto al origen. A diferencia de r , la variable ρ nunca es negativa. La segunda coordenada, ϕ , es el ángulo que $\overline{OP}$ forma con el semieje positivo z . Se requiere que esté en el intervalo $[0, \pi]$. La tercera coordenada es el ángulo θ medido en coordenadas cilíndricas.

DEFINICIÓN Las **coordenadas esféricas** representan un punto P en el espacio mediante la terna ordenada (ρ, ϕ, θ) en la que

1. ρ es la distancia de P al origen.
2. ϕ es el ángulo que $\overline{OP}$ forma con el semieje positivo z ($0 \leq \phi \leq \pi$).
3. θ es el ángulo de las coordenadas cilíndricas ($0 \leq \theta \leq 2\pi$).

En los mapas de la Tierra, θ se relaciona con el meridiano de un punto sobre nuestro planeta y ϕ con su latitud, mientras que ρ se relaciona con la altitud sobre la superficie terrestre.

La ecuación $\rho = a$ describe la esfera de radio a con centro en el origen (figura 15.48). La ecuación $\phi = \phi_0$ describe un cono cuyo vértice está en el origen y cuyo eje está a lo largo del eje z . (Ampliamos nuestra interpretación para incluir el plano xy como el cono $\phi = \pi/2$). Si ϕ_0 es mayor que $\pi/2$, el cono $\phi = \phi_0$ se abre hacia abajo. La ecuación $\theta = \theta_0$ describe el semiplano que contiene al eje z y forma un ángulo θ_0 con el semieje positivo x .

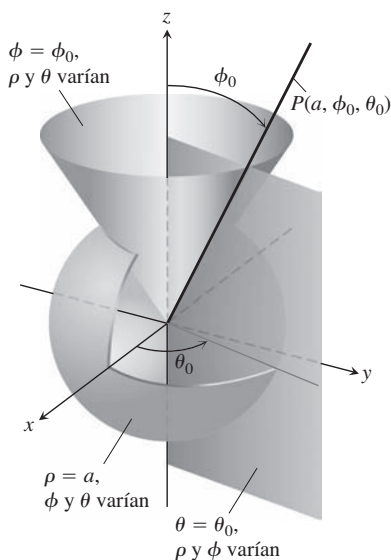


FIGURA 15.48 Las ecuaciones de coordenadas constantes en coordenadas esféricas dan esferas, conos y semiplanos.

Ecuaciones que relacionan las coordenadas esféricas con las coordenadas cartesianas y cilíndricas

$$\begin{aligned} r &= \rho \sin \phi, & x &= r \cos \theta = \rho \sin \phi \cos \theta, \\ z &= \rho \cos \phi, & y &= r \sin \theta = \rho \sin \phi \sin \theta, \\ \rho &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{r^2 + z^2}. \end{aligned} \quad (1)$$

EJEMPLO 3 Determine una ecuación en coordenadas esféricas para la esfera $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$.

Solución Usamos las ecuaciones (1) para sustituir x , y y z :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + (z - 1)^2 &= 1 \\ \rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta + (\rho \cos \phi - 1)^2 &= 1 && \text{Ecuaciones (1)} \\ \rho^2 \sin^2 \phi (\underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1) + \rho^2 \cos^2 \phi - 2\rho \cos \phi + 1 &= 1 \\ \rho^2 (\underbrace{\sin^2 \phi + \cos^2 \phi}_1) - 2\rho \cos \phi &= 0 \\ \rho^2 &= 2\rho \cos \phi \\ \rho &= 2 \cos \phi. && \rho > 0 \end{aligned}$$

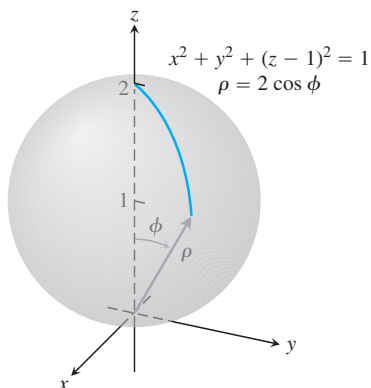


FIGURA 15.49 La esfera del ejemplo 3.

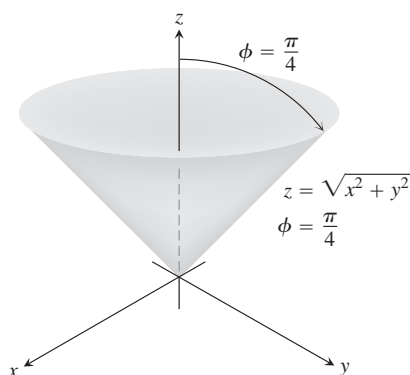


FIGURA 15.50 El cono del ejemplo 4.

Volumen diferencial en coordenadas esféricas

$$dV = \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

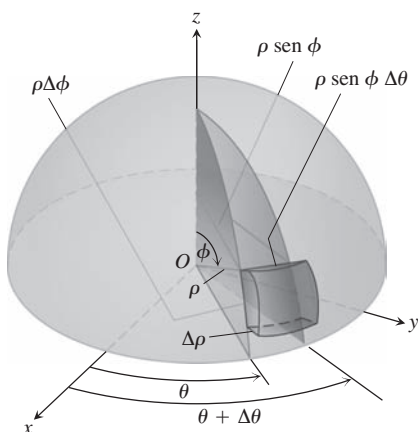


FIGURA 15.51 En coordenadas esféricas,

$$\begin{aligned} dV &= d\rho \cdot \rho \, d\phi \cdot \rho \sin \phi \, d\theta \\ &= \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta. \end{aligned}$$

El ángulo ϕ varía desde 0 en el polo norte de la esfera hasta $\pi/2$ en el polo sur; el ángulo θ no aparece en la expresión de ρ , reflejando la simetría con respecto al semieje z (véase la figura 15.49).

EJEMPLO 4 Determine una ecuación en coordenadas esféricas para el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Solución 1 Use la geometría. El cono es simétrico con respecto al eje z y corta al primer cuadrante del plano yz a lo largo de la recta $z = y$. El ángulo entre el cono y el semieje positivo z es, por lo tanto, $\pi/4$ radianes. El cono consta de los puntos cuyas coordenadas esféricas tienen a ϕ igual a $\pi/4$, de manera que su ecuación es $\phi = \pi/4$. (Véase la figura 15.50).

Solución 2 Use álgebra. Si usamos las ecuaciones (1) para sustituir x , y y z obtenemos el mismo resultado:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\rho \cos \phi = \sqrt{\rho^2 \sin^2 \phi}$$

$$\rho \cos \phi = \rho \sin \phi$$

$$\cos \phi = \sin \phi$$

$$\phi = \frac{\pi}{4}.$$

Ejemplo 3

 $\rho > 0, \sin \phi \geq 0$ $0 \leq \phi \leq \pi$

Las coordenadas esféricas son útiles para describir esferas con centro en el origen, semiplanos acoplados a lo largo del eje z y conos con vértice en el origen y eje a lo largo del eje z . Superficies como éstas tienen ecuaciones con valores constantes para las coordenadas:

$\rho = 4$ Esfera de radio 4, centro en el origen

$\phi = \frac{\pi}{3}$ Cono que abre hacia arriba desde el origen, formando un ángulo de $\pi/3$ radianes con el semieje positivo z

$\theta = \frac{\pi}{3}$ Semiplano, acoplado con el eje z formando un ángulo de $\pi/3$ radianes con el semieje positivo x

Al calcular integrales triples sobre una región D en coordenadas esféricas, partimos la región en n cuñas esféricas. El tamaño de la k -ésima cuña esférica, que contiene a un punto $(\rho_k, \phi_k, \theta_k)$, está dado por los incrementos $\Delta\rho_k, \Delta\theta_k, \Delta\phi_k$, en ρ, θ y ϕ . Tal cuña esférica tiene como aristas un arco circular de longitud $\rho_k \Delta\phi_k$, y otro arco circular de longitud $\rho_k \sin \phi_k \Delta\theta_k$; su espesor es $\Delta\rho_k$. La cuña esférica aproxima bien un cubo de las mismas dimensiones, cuando $\Delta\rho_k, \Delta\theta_k$ y $\Delta\phi_k$ son pequeños (figura 15.51). Se puede demostrar que el volumen de la cuña esférica ΔV_k es $\Delta V_k = \rho_k^2 \sin \phi_k \Delta\rho_k \Delta\phi_k \Delta\theta_k$ para un punto $(\rho_k, \phi_k, \theta_k)$ elegido dentro de la cuña.

La suma de Riemann correspondiente para una función $f(\rho, \phi, \theta)$ es

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\rho_k, \phi_k, \theta_k) \rho_k^2 \sin \phi_k \Delta\rho_k \Delta\phi_k \Delta\theta_k.$$

Cuando la norma de la partición tiende a cero y las cuñas esféricas son cada vez más pequeñas, las sumas de Riemann tienen un límite si f es continua:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \iiint_D f(\rho, \phi, \theta) \, dV = \iiint_D f(\rho, \phi, \theta) \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$$

En coordenadas esféricas, tenemos

$$dV = \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$$

Para evaluar integrales en coordenadas esféricas, por lo general integramos primero con respecto a ρ . El procedimiento para encontrar los límites de integración es como sigue. Restringiremos nuestra atención a la integración sobre dominios dados por sólidos de revolución en torno del eje z (o partes de ellos), tales que los límites de θ y ϕ sean constantes.

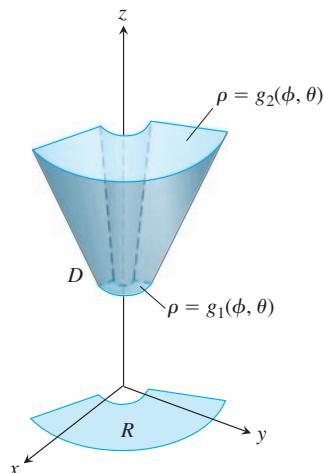
Cómo integrar en coordenadas esféricas

Para evaluar

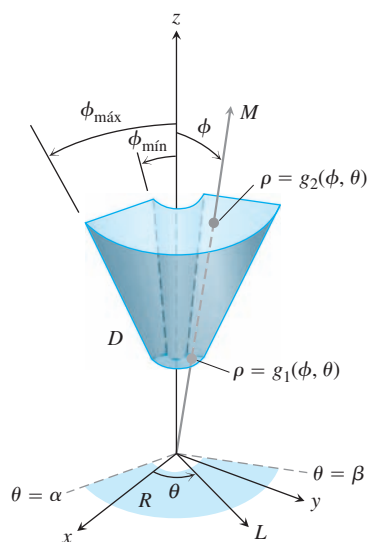
$$\iiint_D f(\rho, \phi, \theta) dV$$

sobre una región D en el espacio en coordenadas esféricas, integrando primero con respecto a ρ , luego con respecto a ϕ , y por último con respecto a θ , siga estos pasos.

1. *Elabore un bosquejo.* Trace la región D junto con su proyección R sobre el plano xy . Marque las superficies que acotan a D .



2. *Determine los límites de integración en ρ .* Trace un rayo M desde el origen hacia D formando un ángulo ϕ con el semieje positivo z . Trace además la proyección de M sobre el plano xy (llámela proyección L). El rayo L forma un ángulo θ con el semieje positivo x . Al crecer r , M entra a D en $r = g_1(\phi, \theta)$, y sale en $r = g_2(\phi, \theta)$. Éstos son los límites de integración en ρ .



3. *Determine los límites de integración en ϕ .* Para cualquier θ dado, el ángulo ϕ que M forma con el eje z va desde $\phi = \phi_{\min}$ hasta $\phi = \phi_{\max}$. Éstos son los límites de integración en ϕ .

4. Determine los límites de integración en θ . El rayo L barre R cuando θ va de α a β . Éstos son los límites de integración en θ . La integral es

$$\iiint_D f(\rho, \phi, \theta) dV = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{\phi=\phi_{\min}}^{\phi=\phi_{\max}} \int_{\rho=g_1(\phi, \theta)}^{\rho=g_2(\phi, \theta)} f(\rho, \phi, \theta) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta.$$

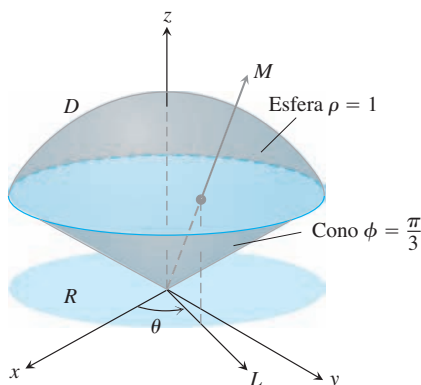


FIGURA 15.52 El cono de helado del ejemplo 5.

EJEMPLO 5 Calcule el volumen del “cono de helado” D cortado en la esfera sólida $\rho \leq 1$ por el cono $\phi = \pi/3$.

Solución El volumen es $V = \iiint_D \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$, la integral de $f(\rho, \phi, \theta) = 1$ sobre D .

Para determinar los límites de integración para evaluar la integral, comenzamos bosquejando D y su proyección R sobre el plano xy (figura 15.52).

Los límites de integración en ρ . Trazamos un rayo M desde el origen hacia D que forme un ángulo ϕ con el semieje positivo z . También trazamos L , la proyección de M sobre el plano xy , junto con el ángulo θ que forma L con el semieje positivo x . El rayo M entra a D en $\rho = 0$ y sale en $\rho = 1$.

Los límites de integración en ϕ . El cono $\phi = \pi/3$ forma un ángulo de $\pi/3$ con el semieje positivo z . Para cualquier θ , el ángulo ϕ puede variar desde $\phi = 0$ hasta $\phi = \pi/3$.

Los límites de integración en θ . El rayo L barre R cuando θ va de 0 a 2π . El volumen es

$$\begin{aligned} V &= \iiint_D \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^1 \sin \phi d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3} \sin \phi d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{3} \cos \phi \right]_0^{\pi/3} d\theta = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) d\theta = \frac{1}{6} (2\pi) = \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 En el ejemplo 5, un sólido de densidad constante $\delta = 1$ ocupa la región D . Determine el momento de inercia del sólido con respecto al eje z .

Solución En coordenadas rectangulares, el momento es

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) dV.$$

En coordenadas esféricas, $x^2 + y^2 = (\rho \sin \phi \cos \theta)^2 + (\rho \sin \phi \sin \theta)^2 = \rho^2 \sin^2 \phi$. Por lo tanto,

$$I_z = \iiint (\rho^2 \sin^2 \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = \iiint \rho^4 \sin^3 \phi d\rho d\phi d\theta.$$

Para la región del ejemplo 5, esto se convierte en

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 \rho^4 \sin^3 \phi d\rho d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^1 \sin^3 \phi d\phi d\theta \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 \phi) \sin \phi d\phi d\theta = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left[-\cos \phi + \frac{\cos^3 \phi}{3} \right]_0^{\pi/3} d\theta \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{24} - \frac{1}{3} \right) d\theta = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \frac{5}{24} d\theta = \frac{1}{24} (2\pi) = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

Fórmulas para conversión de coordenadas

CILÍNDRICAS A
RECTANGULARES

$x = r \cos \theta$

$y = r \sin \theta$

$z = z$

ESFÉRICAS A
RECTANGULARES

$x = \rho \sin \phi \cos \theta$

$y = \rho \sin \phi \sin \theta$

$z = \rho \cos \phi$

ESFÉRICAS A
CILÍNDRICAS

$r = \rho \sin \phi$

$z = \rho \cos \phi$

$\theta = \theta$

Fórmulas correspondientes para dV en integrales triples:

$dV = dx \, dy \, dz$

$= dz \, r \, dr \, d\theta$

$= \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$

En la siguiente sección ofrecemos un procedimiento más general para determinar dV en coordenadas cilíndricas y esféricas. Por supuesto, el resultado es el mismo.

Ejercicios 15.7

Evaluación de integrales en coordenadas cilíndricas

Evalúe las integrales en coordenadas cilíndricas de los ejercicios 1 a 6.

- $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_r^{\sqrt{2-r^2}} dz \, r \, dr \, d\theta$
- $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{r^2/3}^{\sqrt{18-r^2}} dz \, r \, dr \, d\theta$
- $\int_0^{2\pi} \int_0^{\theta/2\pi} \int_0^{3+24r^2} dz \, r \, dr \, d\theta$
- $\int_0^\pi \int_0^{\theta/\pi} \int_{-\sqrt{4-r^2}}^{3\sqrt{4-r^2}} z \, dz \, r \, dr \, d\theta$
- $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_r^{1/\sqrt{2-r^2}} 3 \, dz \, r \, dr \, d\theta$
- $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-1/2}^{1/2} (r^2 \sin^2 \theta + z^2) \, dz \, r \, dr \, d\theta$

Cambio de orden de integración en coordenadas cilíndricas

Las integrales que hemos visto hasta ahora sugieren que hay órdenes de integración preferidos para las coordenadas cilíndricas, pero es usual que otros órdenes funcionen y que en ocasiones sean más fáciles de evaluar. Evalúe las integrales de los ejercicios 7 a 10.

- $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{z/3} r^3 \, dr \, dz \, d\theta$
- $\int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \theta} 4r \, dr \, d\theta \, dz$
- $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} (r^2 \cos^2 \theta + z^2) r \, d\theta \, dr \, dz$
- $\int_0^2 \int_{r-2}^{\sqrt{4-r^2}} \int_0^{2\pi} (r \sin \theta + 1) r \, d\theta \, dz \, dr$
- Sea D la región acotada abajo por el plano $z = 0$, arriba por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, y a los lados por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$. Enuncie las integrales triples en coordenadas cilíndricas que dan el volumen de la región D , usando los siguientes órdenes de integración.
 - $dz \, dr \, d\theta$
 - $dr \, dz \, d\theta$
 - $d\theta \, dz \, dr$
- Sea D la región acotada abajo por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y arriba por el paraboloide $z = 2 - x^2 - y^2$. Enuncie las integrales triples en

coordenadas cilíndricas que dan el volumen de D usando los siguientes órdenes de integración.

- $dz \, dr \, d\theta$
- $dr \, dz \, d\theta$
- $d\theta \, dz \, dr$

Obtención de integrales iteradas en coordenadas cilíndricas

- Dé los límites de integración para evaluar la integral

$$\iiint f(r, \theta, z) \, dz \, r \, dr \, d\theta$$

como una integral iterada sobre la región acotada abajo por el plano $z = 0$, a los lados por el cilindro $r = \cos \theta$ y arriba por el paraboloide $z = 3r^2$.

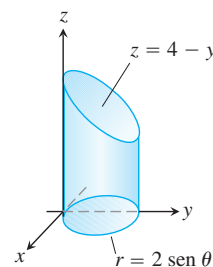
- Convierta la integral

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) \, dz \, dx \, dy$$

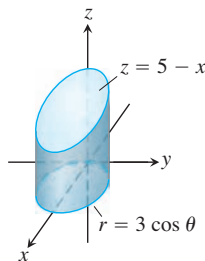
en una integral equivalente en coordenadas cilíndricas y evalúe el resultado.

En los ejercicios 15 a 20, enuncie la integral iterada para evaluar $\iiint_D f(r, \theta, z) \, dz \, r \, dr \, d\theta$ sobre la región D dada.

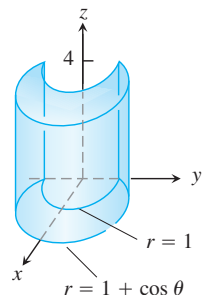
- D es el cilindro circular recto cuya base es la circunferencia $r = 2 \sin \theta$ en el plano xy y cuya parte superior está en el plano $z = 4 - y$.



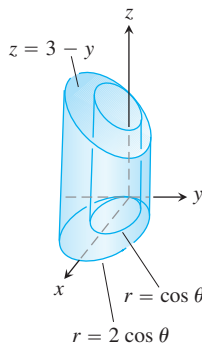
16. D es el cilindro circular recto cuya base es la circunferencia $r = 3 \cos \theta$ y cuya parte superior está en el plano $z = 5 - x$.



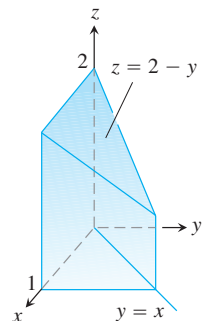
17. D es el cilindro recto sólido cuya base es la región del plano xy que está dentro de la cardioide $r = 1 + \cos \theta$ fuera de la circunferencia $r = 1$ y cuya parte superior está en el plano $z = 4$.



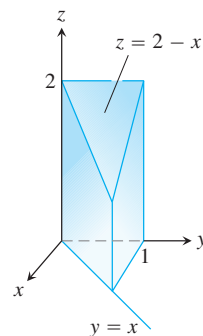
18. D es el cilindro recto sólido cuya base es la región entre las circunferencias $r = \cos \theta$ y $r = 2 \cos \theta$ y cuya parte superior está en el plano $z = 3 - y$.



19. D es el prisma cuya base es el triángulo en el plano xy acotado por el eje x y las rectas $y = x$ y $x = 1$ y cuya parte superior está en el plano $z = 2 - y$.



20. D es el prisma cuya base es el triángulo en el plano xy acotado por el eje y y las rectas $y = x$ y $y = 1$ y cuya parte superior está en el plano $z = 2 - x$.



Evaluación de integrales en coordenadas esféricas

Evalúe las integrales en coordenadas esféricas de los ejercicios 21 a 26.

21. $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \phi} \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$
22. $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 (\rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$
23. $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{(1-\cos \phi)/2} \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$
24. $\int_0^{3\pi/2} \int_0^\pi \int_0^1 5\rho^3 \sin^3 \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$
25. $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \phi}^2 3\rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$
26. $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \phi} (\rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$

Cambio del orden de integración en coordenadas esféricas

Las integrales anteriores sugieren que hay órdenes de integración preferidos para las coordenadas esféricas, pero existen otros órdenes que en ocasiones son más fáciles de evaluar. Evalúe las integrales de los ejercicios 27 a 30.

27. $\int_0^2 \int_{-\pi}^0 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \rho^3 \sin 2\phi \, d\phi \, d\theta \, d\rho$
28. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc \phi}^{2 \csc \phi} \int_0^{2\pi} \rho^2 \sin \phi \, d\theta \, d\rho \, d\phi$
29. $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} 12\rho \sin^3 \phi \, d\phi \, d\theta \, d\rho$
30. $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc \phi}^2 5\rho^4 \sin^3 \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$

31. Sea D la región del ejercicio 11. Enuncie las integrales triples en coordenadas esféricas que dan el volumen de D , usando los siguientes órdenes de integración.

- a. $d\rho \, d\phi \, d\theta$ b. $d\phi \, d\rho \, d\theta$

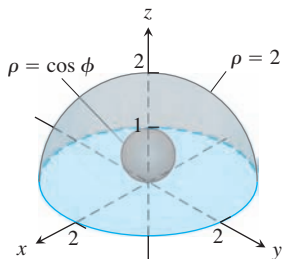
32. Sea D la región acotada abajo por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y arriba por el plano $z = 1$. Enuncie las integrales triples en coordenadas esféricas que determinan su volumen, usando los siguientes órdenes de integración.

- a. $d\rho \, d\phi \, d\theta$ b. $d\phi \, d\rho \, d\theta$

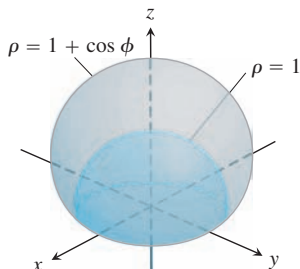
Cálculo de integrales iteradas en coordenadas esféricas

En los ejercicios 33 a 38, (a) determine los límites en coordenadas esféricas para la integral que da el volumen del sólido dado y (b) evalúe la integral.

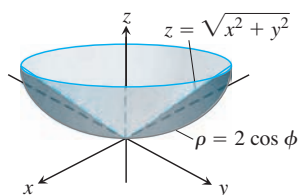
33. El sólido entre la esfera $\rho = \cos \phi$ y el hemisferio $\rho = 2, z \geq 0$



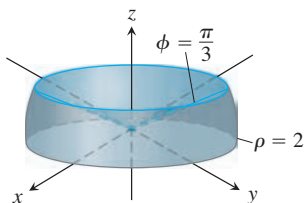
34. El sólido acotado abajo por el hemisferio $\rho = 1, z \geq 0$ y arriba por la cardioide de revolución $\rho = 1 + \cos \phi$



35. El sólido encerrado por la cardioide de revolución $\rho = 1 - \cos \phi$
 36. La parte superior del sólido del ejercicio 35, cortada por el plano xy
 37. El sólido acotado abajo por la esfera $\rho = 2 \cos \phi$ y arriba por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$



38. El sólido acotado abajo por el plano xy , a los lados por la esfera $\rho = 2$ y arriba por el cono $\phi = \pi/3$.

**Cálculo de integrales triples**

39. Enuncie las integrales triples para el volumen de la esfera $\rho = 2$ en coordenadas (a) esféricas, (b) cilíndricas y (c) rectangulares.
 40. Sea D la región del primer octante que está acotada abajo por el cono $\phi = \pi/4$ y arriba por la esfera $\rho = 3$. Exprese el volumen de la

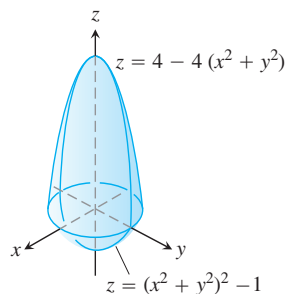
región D como una integral triple iterada en coordenadas (a) cilíndricas y (b) esféricas. Luego (c) calcule V .

41. Sea D el pequeño casquete de una bola sólida con 2 unidades de radio, cortado por un plano que está a una unidad del centro de la esfera. Exprese el volumen de la región D como una integral triple iterada en coordenadas (a) esféricas, (b) cilíndricas y (c) rectangulares. Luego (d) calcule el volumen evaluando una de las tres integrales triples.
 42. Exprese el momento de inercia I_z del hemisferio sólido $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$, como una integral iterada en coordenadas (a) cilíndricas y (b) esféricas. Luego (c) encuentre I_z .

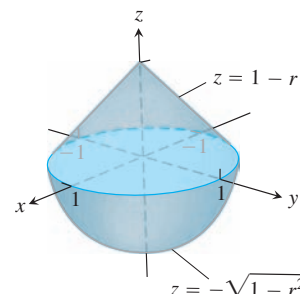
Volúmenes

Calcule los volúmenes de los sólidos de los ejercicios 43 a 48.

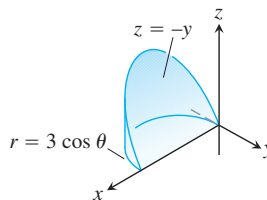
43.



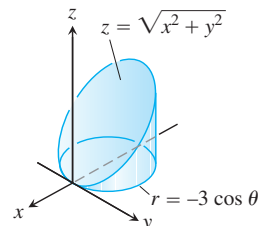
44.



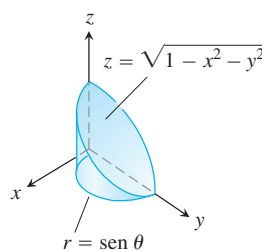
45.



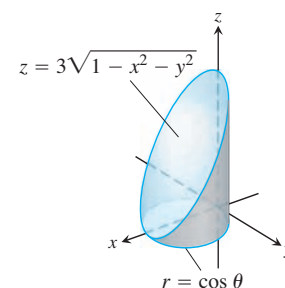
46.



47.



48.



49. **Esferas y conos** Calcule el volumen de la porción de la esfera sólida $\rho \leq a$ que está entre los conos $\phi = \pi/3$ y $\phi = 2\pi/3$.
 50. **Esferas y semiplanos** Calcule el volumen de la región de la esfera sólida $\rho \leq a$ cortada por los semiplanos $\theta = 0$ y $\theta = \pi/6$ en el primer octante.
 51. **Esfera y plano** Calcule el volumen de la región más pequeña de la esfera sólida $\rho \leq 2$ cortada por el plano $z = 1$.
 52. **Cono y planos** Calcule el volumen del sólido encerrado por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ entre los planos $z = 1, z = 2$.
 53. **Cilindro y paraboloide** Calcule el volumen de la región acotada abajo por el plano $z = 0$, a los lados por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$, y arriba por el paraboloide $z = x^2 + y^2$.

- 54. Cilindro y paraboloides** Calcule el volumen de la región acotada abajo por el paraboloide $z = x^2 + y^2$, a los lados por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y arriba por el paraboloide $z = x^2 + y^2 + 1$.
- 55. Cilindro y conos** Calcule el volumen del sólido cilíndrico de pared gruesa $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ cortado por los conos $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$.
- 56. Esfera y cilindro** Calcule el volumen de la región que está dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ y fuera del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
- 57. Cilindro y planos** Calcule el volumen de la región encerrada por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y por los planos $z = 0$ y $y + z = 4$.
- 58. Cilindro y planos** Calcule el volumen de la región encerrada por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y por los planos $z = 0$ y $x + y + z = 4$.
- 59. Región entre paraboloides** Calcule el volumen de la región acotada arriba por el paraboloide $z = 5 - x^2 - y^2$ y abajo por el paraboloide $z = 4x^2 + 4y^2$.
- 60. Paraboloide y cilindro** Calcule el volumen de la región acotada arriba por el paraboloide $z = 9 - x^2 - y^2$, abajo por el plano xy y que está fuera del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
- 61. Cilindro y esfera** Calcule el volumen de la región del cilindro sólido $x^2 + y^2 \leq 1$ cortada por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.
- 62. Esfera y paraboloide** Calcule el volumen de la región acotada arriba por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ y abajo por el paraboloide $z = x^2 + y^2$.

Valores promedio

- 63.** Calcule el valor promedio de la función $f(r, \theta, z) = r$ sobre la región acotada por el cilindro $r = 1$ que se encuentra entre los planos $z = -1$ y $z = 1$.
- 64.** Determine el valor promedio de la función $f(r, \theta, z) = r$ sobre la bola sólida acotada por la esfera $r^2 + z^2 = 1$. (Ésta es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$).
- 65.** Calcule el valor promedio de la función $f(\rho, \phi, \theta) = \rho$ sobre la bola sólida $\rho \leq 1$.
- 66.** Calcule el valor promedio de la función $f(\rho, \phi, \theta) = \rho \cos \phi$ sobre la parte superior de la bola sólida $\rho \leq 1$, $0 \leq \phi \leq \pi/2$.

Masas, momentos y centroides

- 67. Centro de masa** Un sólido de densidad constante está acotado abajo por el plano $z = 0$, arriba por el cono $z = r$, $r \geq 0$ y a los lados por el cilindro $r = 1$. Determine el centro de masa.
- 68. Centroide** Determine el centroide de la región del primer octante que está acotada arriba por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, abajo por el plano $z = 0$ y a los lados por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y por los planos $x = 0$, $y = 0$.
- 69. Centroide** Determine el centroide del sólido en el ejercicio 38.
- 70. Centroide** Determine el centroide del sólido acotado arriba por la esfera $\rho = a$ y abajo por el cono $\phi = \pi/4$.
- 71. Centroide** Determine el centroide de la región acotada arriba por la superficie $z = \sqrt{r}$, a los lados por el cilindro $r = 4$ y abajo por el plano xy .
- 72. Centroide** Determine el centroide de la región de la bola sólida $r^2 + z^2 \leq 1$ cortada por los semiplanos $\theta = -\pi/3$, $r \geq 0$ y $\theta = \pi/3$, $r \geq 0$.

- 73. Momento de inercia de un cono sólido** Calcule el momento de inercia de un cono circular recto de altura 1 y base de radio 1, con respecto a un eje que pasa por el vértice paralelo a la base. (Use $\delta = 1$).
- 74. Momento de inercia de una esfera sólida** Determine el momento de inercia de una esfera sólida de radio a con respecto a un diámetro. (Use $\delta = 1$).
- 75. Momento de inercia de un cono sólido** Calcule el momento de inercia de un cono circular recto de altura h y base de radio a , con respecto a su eje. (*Sugerencia:* Ponga el cono con su vértice en el origen y su eje a lo largo del eje z).
- 76. Densidad variable** Un sólido está acotado arriba por el paraboloide $z = r^2$, abajo por el plano $z = 0$ y a los lados por el cilindro $r = 1$. Calcule el centro de masa y el momento de inercia con respecto al eje z si la densidad es
- a. $\delta(r, \theta, z) = z$ b. $\delta(r, \theta, z) = r$.
- 77. Densidad variable** Un sólido está acotado abajo por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y arriba por el plano $z = 1$. Calcule el centro de masa y el momento de inercia con respecto al eje z , si la densidad es
- a. $\delta(r, \theta, z) = z$ b. $\delta(r, \theta, z) = z^2$.
- 78. Densidad variable** Una bola sólida está acotada arriba por la esfera $\rho = a$. Calcule el momento de inercia y el radio de giro con respecto al eje z si la densidad es
- a. $\delta(\rho, \phi, \theta) = \rho^2$ b. $\delta(\rho, \phi, \theta) = r = \rho \sin \phi$.
- 79. Centroide de un semielipsoide sólido** Demuestre que el centroide del semielipsoide de revolución sólido $(r^2/a^2) + (z^2/h^2) \leq 1$, $z \geq 0$ está sobre el eje z a $3/8$ del camino de la base a la parte superior. El caso particular $h = a$ da un hemisferio sólido. Así, el centroide de un hemisferio sólido está en el eje de simetría a $3/8$ del camino de la base a la parte superior.
- 80. Centroide de un cono sólido** Demuestre que el centroide de un cono circular recto sólido está a un cuarto del camino de la base al vértice. (En general, el centroide de un cono sólido o de una pirámide sólida está a un cuarto del camino del centroide de la base al vértice).
- 81. Densidad del centro de un planeta** Un planeta tiene la forma de una esfera de radio R y una masa total M con una distribución de densidad con simetría esférica que crece linealmente al aproximarse al centro. ¿Cuál es la densidad en el centro de este planeta, si la densidad en la superficie es igual a cero?
- 82. Masa de la atmósfera de un planeta** Un planeta esférico de radio R tiene una atmósfera cuya densidad es $\mu = \mu_0 e^{-ch}$, donde h es la altura sobre la superficie del planeta, μ_0 es la densidad a nivel del mar y c es una constante positiva. Calcule la masa de la atmósfera del planeta.

Teoría y ejemplos

- 83. Planos verticales en coordenadas cilíndricas**
- a. Demuestre que los planos perpendiculares al eje x tienen ecuaciones de la forma $r = a \sec \theta$ en coordenadas cilíndricas.
- b. Demuestre que los planos perpendiculares al eje y tienen ecuaciones de la forma $r = b \csc \theta$.
- 84. (Continuación del ejercicio 83).** Determine una ecuación de la forma $r = f(\theta)$ en coordenadas cilíndricas para el plano $ax + by = c$, $c \neq 0$.
- 85. Simetría** ¿Qué simetría tendrá una superficie con una ecuación de la forma $r = f(z)$ en coordenadas cilíndricas? Justifique su respuesta.
- 86. Simetría** ¿Qué simetría tendrá una superficie con una ecuación de la forma $\rho = f(\phi)$ en coordenadas esféricas? Justifique su respuesta.

15.8

Sustitución en integrales múltiples

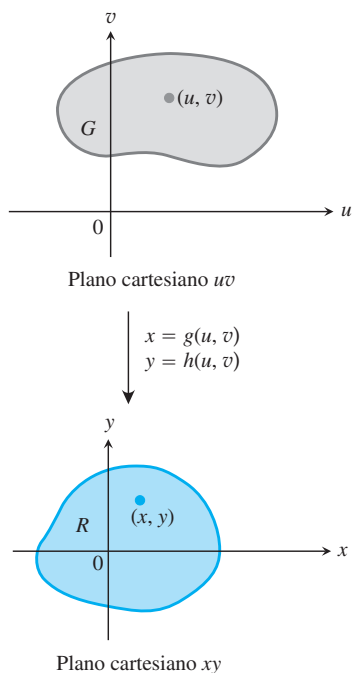


FIGURA 15.53 Las ecuaciones $x = g(u, v)$ y $y = h(u, v)$ nos permiten cambiar una integral sobre una región R del plano xy a una integral sobre una región G del plano uv usando la ecuación (1).

El objetivo de esta sección es presentar las ideas implicadas en las transformaciones de coordenadas. Usted aprenderá cómo evaluar integrales múltiples por sustitución para reemplazar integrales complicadas por otras que sean más fáciles de evaluar. Las sustituciones logran esto al simplificar el integrando, los límites de integración, o ambos. Un estudio más profundo de las transformaciones y de las sustituciones en variables múltiples, y del *jacobiano*, se deja para un curso más avanzado después de un curso de álgebra lineal.

Sustituciones en integrales dobles

La sustitución por coordenadas polares de la sección 15.4 es un caso particular de un método más general de sustitución para integrales dobles, un método que representa los cambios de variable como transformaciones de regiones.

Suponga que la región G en el plano uv se transforma de manera uno a uno en la región R del plano xy mediante ecuaciones de la forma

$$x = g(u, v), \quad y = h(u, v),$$

como sugiere la figura 15.53. Llamamos a R la **imagen** de G bajo la transformación, y G es la **preimagen** de R . Cualquier función $f(x, y)$ definida en R se considera como una función $f(g(u, v), h(u, v))$ definida en G . ¿Cuál es la relación entre la integral de $f(x, y)$ sobre R con la integral de $f(g(u, v), h(u, v))$ sobre G ?

La respuesta es que si g , h y f tienen derivadas parciales continuas y $J(u, v)$ (que analizaremos dentro de poco) se anula sólo en puntos aislados, entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_G f(g(u, v), h(u, v)) |J(u, v)| \, du \, dv. \quad (1)$$

El factor $J(u, v)$, cuyo valor absoluto aparece en la ecuación (1), es el *jacobiano* de la transformación de coordenadas, así nombrado en honor del matemático alemán Carl Jacobi. El jacobiano mide la razón con que la transformación amplía o reduce el área en torno de un punto en G , cuando G se transforma en R .

DEFINICIÓN El **jacobiano** o **determinante jacobiano** de la transformación de coordenadas $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$ es

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}. \quad (2)$$

El jacobiano se denota también como

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

para ayudarnos a recordar la construcción del determinante de la ecuación (2) a partir de las derivadas parciales de x y y . La deducción de la ecuación (1) es intrincada y corresponde a un curso de cálculo avanzado, por lo que en este libro no la incluiremos.

EJEMPLO 1 Determine el jacobiano para la transformación de las coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, y use la ecuación (1) para escribir la integral cartesiana $\iint_R f(x, y) \, dx \, dy$ como una integral polar.

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Carl Gustav Jacob Jacobi
(1804–1851)

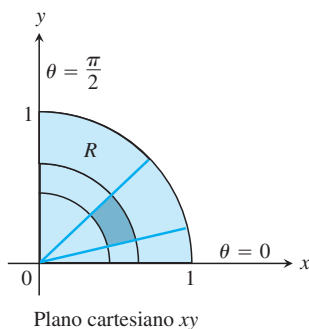
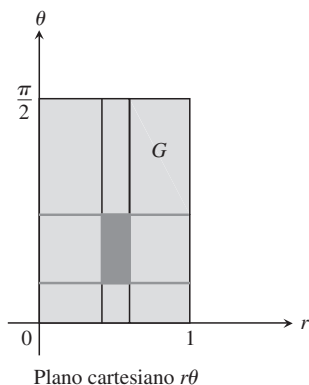


FIGURA 15.54 Las ecuaciones $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ transforman G en R .

Solución La figura 15.54 muestra la forma en que las ecuaciones $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ transforman el rectángulo G : $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$ en el cuarto de círculo R , acotado por $x^2 + y^2 = 1$ en el primer cuadrante del plano xy .

Para coordenadas polares, tenemos a r y θ en vez de u y v . Con $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$, el jacobiano es

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r.$$

Puesto que suponemos que $r \geq 0$ cuando integramos en coordenadas polares, $|J(r, \theta)| = |r| = r$, de manera que la ecuación (1) da

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) \, r \, dr \, d\theta. \quad (3)$$

Ésta es la misma fórmula que obtuvimos independientemente usando un argumento geométrico para el área polar en la sección 15.4.

Observe que la integral del lado derecho de la ecuación (3) no es la integral de $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ sobre una región en el plano de coordenadas polares, sino que es la integral del producto de $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ y r sobre una región G en el plano cartesiano $r\theta$. ■

He aquí un ejemplo de una sustitución en la cual la imagen de un rectángulo según la transformación de coordenadas es un trapecoide. Transformaciones como ésta se llaman **transformaciones lineales**.

EJEMPLO 2 Evalúe

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=(y/2)+1} \frac{2x-y}{2} \, dx \, dy$$

aplicando la transformación

$$u = \frac{2x-y}{2}, \quad v = \frac{y}{2} \quad (4)$$

e integrando sobre una región adecuada en el plano uv .

Solución Trazamos la región de integración R en el plano xy e identificamos sus fronteras (figura 15.55)

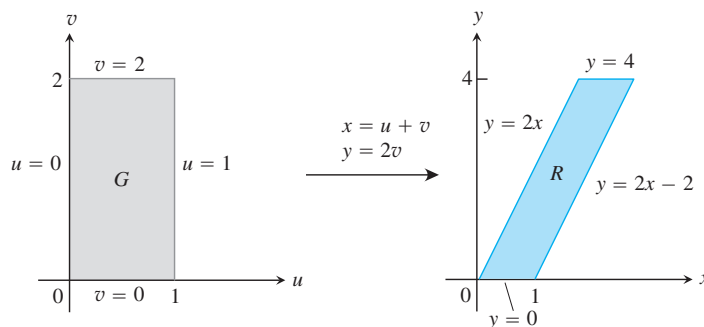


FIGURA 15.55 Las ecuaciones $x = u + v$ y $y = 2v$ transforman G en R . Al invertir la transformación mediante las ecuaciones $u = (2x - y)/2$ y $v = y/2$ se transforma R en G (ejemplo 2).

Para aplicar la ecuación (1) necesitamos conocer la región G correspondiente del plano uv y el jacobiano de la transformación. Para obtenerlos, primero despejamos x y y de las ecuaciones (4) en términos de u y v . Aplicando algo de álgebra nos da

$$x = u + v, \quad y = 2v. \quad (5)$$

Luego hallamos la frontera de G al sustituir estas expresiones en las ecuaciones para las fronteras de R (figura 15.55)

Ecuaciones de la frontera de R en el plano xy	Ecuaciones correspondientes de la frontera de G en el plano uv .	Ecuaciones simplificadas en uv
$x = y/2$	$u + v = 2v/2 = v$	$u = 0$
$x = (y/2) + 1$	$u + v = (2v/2) + 1 = v + 1$	$u = 1$
$y = 0$	$2v = 0$	$v = 0$
$y = 4$	$2v = 4$	$v = 2$

El jacobiano de la transformación [de nuevo de la ecuación (5)] es

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u + v) & \frac{\partial}{\partial v}(u + v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2.$$

Ahora tenemos todo lo necesario para aplicar la ecuación (1):

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=(y/2)+1} \frac{2x-y}{2} dx dy &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u |J(u, v)| du dv \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2) du dv = \int_0^2 \left[u^2 \right]_0^1 dv = \int_0^2 dv = 2. \end{aligned}$$

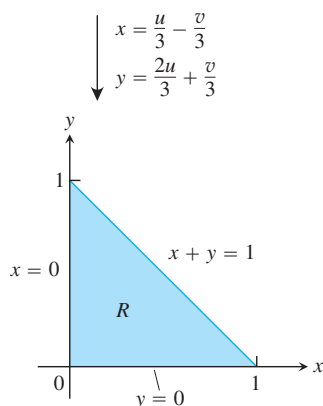
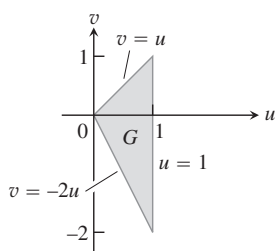


FIGURA 15.56 Las ecuaciones $x = (u/3) - (v/3)$ y $y = (2u/3) + (v/3)$ transforman G en R . Al invertir la transformación mediante las ecuaciones $u = x + y$ y $v = y - 2x$ se transforma R en G (ejemplo 3).

EJEMPLO 3 Evalúe

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx.$$

Solución Trazamos la región de integración R en el plano xy e identificamos sus fronteras (figura 15.56). El integrando sugiere la transformación $u = x + y$ y $v = y - 2x$. El álgebra de rutina produce x y y como funciones de u y v :

$$x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}. \quad (6)$$

Las ecuaciones (6) nos permiten encontrar las fronteras de la región G en el plano uv (figura 15.56).

Ecuaciones de la frontera de R en el plano xy	Ecuaciones correspondientes de la frontera de G en el plano uv .	Ecuaciones simplificadas en uv
$x + y = 1$	$\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$	$u = 1$
$x = 0$	$\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$	$v = u$
$y = 0$	$\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$	$v = -2u$

El jacobiano de la transformación de las ecuaciones (6) es

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}.$$

Al aplicar la ecuación (1), evaluamos la integral:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 |J(u, v)| dv du \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 \left(\frac{1}{3}\right) dv du = \frac{1}{3} \int_0^1 u^{1/2} \left[\frac{1}{3} v^3 \right]_{v=-2u}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (u^3 + 8u^3) du = \int_0^1 u^{7/2} du = \left[\frac{2}{9} u^{9/2} \right]_0^1 = \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

En el siguiente ejemplo ilustramos una transformación no lineal de coordenadas que se obtiene de la simplificación del integrando. Como en la transformación de las coordenadas polares, las transformaciones no lineales pueden convertir la línea recta de la frontera de una región en una frontera curva (o viceversa con la transformación inversa). En general, las transformaciones no lineales son más complejas de analizar que las lineales, y su estudio completo se deja para un curso más avanzado.

EJEMPLO 4 Evalúe la integral

$$\int_1^2 \int_{1/y}^y \sqrt{\frac{y}{x}} e^{\sqrt{xy}} dx dy.$$

Solución Los términos de raíz cuadrada en el integrando sugieren que podríamos simplificar la integración al sustituir $u = \sqrt{xy}$ y $v = \sqrt{y/x}$. Al elevar al cuadrado estas ecuaciones, fácilmente tenemos $u^2 = xy$ y $v^2 = y/x$, lo cual implica que $u^2 v^2 = y^2$ y $u^2/v^2 = x^2$. Entonces obtenemos la transformación (en el mismo orden de las variables ya discutidas)

$$x = \frac{u}{v} \quad y = uv.$$

Primero veamos qué pasa con el integrando mismo con esta transformación. El jacobiano de la transformación es

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} \\ v & u \end{vmatrix} = \frac{2u}{v}.$$

Si G es la región de integración en el plano uv , entonces, al aplicar la ecuación (1), la integral doble transformada por la sustitución es

$$\iint_R \sqrt{\frac{y}{x}} e^{\sqrt{xy}} dx dy = \iint_G v e^u \frac{2u}{v} du dv = \iint_G 2ue^u du dv.$$

El integrando transformado es más fácil de integrar que el original, de manera que procedemos a determinar los límites de integración de la integral transformada.

La región de integración R de la integral original en el plano xy se muestra en la figura 15.57. A partir de las ecuaciones de sustitución $u = \sqrt{xy}$ y $v = \sqrt{y/x}$, vemos que la imagen de la frontera de la izquierda $xy = 1$ para R es el segmento de recta vertical $u = 1$, $2 \geq v \geq 1$, en G (véase la figura 15.58). Asimismo, la frontera de la derecha $y = x$ de R traza el segmento de recta horizontal $v = 1$, $1 \leq u \leq 2$, en G . Por último, la frontera horizontal de arriba $y = 2$ de R mapea a $uv = 2$, $1 \leq v \leq 2$, en G . Cuando nos movemos en sentido contrario a

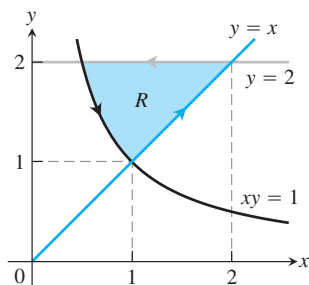


FIGURA 15.57 La región de integración R del ejemplo 4.

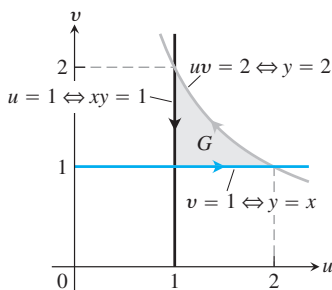


FIGURA 15.58 Las fronteras de la región G corresponden a aquellas regiones de R en la figura 15.57. Observe que cuando nos movemos en sentido contrario a las manecillas del reloj en la región R , también nos movemos en sentido contrario a las manecillas del reloj en la región G . Las ecuaciones de transformación inversa $u = \sqrt{xy}$, $v = \sqrt{y/x}$ generan la región G a partir de la región R .

las manecillas del reloj alrededor de la frontera de la región R , también nos movemos en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor de la frontera de G , como se indica en la figura 15.58. Si conocemos la región de integración G en el plano uv , escribimos las integrales iteradas equivalentes:

$$\int_1^2 \int_{1/y}^y \sqrt{\frac{y}{x}} e^{\sqrt{xy}} dx dy = \int_1^2 \int_1^{2/u} 2ue^u dv du. \quad \text{Observe el orden de integración.}$$

Evaluamos ahora la integral transformada del lado derecho,

$$\begin{aligned} \int_1^2 \int_1^{2/u} 2ue^u dv du &= 2 \int_1^2 v u e^u \Big|_{v=1}^{v=2/u} du \\ &= 2 \int_1^2 (2e^u - u e^u) du \\ &= 2 \int_1^2 (2 - u) e^u du \\ &= 2 \left[(2 - u) e^u + e^u \right]_{u=1}^{u=2} \quad \text{Integración por partes.} \\ &= 2(e^2 - (e + e)) = 2e(e - 2). \end{aligned}$$

Sustitución en integrales triples

Las sustituciones por coordenadas cilíndricas y esféricas de la sección 15.7 son casos particulares de un método de sustitución que representa los cambios de variable en las integrales triples como transformaciones de regiones tridimensionales. El método es similar al de las integrales dobles, excepto que ahora trabajamos con tres dimensiones en vez de dos.

Suponga que una región G del espacio uvw se transforma de uno a uno en la región D del espacio xyz mediante ecuaciones diferenciables de la forma

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w),$$

como sugiere la figura 15.59. Entonces, cualquier función $F(x, y, z)$ definida en D se considera como una función

$$F(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) = H(u, v, w)$$

definida en G . Si g , h y k tienen primeras derivadas parciales continuas, entonces la integral de $F(x, y, z)$ sobre D se relaciona con la integral de $H(u, v, w)$ sobre G mediante la ecuación

$$\iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(u, v, w) |J(u, v, w)| du dv dw. \quad (7)$$

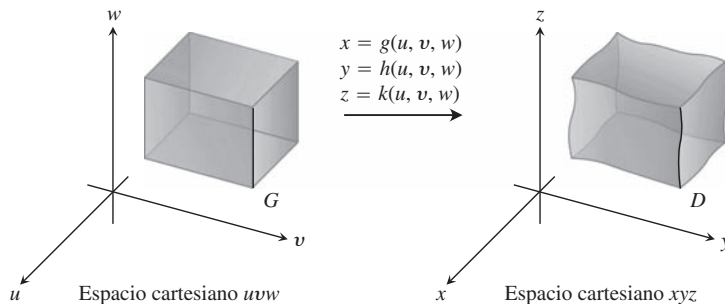


FIGURA 15.59 Las ecuaciones $x = g(u, v, w)$, $y = h(u, v, w)$ y $z = k(u, v, w)$ permiten cambiar una integral sobre una región D en el espacio cartesiano xyz por una integral sobre una región G en el espacio cartesiano uvw usando la ecuación (7).

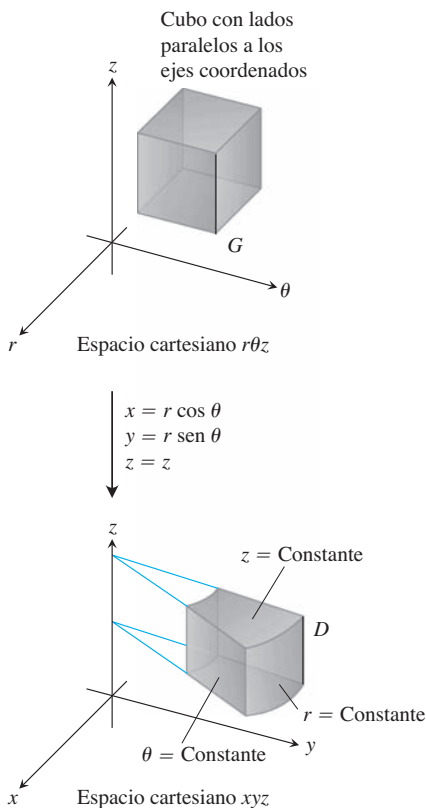


FIGURA 15.60 Las ecuaciones $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y $z = z$ transforman el cubo G en una cuña cilíndrica D .

El factor $J(u, v, w)$, cuyo valor absoluto aparece en esta ecuación es el **determinante jacobiano**.

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}.$$

Este determinante mide la razón con la que la transformación de coordenadas (u, v, w) a (x, y, z) amplía o reduce el volumen en torno de un punto en G . Como en el caso bidimensional, se omite la deducción de la fórmula de cambio de variable de la ecuación (7).

Para coordenadas cilíndricas, r, θ y z toman los lugares de u, v y w . La transformación del espacio cartesiano $r\theta z$ al espacio cartesiano xyz está dada por las ecuaciones

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

(figura 15.60). El jacobiano de la transformación es

$$J(r, \theta, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r.$$

La versión correspondiente de la ecuación (7) es

$$\iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(r, \theta, z) |r| \, dr \, d\theta \, dz.$$

Podemos eliminar los símbolos de valor absoluto siempre que $r \geq 0$.

Para coordenadas esféricas, ρ, ϕ y θ toman los lugares de u, v y w . La transformación del espacio cartesiano $\rho\phi\theta$ al espacio cartesiano xyz está dada por

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi$$

(figura 15.61). El jacobiano de la transformación es (véase el ejercicio 19)

$$J(\rho, \phi, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \rho^2 \sin \phi.$$

La versión correspondiente de la ecuación (7) es

$$\iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(\rho, \phi, \theta) |\rho^2 \sin \phi| \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$$

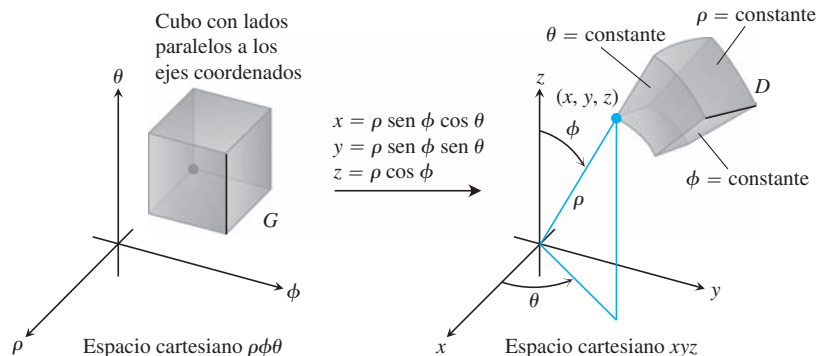


FIGURA 15.61 Las ecuaciones $x = \rho \sen \phi \cos \theta$, $y = \rho \sen \phi \sen \theta$ y $z = \rho \cos \phi$ transforman el cubo G en la cuña esférica D .

Podemos eliminar los símbolos de valor absoluto porque $\sen \phi$ nunca es negativo para $0 \leq \phi \leq \pi$. Observe que es el mismo resultado que se obtuvo en la sección 15.7.

He aquí un ejemplo de otra sustitución. Aunque podríamos evaluar la integral del ejemplo en forma directa, la elegimos para ilustrar el método de sustitución en un caso sencillo (y bastante intuitivo).

EJEMPLO 5 Evalúe

$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=(y/2)+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz$$

aplicando la transformación

$$u = (2x - y)/2, \quad v = y/2, \quad w = z/3 \quad (8)$$

e integrando sobre una región adecuada en el espacio uvw .

Solución Trazamos la región de integración D en el espacio xyz e identificamos sus fronteras (figura 15.62). En este caso, las superficies de la frontera son planos.

Para aplicar la ecuación (7), necesitamos encontrar la región G correspondiente del espacio uvw y el jacobiano de la transformación. Para encontrarlos, primero despejamos x , y y z de las ecuaciones (8) en términos de u , v y w . Después de realizar un poco de álgebra tenemos

$$x = u + v, \quad y = 2v, \quad z = 3w. \quad (9)$$

Luego obtenemos las fronteras de G al sustituir estas expresiones en las ecuaciones de las fronteras de D :

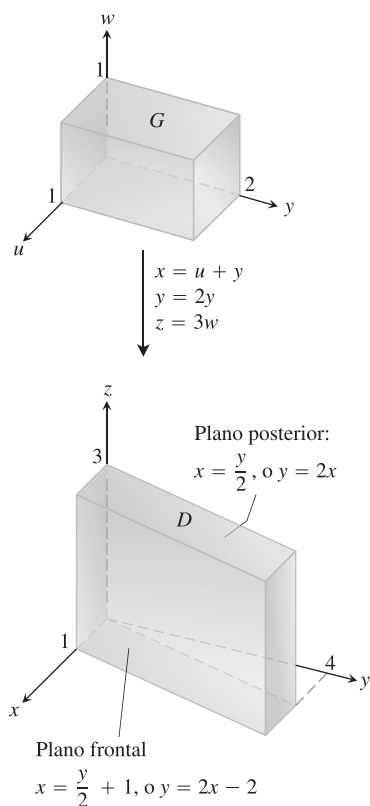


FIGURA 15.62 Las ecuaciones

$x = u + v$, $y = 2v$ y $z = 3w$ transforman G en D . Al invertir la transformación mediante las ecuaciones $u = (2x - y)/2$, $v = y/2$ y $w = z/3$ se transforma D en G (ejemplo 5).

Ecuaciones de la frontera de D en el espacio xyz	Ecuaciones correspondientes de la frontera de G en el espacio uvw	Ecuaciones simplificadas en el espacio uvw
$x = y/2$	$u + v = 2v/2 = v$	$u = 0$
$x = (y/2) + 1$	$u + v = (2v/2) + 1 = v + 1$	$u = 1$
$y = 0$	$2v = 0$	$v = 0$
$y = 4$	$2v = 4$	$v = 2$
$z = 0$	$3w = 0$	$w = 0$
$z = 3$	$3w = 3$	$w = 1$

De nuevo, por las ecuaciones (9), el jacobiano de la transformación es

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6.$$

Ahora tenemos todo lo necesario para aplicar la ecuación (7):

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=(y/2)+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w) |J(u, v, w)| du dv dw \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6) du dv dw = 6 \int_0^1 \int_0^2 \left[\frac{u^2}{2} + uw \right]_0^1 dv dw \\ &= 6 \int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + w \right) dv dw = 6 \int_0^1 \left[\frac{v}{2} + vw \right]_0^2 dw = 6 \int_0^1 (1 + 2w) dw \\ &= 6 \left[w + w^2 \right]_0^1 = 6(2) = 12. \end{aligned}$$

Ejercicios 15.8

Cálculo de jacobianos y regiones transformadas en el plano

1. a. Resuelva el sistema

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

para x y y en términos de u y v . Luego obtenga el valor del jacobiano $\partial(x, y)/\partial(u, v)$.

- b. Encuentre la imagen bajo la transformación $u = x - y$, $v = 2x + y$ de la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(1, -2)$ en el plano xy . Trace la región transformada en el plano uv .

2. a. Resuelva el sistema

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

para x y y en términos de u y v . Luego encuentre el valor del jacobiano $\partial(x, y)/\partial(u, v)$.

- b. Encuentre la imagen bajo la transformación $u = x + 2y$, $v = x - y$ de la región triangular en el plano xy acotada por las rectas $y = 0$, $y = x$ y $x + 2y = 2$. Trace la región transformada en el plano uv .

3. a. Resuelva el sistema

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

para x y y en términos de u y v . Luego halle el valor del jacobiano $\partial(x, y)/\partial(u, v)$.

- b. Encuentre la imagen bajo la transformación $u = 3x + 2y$, $v = x + 4y$ de la región triangular en el plano xy acotada por

el eje x , el eje y y la recta $x + y = 1$. Trace la región transformada en el plano uv .

4. a. Resuelva el sistema

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

para x y y en términos de u y v . Luego obtenga el valor del jacobiano $\partial(x, y)/\partial(u, v)$.

- b. Encuentre la imagen bajo la transformación $u = 2x - 3y$, $v = -x + y$ del paralelogramo R en el plano xy con fronteras $x = -3$, $x = 0$, $y = x$ y $y = x + 1$. Trace la región transformada en el plano uv .

Sustituciones en integrales dobles

5. Evalúe la integral

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=(y/2)+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

del ejemplo 1 por integración directa con respecto a x y y para confirmar que su valor es 2.

6. Use la transformación del ejercicio 1 para evaluar la integral

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2) dx dy$$

para la región R del primer cuadrante, acotada por las rectas $y = -2x + 4$, $y = -2x + 7$, $y = x - 2$ y $y = x + 1$.

7. Use la transformación del ejercicio 3 para evaluar la integral

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2) dx dy$$

para la región R del primer cuadrante, acotada por las rectas $y = -(3/2)x + 1$, $y = -(3/2)x + 3$, $y = -(1/4)x$, y $y = -(1/4)x + 1$.

8. Use la transformación y el paralelogramo R del ejercicio 4 para evaluar la integral

$$\iint_R 2(x - y) dx dy.$$

9. Sea R la región del primer cuadrante del plano xy , acotada por las hipérbolas $xy = 1$, $xy = 9$, y las rectas $y = x$, $y = 4x$. Use la transformación $x = u/v$, $y = uv$, con $u > 0$ y $v > 0$ para replantear

$$\iint_R \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) dx dy$$

como una integral sobre una región adecuada G del plano uv . Luego evalúe la integral sobre G .

10. a. Calcule el jacobiano de la transformación $x = u$, $y = uv$, y dibuje la región G : $1 \leq u \leq 2$, $1 \leq uv \leq 2$ en el plano uv .
b. Use la ecuación (1) para transformar la integral

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x} dy dx$$

en una integral sobre G , y evalúe ambas integrales.

11. **Momento polar de inercia de una placa elíptica** Una placa delgada de densidad constante cubre la región acotada por la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, $a > 0$, $b > 0$ en el plano xy . Calcule el primer momento de la placa con respecto al origen. (*Sugerencia:* Use la transformación $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$).
12. **El área de una elipse** El área πab de la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ se puede encontrar integrando la función $f(x, y) = 1$ sobre la región acotada por la elipse en el plano xy . La evaluación directa de la integral requiere una sustitución trigonométrica. Una forma más sencilla de evaluarla consiste en usar la transformación $x = au$, $y = bv$ y evaluar la integral transformada sobre el disco G : $u^2 + v^2 \leq 1$ en el plano uv . Encuentre el área de esta forma.
13. Use la transformación del ejercicio 2 para evaluar la integral

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x + 2y)e^{(y-x)} dx dy$$

escribiéndola primero como una integral sobre una región G en el plano uv .

14. Use la transformación $x = u + (1/2)v$, $y = v$ para evaluar la integral

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x - y)e^{(2x-y)^2} dx dy$$

escribiéndola primero como una integral sobre una región G en el plano uv .

15. Use la transformación $x = u/v$, $y = uv$ para evaluar la suma integral

$$\int_1^2 \int_{1/y}^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_2^4 \int_{y/4}^{4/y} (x^2 + y^2) dx dy.$$

16. Use la transformación $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$ para evaluar la integral

$$\int_0^1 \int_0^{2\sqrt{1-x}} \sqrt{x^2 + y^2} dy dx.$$

[*Sugerencia:* Muestre que la imagen de la región triangular G con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ en el plano uv es la región de integración R en el plano xy definida por los límites de integración].

Cálculo de jacobianos

17. Obtenga el jacobiano $\partial(x, y)/\partial(u, v)$ para las transformaciones

a. $x = u \cos v$, $y = u \sin v$

b. $x = u \sin v$, $y = u \cos v$.

18. Calcule el jacobiano $\partial(x, y, z)/\partial(u, v, w)$ para las transformaciones

a. $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = w$

b. $x = 2u - 1$, $y = 3v - 4$, $z = (1/2)(w - 4)$.

19. Evalúe el determinante adecuado para mostrar que el jacobiano de la transformación del espacio cartesiano $\rho\phi\theta$ al espacio cartesiano xyz es $\rho^2 \sin \phi$.

20. **Sustituciones en integrales triples** ¿Cómo puede considerar las situaciones de integrales definidas simples como transformaciones de regiones? ¿Cuál es el jacobiano en ese caso? Ilustre con un ejemplo.

Sustituciones en integrales simples

21. Evalúe la integral del ejemplo 5 integrando con respecto a x , y y z .

22. **Volumen de un elipsoide** Calcule el volumen del elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

(*Sugerencia:* Sean $x = au$, $y = bv$ y $z = cw$. Después encuentre el volumen de una región adecuada en el espacio uvw).

23. Evalúe

$$\iiint |xyz| dx dy dz$$

sobre el elipsoide sólido

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1.$$

(*Sugerencia:* Sean $x = au$, $y = bv$ y $z = cw$. Luego integre sobre una región adecuada en el espacio uvw).

24. Sea D una región en el espacio xyz definida por las desigualdades

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq xy \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 1.$$

Evalúe

$$\iiint_D (x^2y + 3xyz) dx dy dz$$

utilizando la transformación

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

e integrando sobre una región adecuada G en el espacio uvw .

25. Centroide de un semielipsoide sólido Suponga que el centroide de un hemisferio sólido está sobre el eje de simetría, a $3/8$ de distancia de la base a la parte superior; demuestre, transformando las integrales adecuadas, que el centro de masa de un semielipsoide sólido $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) \leq 1, z \geq 0$ está sobre el eje z a $3/8$ de la distancia de la base a la parte superior. (Puede hacerlo sin evaluar las integrales).

26. Capas cilíndricas En la sección 6.2 aprendimos a calcular el volumen de un sólido de revolución mediante el método de capas; a saber, si la región entre la curva $y = f(x)$ y el eje x de a a b ($0 < a < b$) gira en torno del eje y , el volumen del sólido resultante es $\int_a^b 2\pi x f(x) dx$. Demuestre que el cálculo de los volúmenes mediante integrales triples da el mismo resultado. (*Sugerencia:* Use coordenadas cilíndricas, con los roles de y y z cambiados).

Capítulo 15 Preguntas de repaso

- Defina la integral doble de una función de dos variables sobre una región acotada en el plano coordenado.
- ¿Cómo se evalúan las integrales dobles mediante las integrales iteradas? ¿Es importante el orden de integración? ¿Cómo se determinan los límites de integración? Dé ejemplos.
- ¿Cómo se usan las integrales dobles para calcular áreas y valores promedio? Dé ejemplos.
- ¿Cómo se cambiaría una integral doble en coordenadas rectangulares por una integral doble en coordenadas polares? ¿De qué podría servir? Dé un ejemplo.
- Defina la integral triple de una función $f(x, y, z)$ sobre una región acotada en el espacio.
- ¿Cómo se evalúan las integrales triples en coordenadas rectangulares? ¿Cómo se determinan los límites de integración? Dé un ejemplo.
- ¿Cómo se usan las integrales dobles y triples en coordenadas rectangulares para calcular volúmenes, valores promedio, masas, momentos y centros de masa? Dé ejemplos.
- ¿Cómo se definen las integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas? ¿Por qué sería preferible trabajar en alguno de estos sistemas de coordenadas que trabajar con coordenadas rectangulares?
- ¿Cómo se evalúan las integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas? ¿Cómo se determinan los límites de integración? Dé ejemplos.
- ¿Cómo se representan las sustituciones en integrales dobles como transformaciones de regiones bidimensionales? Dé un ejemplo de cálculo.
- ¿Cómo se representan las sustituciones en integrales triples como transformaciones de regiones tridimensionales? Dé un ejemplo de cálculo.

Capítulo 15 Ejercicios de práctica

Evaluación de integrales iteradas dobles

En los ejercicios 1 a 4, bosqueje la región de integración y evalúe la integral doble.

- $\int_1^{10} \int_0^{1/y} ye^{xy} dx dy$
- $\int_0^1 \int_0^{x^3} e^{y/x} dy dx$
- $\int_0^{3/2} \int_{-\sqrt{9-4t^2}}^{\sqrt{9-4t^2}} t ds dt$
- $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{2-\sqrt{y}} xy dx dy$

En los ejercicios 5 a 8, bosqueje la región de integración y escriba una integral equivalente con el orden de integración invertido. Luego evalúe ambas integrales.

- $\int_0^4 \int_{-\sqrt{4-y}}^{(y-4)/2} dx dy$
- $\int_0^1 \int_{x^2}^x \sqrt{x} dy dx$
- $\int_0^{3/2} \int_{-\sqrt{9-4y^2}}^{\sqrt{9-4y^2}} y dx dy$
- $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} 2x dy dx$

Evalúe las integrales en los ejercicios 9 a 12.

- $\int_0^1 \int_{2y}^2 4 \cos(x^2) dx dy$
- $\int_0^2 \int_{y/2}^1 e^{x^2} dx dy$
- $\int_0^8 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{dy dx}{y^4 + 1}$
- $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{2\pi \sin \pi x^2}{x^2} dx dy$

Uso de integrales dobles en áreas y volúmenes

- Área entre una recta y una parábola** Calcule el área de la región encerrada por la recta $y = 2x + 4$ y la parábola $y = 4 - x^2$ en el plano xy .
- Área acotada por rectas y parábola** Calcule el área de la región "triangular" del plano xy acotada a la derecha por la parábola $y = x^2$, a la izquierda por la recta $x + y = 2$ y arriba por la recta $y = 4$.
- Volumen de la región bajo un paraboloide** Calcule el volumen bajo el paraboloide $z = x^2 + y^2$ arriba del triángulo encerrado por las rectas $y = x, x = 0$ y $x + y = 2$ en el plano xy .
- Volumen de la región bajo un cilindro parabólico** Calcule el volumen debajo el cilindro parabólico $z = x^2$ sobre la región encerrada por la parábola $y = 6 - x^2$ y la recta $y = x$ en el plano xy .

Valores promedio

Calcule el valor promedio de $f(x, y) = xy$ sobre las regiones de los ejercicios 17 y 18.

- El cuadrado acotado por las rectas $x = 1, y = 1$ en el primer cuadrante.
- El cuarto de círculo $x^2 + y^2 \leq 1$ en el primer cuadrante.

Coordenadas polares

Evalúe las integrales de los ejercicios 19 y 20 cambiando a coordenadas polares.

$$19. \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2 \, dy \, dx}{(1+x^2+y^2)^2}$$

$$20. \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2 + y^2 + 1) \, dx \, dy$$

21. **Integración sobre una lemniscata** Integre la función $f(x, y) = 1/(1+x^2+y^2)^2$ sobre la región encerrada por un lazo de la lemniscata $(x^2+y^2)^2 - (x^2-y^2) = 0$.

22. Integre $f(x, y) = 1/(1+x^2+y^2)^2$ sobre

a. **Región triangular** El triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, \sqrt{3})$.

b. **Primer cuadrante** El primer cuadrante en el plano xy .

Evaluación de integrales iteradas triples

Evalúe las integrales de los ejercicios 23 a 26.

$$23. \int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(x+y+z) \, dx \, dy \, dz$$

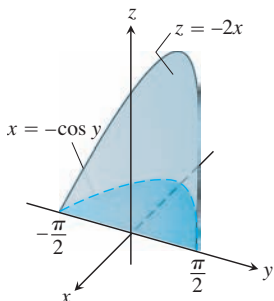
$$24. \int_{\ln 6}^{\ln 7} \int_0^{\ln 2} \int_{\ln 4}^{\ln 5} e^{(x+y+z)} \, dz \, dy \, dx$$

$$25. \int_0^1 \int_0^{x^2} \int_0^{x+y} (2x-y-z) \, dz \, dy \, dx$$

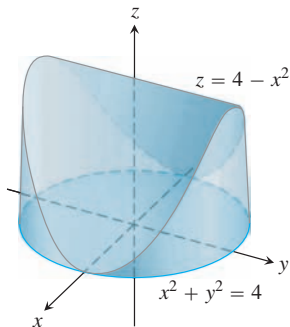
$$26. \int_1^e \int_1^x \int_0^z \frac{2y}{z^3} \, dy \, dz \, dx$$

Volúmenes y valores promedio usando integrales triples

27. **Volumen** Calcule el volumen de la región con forma de cuña encerrada por los lados por el cilindro $x = -\cos y$, $-\pi/2 \leq y \leq \pi/2$, arriba por el plano $z = -2x$, y abajo por el plano xy .



28. **Volumen** Calcule el volumen del sólido acotado arriba por el cilindro $z = 4 - x^2$, a los lados por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y abajo por el plano xy .



29. **Valor promedio** Calcule el valor promedio de $f(x, y, z) = 30xz\sqrt{x^2+y}$ sobre el sólido rectangular en el primer octante acotado por los planos coordenados y los planos $x = 1$, $y = 3$, $z = 1$.

30. **Valor promedio** Calcule el valor promedio de ρ sobre la esfera sólida $\rho \leq a$ (coordenadas esféricas).

Coordenadas cilíndricas y esféricas

31. **Coordenadas cilíndricas a rectangulares** Convierta

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \int_r^{\sqrt{4-r^2}} 3 \, dz \, r \, dr \, d\theta, \quad r \geq 0$$

(a) a coordenadas rectangulares con el orden de integración $dz \, dx \, dy$ y (b) a coordenadas esféricas. Luego (c) evalúe una de las integrales.

32. **Coordenadas rectangulares a cilíndricas** (a) Convierta a coordenadas cilíndricas. Luego (b) evalúe la nueva integral

$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{-(x^2+y^2)}^{(x^2+y^2)} 21xy^2 \, dz \, dy \, dx$$

33. **Coordenadas rectangulares a esféricas** (a) Convierta a coordenadas esféricas. Luego (b) evalúe la nueva integral

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 dz \, dy \, dx$$

34. **Coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas** Escriba una integral triple iterada para la integral de $f(x, y, z) = 6 + 4y$ sobre la región del primer octante acotada por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y los planos coordenados, en (a) coordenadas rectangulares, (b) coordenadas cilíndricas y (c) coordenadas esféricas. Luego (d) determine la integral de f evaluando una de las integrales triples.

35. **Coordenadas cilíndricas a rectangulares** Enuncie una integral en coordenadas rectangulares equivalente a la integral

$$\int_0^{\pi/2} \int_1^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-r^2}} r^3 (\sin \theta \cos \theta) z^2 \, dz \, dr \, d\theta.$$

Arregle el orden de integración para que z sea primero, luego y y por último x .

36. **Coordenadas rectangulares a cilíndricas** El volumen de un sólido es

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \int_{-\sqrt{4-x^2-y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx.$$

a. Describa el sólido dando las ecuaciones de las superficies que forman su frontera.

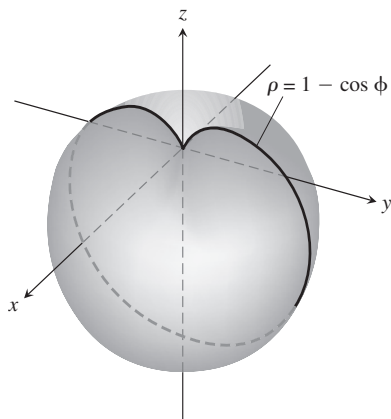
b. Convierta la integral a coordenadas cilíndricas, pero no evalúe la integral.

37. **Coordenadas esféricas contra cilíndricas** Las integrales triples que implican formas esféricas no siempre requieren coordenadas esféricas para evaluarse de manera conveniente. Algunos cálculos se realizan más fácilmente con coordenadas cilíndricas. Como ejemplo, calcule el volumen de la región acotada arriba por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ y abajo por el plano $z = 2$ usando (a) coordenadas cilíndricas y (b) coordenadas esféricas.

Masas y momentos

38. **Cálculo de I_z en coordenadas esféricas** Calcule, con respecto al eje z , el momento de inercia de un sólido con densidad constante $\delta = 1$ que está acotado arriba por la esfera $\rho = 2$ y abajo por el cono $\phi = \pi/3$ (coordenadas esféricas).

39. **Momento de inercia de una esfera “gruesa”** Calcule el momento de inercia de un sólido con densidad constante δ acotado por dos esferas concéntricas de radios a y b ($a < b$) con respecto a un diámetro.
40. **Momento de inercia de una manzana** Calcule, con respecto al eje z , el momento de inercia de un sólido con densidad $\delta = 1$ encerrado por la superficie dada en coordenadas esféricas $\rho = 1 - \cos \phi$. El sólido es generado por la curva girada en torno del eje z que se destaca en la siguiente figura.



41. **Centroide** Determine el centroide de la región “triangular” acotada por las rectas $x = 2$, $y = 2$ y la hipérbola $xy = 2$ en el plano xy .
42. **Centroide** Determine el centroide de la región entre la parábola $x^2 + y^2 - 2y = 0$ y la recta $x + 2y = 0$ en el plano xy .
43. **Momento polar** Calcule, con respecto al origen, el momento polar de inercia de una placa delgada triangular de densidad constante $\delta = 3$, acotada por el eje y y las rectas $y = 2x$ y $y = 4$ en el plano xy .
44. **Momento polar** Calcule el momento polar de inercia con respecto al centro de una delgada lámina rectangular de densidad constante $\delta = 1$, acotada por las rectas
- $x = \pm 2$, $y = \pm 1$ en el plano xy
 - $x = \pm a$, $y = \pm b$ en el plano xy
- (Sugerencia: Calcule I_x . Luego use la fórmula de I_x para hallar I_y y sume ambas para determinar I_0).
45. **Momento de inercia** Calcule, con respecto al eje x , el momento de inercia de una delgada placa con densidad constante δ que cubre el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$ y $(3, 2)$ en el plano xy .
46. **Placa con densidad variable** Calcule, con respecto a los ejes coordenados, el centro de masa, así como los momentos de inercia de una

delgada placa acotada por la recta $y = x$ y la parábola $y = x^2$ en el plano xy si la densidad es $\delta(x, y) = x + 1$.

47. **Placa con densidad variable** Calcule, con respecto a los ejes coordenados, la masa y los primeros momentos de una delgada placa cuadrada acotada por las rectas $x = \pm 1$, $y = \pm 1$ en el plano xy si la densidad es $\delta(x, y) = x^2 + y^2 + 1/3$.
48. **Triángulos con los mismos momentos inerciales** Calcule, con respecto al eje x , el momento de inercia de una delgada placa triangular de densidad constante δ , cuya base está a lo largo del intervalo $[0, b]$ sobre el eje x y cuyo vértice está sobre la recta $y = h$ sobre el eje x . Como verá, no importa dónde esté el vértice sobre esta recta. Todos estos triángulos tienen el mismo momento de inercia con respecto al eje x .
49. **Centroide** Calcule el centroide de la región del plano de coordenadas polares definida mediante las desigualdades $0 \leq r \leq 3$, $-\pi/3 \leq \theta \leq \pi/3$.
50. **Centroide** Determine el centroide de la región del primer cuadrante acotada por los rayos $\theta = 0$ y $\theta = \pi/2$ y las circunferencias $r = 1$ y $r = 3$.
51. **a. Centroide** Determine el centroide de la región del plano de coordenadas polares que está dentro de la cardioides $r = 1 + \cos \theta$ y fuera de la circunferencia $r = 1$.
- b.** Bosqueje la región y exhiba el centroide en su dibujo.
52. **a. Centroide** Determine el centroide de la región plana definida por las desigualdades en coordenadas polares $0 \leq r \leq a$, $-\alpha \leq \theta \leq \alpha$ ($0 < \alpha \leq \pi$). ¿Cómo se mueve el centroide cuando $\alpha \rightarrow \pi^-$?
- b.** Bosqueje la región para $\alpha = 5\pi/6$ y muestre el centroide en su dibujo.

Sustituciones

53. Demuestre que si $u = x - y$ y $v = y$, entonces

$$\int_0^\infty \int_0^x e^{-sx} f(x - y, y) dy dx = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-s(u+v)} f(u, v) du dv.$$

54. ¿Qué relación debe haber entre las constantes a , b y c para que

$$\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty e^{-(ax^2 + 2bxy + cy^2)} dx dy = 1?$$

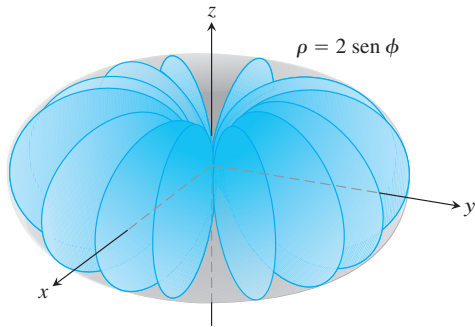
(Sugerencia: Sean $s = \alpha x + \beta y$ y $t = \gamma x + \delta y$, donde $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = ac - b^2$. Entonces, $ax^2 + 2bxy + cy^2 = s^2 + t^2$).

Capítulo 15 Ejercicios adicionales y avanzados

Volúmenes

- Pila de arena: integrales dobles y triples** La base de una pila de arena cubre la región del plano xy acotada por la parábola $x^2 + y = 6$ y la recta $y = x$. La altura de la arena sobre el punto (x, y) es x^2 . Expresar el volumen de arena como (a) una integral doble, (b) una integral triple. Luego (c) calcule el volumen.
- Agua en un tazón semiesférico** Un tazón semiesférico de 5 cm de radio se llena con agua hasta 3 cm de la parte superior. Calcule el volumen de agua en el tazón.
- Región cilíndrica sólida entre dos planos** Calcule el volumen de la porción del cilindro sólido $x^2 + y^2 \leq 1$ que está entre los planos $z = 0$ y $x + y + z = 2$.
- Esfera y paraboloide** Calcule el volumen de la región acotada arriba por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ y abajo por el paraboloide $z = x^2 + y^2$.
- Dos paraboloides** Calcule el volumen de la región acotada arriba por el paraboloide $z = 3 - x^2 - y^2$ y abajo por el paraboloide $z = 2x^2 + 2y^2$.

6. **Coordenadas esféricas** Calcule el volumen de la región acotada por la superficie dada en coordenadas esféricas $\rho = 2 \sin \phi$ (vea la siguiente figura).



7. **Agujero en esfera** Se perfora un agujero cilíndrico circular en una esfera sólida, donde el eje del agujero es un diámetro de la esfera. El volumen del sólido restante es

$$V = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-z^2}} r \, dr \, dz \, d\theta.$$

- Determine el radio del agujero y el de la esfera.
 - Evalúe la integral.
8. **Esfera y cilindro** Calcule el volumen de material cortado de la esfera sólida $r^2 + z^2 \leq 9$ por el cilindro $r = 3 \sin \theta$.
9. **Dos paraboloides** Calcule el volumen de la región encerrada entre las superficies $z = x^2 + y^2$ y $z = (x^2 + y^2 + 1)/2$.
10. **Cilindro y superficie $z = xy$** Calcule el volumen de la región del primer octante que está entre los cilindros $r = 1$ y $r = 2$ acotado abajo por el plano xy y arriba por la superficie $z = xy$.

Cambio del orden de integración

11. Evalúe la integral

$$\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx.$$

(Sugerencia: Use la relación

$$\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = \int_a^b e^{-xy} dy$$

para formar una integral doble y evalúe la integral cambiando el orden de integración).

12. **a. Coordenadas polares** Demuestre, cambiando a coordenadas polares, que

$$\int_0^{a \sin \beta} \int_{y \cot \beta}^{\sqrt{a^2 - y^2}} \ln(x^2 + y^2) \, dx \, dy = a^2 \beta \left(\ln a - \frac{1}{2} \right),$$

donde $a > 0$ y $0 < \beta < \pi/2$.

- b. Rescriba la integral cartesiana con el orden de integración invertido.

13. **Reducción de una integral doble a una integral simple** Cambie el orden de integración para demostrar que la siguiente integral doble se reduce a una integral simple

$$\int_0^x \int_0^u e^{m(x-t)} f(t) \, dt \, du = \int_0^x (x-t) e^{m(x-t)} f(t) \, dt.$$

De manera similar, es posible demostrar que

$$\int_0^x \int_0^v \int_0^u e^{m(x-t)} f(t) \, dt \, du \, dv = \int_0^x \frac{(x-t)^2}{2} e^{m(x-t)} f(t) \, dt.$$

14. **Transformación de una integral doble para obtener límites constantes** A veces, una integral múltiple con límites variables se cambia por una con límites constantes. Cambie el orden de integración para demostrar que

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) \left(\int_0^x g(x-y) f(y) \, dy \right) dx \\ &= \int_0^1 f(y) \left(\int_y^1 g(x-y) f(x) \, dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 g(|x-y|) f(x) f(y) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

Masas y momentos

15. **Minimización del momento polar de inercia** Una delgada placa de densidad constante debe ocupar la región triangular en el primer cuadrante del plano xy con vértices $(0, 0)$, $(a, 0)$ y $(a, 1/a)$. ¿Qué valor de a minimiza el momento polar de inercia de la placa con respecto al origen?
16. **Momento polar de inercia de una placa triangular** Calcule, con respecto al origen, el momento polar de inercia de una delgada placa triangular de densidad constante $\delta = 3$ acotada por el eje y y las rectas $y = 2x$ y $y = 4$ en el plano xy .
17. **Masa y momento polar de inercia de un contrapeso** El contrapeso de un volante de densidad constante 1 tiene la forma del segmento más pequeño cortado en un círculo de radio a por una cuerda a distancia b del centro ($b < a$). Calcule la masa del contrapeso y su momento polar de inercia con respecto al centro del volante.
18. **Centroide de un búmeran** Determine el centroide de la región con forma de búmeran entre las parábolas $y^2 = -4(x-1)$ y $y^2 = -2(x-2)$ en el plano xy .

Teoría y ejemplos

19. Evalúe

$$\int_0^a \int_0^b e^{\max(b^2x^2, a^2y^2)} \, dy \, dx,$$

donde a y b son números positivos y

$$\max(b^2x^2, a^2y^2) = \begin{cases} b^2x^2 & \text{si } b^2x^2 \geq a^2y^2 \\ a^2y^2 & \text{si } b^2x^2 < a^2y^2. \end{cases}$$

20. Demuestre que

$$\iint \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \, dx \, dy$$

sobre el rectángulo $x_0 \leq x \leq x_1$, $y_0 \leq y \leq y_1$, es

$$F(x_1, y_1) - F(x_0, y_1) - F(x_1, y_0) + F(x_0, y_0).$$

21. Suponga que $f(x, y)$ se escribe como el producto $f(x, y) = F(x)G(y)$ de una función de x y una función de y . Entonces, la integral de f sobre

bre el rectángulo R : $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ se evalúa también como un producto, mediante la fórmula

$$\iint_R f(x, y) dA = \left(\int_a^b F(x) dx \right) \left(\int_c^d G(y) dy \right). \quad (1)$$

La demostración consiste en los siguientes cuatro pasos:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \left(\int_a^b F(x) G(y) dx \right) dy \quad (i)$$

$$= \int_c^d \left(G(y) \int_a^b F(x) dx \right) dy \quad (ii)$$

$$= \int_c^d \left(\int_a^b F(x) dx \right) G(y) dy \quad (iii)$$

$$= \left(\int_a^b F(x) dx \right) \int_c^d G(y) dy. \quad (iv)$$

a. Justifique los pasos (i) a (iv).

Cuando sea aplicable, la ecuación (1) ayuda a ahorrar tiempo. Utilícela para evaluar las siguientes integrales.

b. $\int_0^{\ln 2} \int_0^{\pi/2} e^x \cos y dy dx$ c. $\int_1^2 \int_{-1}^1 \frac{x}{y^2} dx dy$

22. Sea $D_u f$ la derivada de $f(x, y) = (x^2 + y^2)/2$ en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = u_1 \mathbf{i} + u_2 \mathbf{j}$.

a. **Cálculo de un valor promedio** Calcule el valor promedio de $D_u f$ sobre la región triangular cortada en el primer cuadrante por la recta $x + y = 1$.

b. **Valor promedio y centroide** Demuestre que, en general, el valor promedio de $D_u f$ sobre una región en el plano xy es el valor de $D_u f$ en el centroide de la región.

23. **El valor de $\Gamma(1/2)$** La función gamma,

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt,$$

amplía la función factorial de los enteros no negativos a otros valores reales. De particular interés en la teoría de ecuaciones diferenciales es el número

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty t^{(1/2)-1} e^{-t} dt = \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt. \quad (2)$$

a. Si aún no ha resuelto el ejercicio 41 de la sección 15.4, hágalo ahora para demostrar que

$$I = \int_0^\infty e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

b. Sustituya $y = \sqrt{t}$ en la ecuación (2) para demostrar que $\Gamma(1/2) = 2I = \sqrt{\pi}$.

24. **Carga eléctrica total sobre una placa circular** La distribución de carga eléctrica sobre una placa circular de radio R metros es $\sigma(r, \theta) = kr(1 - \sin \theta)$ coulombs/m² (k constante). Integre σ sobre la placa para encontrar la carga total Q .

25. **Un pluviómetro parabólico** Un tazón tiene la forma de la gráfica $z = x^2 + y^2$ desde $z = 0$ hasta $z = 10$ in. Usted quiere calibrar el tazón para que sirva como pluviómetro. ¿Qué altura en el tazón correspondería a una pulgada de lluvia? ¿Y a 3 in?

26. **Agua en una antena satelital** Una antena parabólica de satélite tiene 2 m de ancho y 1/2 m de profundidad. Su eje de simetría está inclinado 30 grados con respecto a la vertical.

a. Escriba, pero no evalúe, una integral triple en coordenadas rectangulares que dé la cantidad de agua que puede contener la antena. (*Sugerencia:* Coloque su sistema de coordenadas de forma que la antena esté en “posición estándar”, y el plano del nivel del agua esté inclinado). (*Cuidado:* Los límites de integración no son “bonitos”).

b. ¿Cuál debe ser la menor inclinación de la antena para que no acumule agua?

27. **Un semicilindro infinito** Sea D el interior del semicilindro circular recto infinito de radio 1, con su única cara suspendida 1 unidad sobre el origen y cuyo eje es el rayo que va de $(0, 0, 1)$ a infinito. Use coordenadas cilíndricas para evaluar

$$\iiint_D z(r^2 + z^2)^{-5/2} dV.$$

28. **Hipervolumen** Hemos visto que $\int_a^b 1 dx$ es la longitud del intervalo $[a, b]$ sobre la recta numérica (espacio unidimensional), $\iint_R 1 dA$ es el área de la región R en el plano xy (espacio bidimensional), y $\iiint_D 1 dV$ es el volumen de la región D en el espacio tridimensional (espacio xyz). Podríamos continuar: si Q es una región en el espacio de cuatro dimensiones (espacio $xyzw$), entonces $\iiint_Q 1 dV$ es el “hipervolumen” de Q . Use su capacidad de generalización y un sistema de coordenadas cartesianas en el espacio cuatridimensional para determinar el hipervolumen dentro de la esfera unitaria tridimensional $x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1$.

Capítulo 15 Proyectos para aplicación tecnológica

Mathematica/Módulo Maple

Pruebe su suerte: Use la técnica Monte Carlo para la integración numérica en tres dimensiones

Use la técnica Monte Carlo para integrar numéricamente en tres dimensiones.

Medias y momentos; la exploración de nuevas técnicas de graficación, parte II

Use el método de momentos de forma que emplee la simetría geométrica y la integración múltiple.



16

INTEGRACIÓN EN CAMPOS VECTORIALES

INTRODUCCIÓN En este capítulo ampliaremos los conceptos de integración en curvas y superficies en el espacio. La teoría de integrales de línea e integrales de superficie ofrece herramientas matemáticas poderosas para la ciencia y la ingeniería. Definiremos las integrales de línea que se usan para calcular el trabajo realizado por una fuerza al mover un objeto a lo largo de una trayectoria a través del campo y para calcular la masa de una varilla curvada de densidad variable. Definiremos también las integrales de superficie que se usan para calcular la tasa de flujo a la que pasa un fluido a través de una superficie. Presentaremos el teorema fundamental del cálculo integral vectorial y discutiremos sus consecuencias matemáticas y sus aplicaciones físicas. En el análisis final, los teoremas clave se presentan como interpretaciones generalizadas del teorema fundamental del cálculo.

16.1 | Integrales de línea

Para calcular la masa total de una varilla delgada que se encuentra a lo largo de una curva en el espacio o para obtener el trabajo realizado por una fuerza variable que actúa a lo largo de una curva, necesitamos un concepto de integral más general que el definido en el capítulo 5. Ahora requerimos integrar sobre una curva C y no sobre un intervalo $[a, b]$. Estas integrales, que son más generales, se conocen como *integrales de línea* (aunque el nombre de integrales de *trayectoria* sería más descriptivo). Plantearemos nuestras definiciones para curvas espaciales, sin olvidar que las curvas en el plano xy son sólo un caso particular de las anteriores, y que resultan de considerar su coordenada z igual a cero.

Supongamos que $f(x, y, z)$ es una función con valores reales y que queremos integrar a lo largo de la curva C que se encuentra en el dominio de f y está parametrizada por $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$, $a \leq t \leq b$. Los valores de f a lo largo de la curva están dados por la composición $f(g(t), h(t), k(t))$. Integraremos esta composición con respecto a la longitud de arco desde $t = a$ hasta $t = b$. Para empezar, dividimos la curva C en un número finito n de subarcos (figura 16.1). El subarco típico tiene una longitud Δs_k . En cada subarco elegimos un punto (x_k, y_k, z_k) y formamos la suma:

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k,$$

la cual es similar a una suma de Riemann. Dependiendo de cómo se haga la partición de la curva C y de la selección de (x_k, y_k, z_k) en el k -ésimo subarco, podemos obtener diferentes valores de S_n . Si f es una función continua y las funciones g , h y k tienen primeras derivadas continuas, entonces esta suma tiende a un límite cuando n crece y las longitudes Δs_k tienden a cero. Este límite nos lleva a la siguiente definición, similar a la de la integral simple. En la definición, se supone que la partición satisface el enunciado de que $\Delta s_k \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

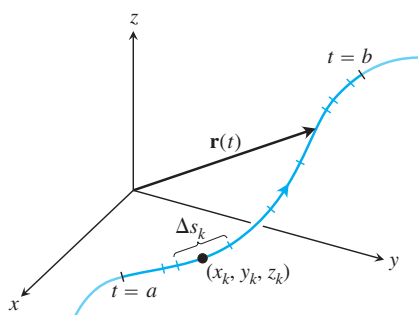


FIGURA 16.1 La curva $\mathbf{r}(t)$ dividida en pequeños arcos desde $t = a$ hasta $t = b$. El subarco típico tiene una longitud de Δs_k .

DEFINICIÓN Si f está definida sobre una curva C dada en forma paramétrica por $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$, $a \leq t \leq b$, entonces la **integral de línea de f sobre C** es

$$\int_C f(x, y, z) \, ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k, \quad (1)$$

siempre que este límite exista.

Si la curva C es suave para $a \leq t \leq b$ (entonces $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ es continua y nunca es igual a $\mathbf{0}$) y la función f es continua sobre C , entonces se demuestra que el límite de la ecuación (1) existe. Ahora aplicamos el teorema fundamental del cálculo para derivar la ecuación de la longitud de arco,

$$s(t) = \int_a^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau, \quad \begin{array}{l} \text{Ecuación (3) de la sección 13.3} \\ \text{con } t_0 = a \end{array}$$

para expresar a ds en la ecuación (1) como $ds = |\mathbf{v}(t)| dt$ y evaluar la integral de f sobre C como

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \quad \int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |\mathbf{v}(t)| dt. \quad (2)$$

Observe que la integral del lado derecho de la ecuación (2) es una integral definida simple del tipo que estudiamos en el capítulo 5, donde integramos con respecto al parámetro t . La fórmula evalúa en forma correcta la integral de línea del lado izquierdo, sin importar cuál parametrización se use, siempre que ésta sea suave. Observe que el parámetro t define la dirección a lo largo de la trayectoria. El punto inicial sobre C es la posición $\mathbf{r}(a)$, y el movimiento a lo largo de la trayectoria se da en la dirección de crecimiento de t (véase la figura 16.1).

Cómo evaluar una integral de línea

Para integrar una función continua $f(x, y, z)$ sobre una curva C :

1. Se determina una parametrización suave de C ,

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b.$$

2. Se evalúa la integral como

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |\mathbf{v}(t)| dt.$$

Si f es la función constante 1, entonces la integral de f sobre C da la longitud de C desde $t = a$ hasta $t = b$ como en la figura 16.1.

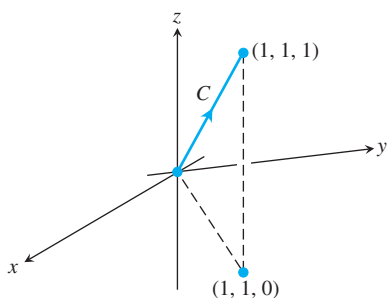


FIGURA 16.2 La trayectoria de integración del ejemplo 1.

EJEMPLO 1 Integre $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ sobre el segmento de recta C que une el origen con el punto $(1, 1, 1)$ (figura 16.2).

Solución Elegimos la parametrización más sencilla posible:

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Los componentes tienen primeras derivadas continuas y $|\mathbf{v}(t)| = |\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$ nunca se anula, de manera que la parametrización es suave. La integral de f sobre C es

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y, z) ds &= \int_0^1 f(t, t, t) (\sqrt{3}) dt && \text{Ecuación (2)} \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 (2t - 3t^2) dt = \sqrt{3} [t^2 - t^3]_0^1 = 0. \end{aligned}$$

Aditividad

Las integrales de línea tienen la útil propiedad de que si la curva C está formada por la unión de un número finito de curvas suaves $C_1, C_2, \dots, C_n$, (sección 13.1), entonces la integral de la función sobre C es la suma de las integrales sobre las curvas que la conforman:

$$\int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds + \dots + \int_{C_n} f \, ds. \quad (3)$$

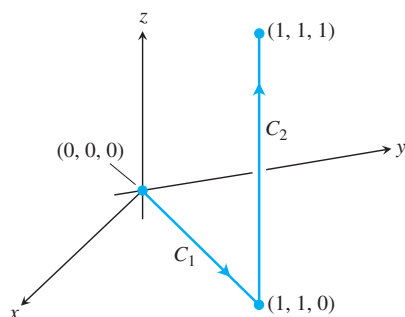


FIGURA 16.3 Trayectoria de integración del ejemplo 2.

EJEMPLO 2 La figura 16.3 muestra otra trayectoria desde el origen hasta el punto $(1, 1, 1)$, la unión de los segmentos de recta C_1 y C_2 . Integre la función $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ sobre $C_1 \cup C_2$.

Solución Elegimos la parametrización más sencilla para C_1 y C_2 , y verificamos las longitudes de los vectores velocidad en el desarrollo:

$$\begin{aligned} C_1: \quad \mathbf{r}(t) &= t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \\ C_2: \quad \mathbf{r}(t) &= \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1. \end{aligned}$$

Con estas parametrizaciones tenemos que

$$\int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) \, ds = \int_{C_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{C_2} f(x, y, z) \, ds \quad \text{Ecuación (3)}$$

$$= \int_0^1 f(t, t, 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 f(1, 1, t) (1) \, dt \quad \text{Ecuación (2)}$$

$$= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 (1 - 3 + t)(1) \, dt$$

$$= \sqrt{2} \left[\frac{t^2}{2} - t^3 \right]_0^1 + \left[\frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2}.$$

Observemos tres cosas acerca de las integraciones de los ejemplos 1 y 2. En primer lugar, al sustituir los componentes de la curva adecuada en la fórmula para f , esta integral se convierte en una integral normal con respecto a t . En segundo lugar, la integral de f sobre $C_1 \cup C_2$ se obtuvo integrando f sobre cada una de las secciones de la trayectoria y sumando estos resultados. Tercero, las integrales de f a lo largo de C y de $C_1 \cup C_2$ tienen valores diferentes.

El valor de una integral de línea a lo largo de la trayectoria entre dos puntos se modifica al cambiar la trayectoria entre ellos.

Analizaremos esta tercera observación en la sección 16.3.

Cálculo de masa y momento

Consideramos los resortes y alambres como masas distribuidas a lo largo de curvas suaves en el espacio. La distribución se describe mediante una función de densidad continua $\delta(x, y, z)$ que representa la masa por unidad de longitud. Cuando una curva C es parametrizada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, $a \leq t \leq b$, entonces x, y y z son funciones del parámetro t , la densidad es la función $\delta(x(t), y(t), z(t))$, y la diferencial de la longitud de arco está dada por

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \, dt.$$

(Véase la sección 13.3). La masa del resorte o del alambre, el centro de masa y los momentos se calculan con las fórmulas de la tabla 16.1, con las integrales en términos del parámetro t sobre el intervalo $[a, b]$. Por ejemplo, la fórmula de la masa se convierte en

$$M = \int_a^b \delta(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt.$$

Estas fórmulas también se aplican a varillas delgadas, y su deducción es similar a la de la sección 6.6. Observe el parecido de las fórmulas con las de las tablas 15.1 y 15.2 para integrales dobles y triples. Las integrales dobles para regiones planas y las integrales triples para sólidos se convierten en integrales de línea para resortes, alambres y varillas delgadas.

TABLA 16.1 Fórmulas de la masa y el momento para resortes, alambres y varillas delgadas a lo largo de una curva suave C en el espacio

Masa: $M = \int_C \delta \, ds$ $\delta = \delta(x, y, z)$ es la densidad en (x, y, z)

Primeros momentos con respecto a los planos coordenados:

$$M_{yz} = \int_C x \delta \, ds, \quad M_{xz} = \int_C y \delta \, ds, \quad M_{xy} = \int_C z \delta \, ds$$

Coordenadas del centro de masa:

$$\bar{x} = M_{yz}/M, \quad \bar{y} = M_{xz}/M, \quad \bar{z} = M_{xy}/M$$

Momentos de inercia con respecto a los ejes y otras rectas:

$$I_x = \int_C (y^2 + z^2) \delta \, ds, \quad I_y = \int_C (x^2 + z^2) \delta \, ds, \quad I_z = \int_C (x^2 + y^2) \delta \, ds,$$

$$I_L = \int_C r^2 \delta \, ds \quad r(x, y, z) = \text{distancia desde el punto } (x, y, z) \text{ hasta la recta } L$$

Observe que el elemento de masa dm es igual a $\delta \, ds$ en lugar de $\delta \, dV$ como en la tabla 15.1, y que las integrales se toman sobre la curva C .

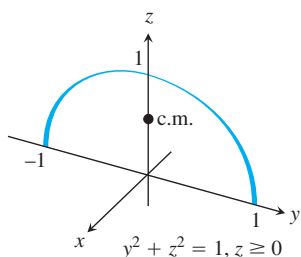


FIGURA 16.4 El ejemplo 3 nos muestra cómo encontrar el centro de masa para un arco circular de densidad variable.

EJEMPLO 3 Un arco de metal delgado, más denso en la parte inferior que en la superior, se encuentra a lo largo de la semicircunferencia $y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$, en el plano yz (figura 16.4). Determine el centro de masa del arco, si la densidad en el punto (x, y, z) del arco es $\delta(x, y, z) = 2 - z$.

Solución Sabemos que $\bar{x} = 0$ y $\bar{y} = 0$ porque el arco está en el plano yz con la masa distribuida de manera simétrica alrededor del eje z . Para encontrar $\bar{z}$, parametrizamos la circunferencia como:

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{j} + (\sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

Para esta parametrización,

$$|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1,$$

De manera que $ds = |\mathbf{v}| dt = dt$.

Las fórmulas de la tabla 16.1 implican

$$\begin{aligned}
 M &= \int_C \delta \, ds = \int_C (2 - z) \, ds = \int_0^\pi (2 - \sin t) \, dt = 2\pi - 2 \\
 M_{xy} &= \int_C z\delta \, ds = \int_C z(2 - z) \, ds = \int_0^\pi (\sin t)(2 - \sin t) \, dt \\
 &= \int_0^\pi (2 \sin t - \sin^2 t) \, dt = \frac{8 - \pi}{2} \\
 \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8 - \pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi - 2} = \frac{8 - \pi}{4\pi - 4} \approx 0.57.
 \end{aligned}$$

Con $\bar{z}$ redondeado a centésimas, el centro de masa es $(0, 0, 0.57)$

Integrales de línea en el plano

Existe una interpretación geométrica interesante de las integrales de línea en el plano. Si C es una curva suave en el plano xy parametrizada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, $a \leq t \leq b$, se genera una superficie cilíndrica al mover una recta a lo largo de C ortogonal al plano, manteniendo la recta paralela al eje z como en la sección 12.6. Si $z = f(x, y)$ es una función continua no negativa sobre una región en el plano que contiene a la curva C , entonces la gráfica de f es una superficie que se encuentra arriba del plano. El cilindro se corta a través de esta superficie, formando una curva sobre ella que está arriba de la curva C y sigue su curso en zigzag. La parte de la superficie cilíndrica que está debajo de la superficie curva y arriba del plano xy es como una “pared zigzagueante” o “cerca” que está sobre la curva C y es ortogonal al plano. En cualquier punto (x, y) a lo largo de la curva, la altura de la pared es $f(x, y)$. La pared se ilustra en la figura 16.5, donde la “cima” de la pared es la curva que está sobre la superficie $z = f(x, y)$. (No se muestra la superficie formada por la gráfica de f en la figura, sólo la curva sobre ella que es cortada por el cilindro). A partir de la definición

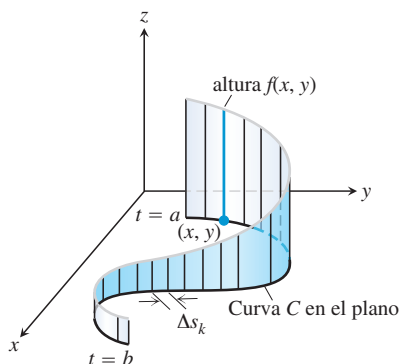


FIGURA 16.5 La integral de línea $\int_C f \, ds$ nos da el área de la porción de la superficie cilíndrica o “pared” debajo de $z = f(x, y) \geq 0$.

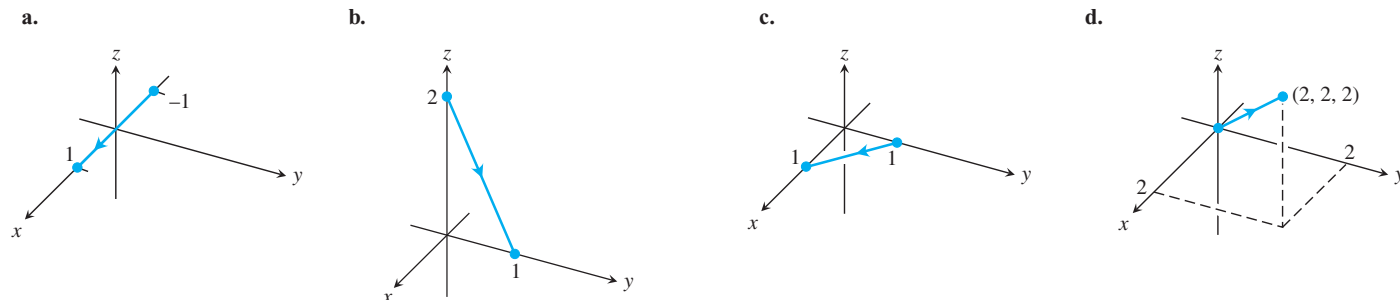
$$\int_C f \, ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta s_k,$$

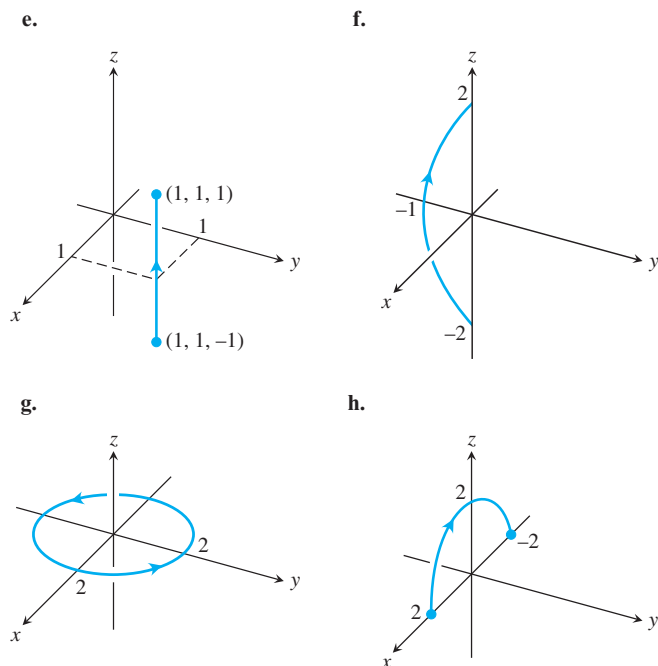
donde $\Delta s_k \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, vemos que la integral de línea $\int_C f \, ds$ es el área de la pared representada en la figura.

Ejercicios 16.1

Gráficas de ecuaciones vectoriales

Relacione las ecuaciones vectoriales de los ejercicios 1 a 8 con las gráficas (a)-(h) que aquí se presentan.





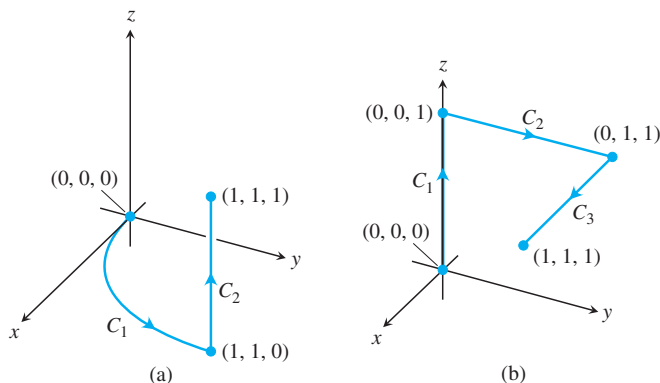
1. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$
2. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 1$
3. $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
4. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i}, \quad -1 \leq t \leq 1$
5. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2$
6. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + (2 - 2t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$
7. $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 1$
8. $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$

Evaluación de integrales de línea sobre curvas en el espacio

9. Evalúe $\int_C (x + y) ds$ donde C es el segmento de recta $x = t, y = (1 - t), z = 0$, desde $(0, 1, 0)$ hasta $(1, 0, 0)$.
10. Evalúe $\int_C (x - y + z - 2) ds$ donde C es el segmento de recta $x = t, y = (1 - t), z = 1$, desde $(0, 1, 1)$ hasta $(1, 0, 1)$.
11. Evalúe $\int_C (xy + y + z) ds$ a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (2 - 2t)\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$.
12. Evalúe $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$ a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = (4 \cos t)\mathbf{i} + (4 \sin t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}, -2\pi \leq t \leq 2\pi$.
13. Encuentre la integral de $f(x, y, z) = x + y + z$ sobre el segmento de recta que va desde $(1, 2, 3)$ hasta $(0, -1, 1)$.
14. Encuentre la integral de línea de $f(x, y, z) = \sqrt{3}/(x^2 + y^2 + z^2)$ sobre la curva $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 1 \leq t \leq \infty$.
15. Integre $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ sobre la trayectoria que va desde $(0, 0, 0)$ hasta $(1, 1, 1)$ (véase la figura anexa) dada por

$$C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2: \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$



Trayectorias de integración de los ejercicios 15 y 16.

16. Integre $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ sobre la trayectoria que va desde $(0, 0, 0)$ hasta $(1, 1, 1)$ (véase la figura anexa) y está dada por

$$C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

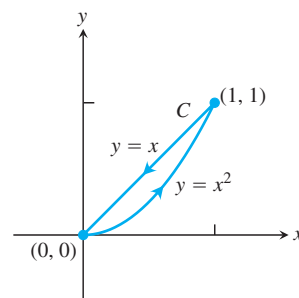
$$C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$
17. Integre $f(x, y, z) = (x + y + z)/(x^2 + y^2 + z^2)$ sobre la trayectoria $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 < a \leq t \leq b$.
18. Integre $f(x, y, z) = -\sqrt{x^2 + z^2}$ sobre la circunferencia

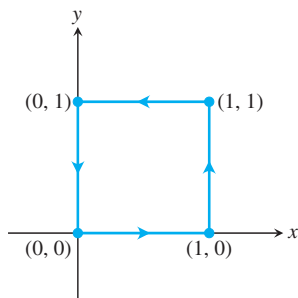
$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{j} + (a \sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Integrales de línea sobre curvas planas

19. Evalúe $\int_C x ds$, donde C es
 - a. el segmento de recta $x = t, y = t/2$, desde $(0, 0)$ hasta $(4, 2)$.
 - b. la curva parabólica $x = t, y = t^2$, desde $(0, 0)$ hasta $(2, 4)$.
20. Evalúe $\int_C \sqrt{x + 2y} ds$, donde C es
 - a. el segmento de recta $x = t, y = 4t$, desde $(0, 0)$ hasta $(1, 4)$.
 - b. $C_1 \cup C_2$; C_1 es el segmento de recta desde $(0, 0)$ hasta $(1, 0)$, y C_2 es el segmento de recta desde $(1, 0)$ hasta $(1, 2)$.
21. Encuentre la integral de línea de $f(x, y) = ye^{x^2}$ a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = 4t\mathbf{i} - 3t\mathbf{j}, -1 \leq t \leq 2$.
22. Obtenga la integral de línea de $f(x, y) = x - y + 3$ a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 2\pi$.
23. Evalúe $\int_C \frac{x^2}{y^{4/3}} ds$, donde C es la curva $x = t^2, y = t^3$, para $1 \leq t \leq 2$.
24. Obtenga la integral de línea de $f(x, y) = \sqrt{y}/x$ a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + t^4\mathbf{j}, 1/2 \leq t \leq 1$.
25. Evalúe $\int_C (x + \sqrt{y}) ds$ donde C está dada en la figura anexa.



26. Evalúe $\int_C \frac{1}{x^2 + y^2 + 1} ds$ donde C está dada en la figura anexa.



En los ejercicios 27 a 30, integre f sobre la curva dada.

27. $f(x, y) = x^3/y$, $C: y = x^2/2$, $0 \leq x \leq 2$
 28. $f(x, y) = (x + y^2)/\sqrt{1 + x^2}$, $C: y = x^2/2$ desde $(1, 1/2)$ hasta $(0, 0)$
 29. $f(x, y) = x + y$, $C: x^2 + y^2 = 4$ en el primer cuadrante, desde $(2, 0)$ hasta $(0, 2)$
 30. $f(x, y) = x^2 - y$, $C: x^2 + y^2 = 4$ en el primer cuadrante, desde $(0, 2)$ hasta $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$
 31. Determine el área de uno de los lados de la “pared zigzagueante” que es ortogonal a la curva $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$ y está debajo de la curva y sobre la superficie $f(x, y) = x + \sqrt{y}$.
 32. Determine el área de uno de los lados de la “pared” que es ortogonal a la curva $2x + 3y = 6$, $0 \leq x \leq 6$ y está debajo de la curva y sobre la superficie $f(x, y) = 4 + 3x + 2y$.

Masas y momentos

33. **Masa de un alambre** Encuentre la masa de un alambre colocado a lo largo de una curva $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$, si la densidad es $\delta = (3/2)t$.
 34. **Centro de masa de un alambre curvo** Un alambre de densidad $\delta(x, y, z) = 15\sqrt{y + 2}$ está colocado a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$, $-1 \leq t \leq 1$. Encuentre su centro de masa. Trace la curva y su centro de masa juntos.
 35. **Masa de un alambre con densidad variable** Encuentre la masa de un alambre delgado, colocado a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{i} + \sqrt{2}t\mathbf{j} + (4 - t^2)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$, si la densidad es (a) $\delta = 3t$ y (b) $\delta = 1$.
 36. **Centro de masa de un alambre delgado con densidad variable** Encuentre el centro de masa de un alambre delgado colocado a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + (2/3)t^{3/2}\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2$, si la densidad es $\delta = 3\sqrt{5 + t}$.
 37. **Momento de inercia de un lazo de alambre** Un lazo circular de alambre, con densidad constante δ , se encuentra a lo largo de la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$, en el plano xy . Encuentre el momento de inercia con respecto al eje z .
 38. **Inercia de una varilla delgada** Una varilla delgada con densidad constante está colocada a lo largo del segmento de recta $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} +$

$(2 - 2t)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$, en el plano yz . Encuentre el momento de inercia de la varilla con respecto a los tres ejes coordenados.

39. **Dos resortes con densidad constante** Un resorte de densidad constante δ se encuentra a lo largo de la hélice

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

- a. Encuentre I_z .
 b. Suponga que ahora tiene otro resorte de densidad constante δ , con el doble de la longitud del resorte en el inciso (a) y que está a lo largo de la hélice para $0 \leq t \leq 4\pi$. ¿Esperaría que el valor de I_z para el resorte más largo fuera igual que su análogo del resorte más pequeño? ¿O que fuera distinto? Verifique sus especulaciones calculando I_z para el resorte más grande.
 40. **Alambre de densidad constante** Un alambre con densidad constante $\delta = 1$ está a lo largo de la curva

$$\mathbf{r}(t) = (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} + (2\sqrt{2}/3)t^{3/2}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

determine $\bar{x}$ e I_z .

41. **El arco del ejemplo 3** Determine I_z para el arco del ejemplo 3.
 42. **Centro de masa y momentos de inercia para un alambre con densidad variable** Encuentre el centro de masa y los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados de un alambre delgado que está a lo largo de la curva

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2,$$

si la densidad es $\delta = 1/(t + 1)$.

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

En los ejercicios 43 a 46, utilice un SAC para realizar los siguientes pasos y evaluar las integrales de línea.

- a. Encuentre $ds = |\mathbf{v}(t)| dt$ para la trayectoria $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$.
 b. Exprese el integrando $f(g(t), h(t), k(t))|\mathbf{v}(t)|$ como función del parámetro t .
 c. Evalúe $\int_C f ds$ usando la ecuación (2) del texto.
 43. $f(x, y, z) = \sqrt{1 + 30x^2 + 10y}$; $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2$
 44. $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^3 + 5y^3}$; $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{3}t^2\mathbf{j} + \sqrt{t}\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2$
 45. $f(x, y, z) = x\sqrt{y} - 3z^2$; $\mathbf{r}(t) = (\cos 2t)\mathbf{i} + (\sin 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$
 46. $f(x, y, z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}$; $\mathbf{r}(t) = (\cos 2t)\mathbf{i} + (\sin 2t)\mathbf{j} + t^{5/2}\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

16.2

Campos vectoriales e integrales de línea: Trabajo, circulación y flujo

Las fuerzas gravitacionales y eléctricas tienen magnitud y dirección. Se representan por un vector en cada punto de su dominio, generando así un *campo vectorial*. En esta sección mostraremos cómo calcular el trabajo realizado al mover un objeto a través del campo mediante una integral de línea implicada con el campo vectorial. También estudiaremos los campos de velocidad, como el campo vectorial que representa la velocidad de un fluido que fluye a través de su dominio. Se

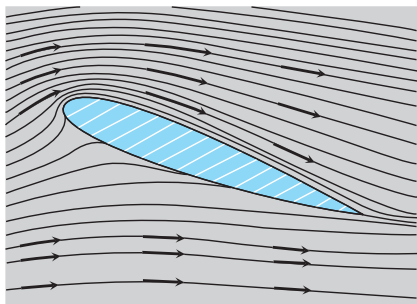


FIGURA 16.6 Vectores velocidad de un flujo alrededor de una superficie de sustentación en un túnel de viento.

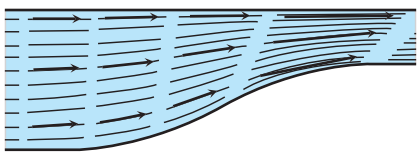


FIGURA 16.7 Líneas de flujo dentro de un canal que se contrae. La rapidez del agua aumenta cuando el canal se hace angosto y los vectores velocidad aumentan su longitud.

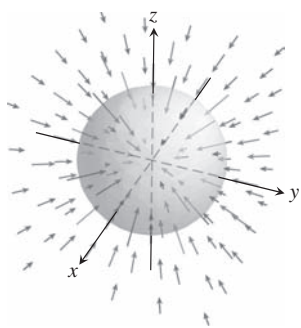


FIGURA 16.8 Los vectores en un campo gravitacional apuntan hacia el centro de masa que es fuente del campo.

usa una integral de línea para calcular la tasa a la cual el fluido fluye tanto a lo largo como a través de una trayectoria curva dentro del dominio.

Campos vectoriales

Suponga que una región en el plano o en el espacio está ocupada por un fluido en movimiento, como aire o agua. El fluido está formado por un número muy grande de partículas y, en cualquier instante, una partícula tiene una velocidad $\mathbf{v}$. En diferentes puntos de la región en un instante dado, estas velocidades varían. Pensamos que el vector velocidad está pegado a cada uno de los puntos del fluido y que representa la velocidad de una partícula en ese punto. Un fluido tal es un ejemplo de un *campo vectorial*. La figura 16.6 muestra un campo vectorial de velocidad, obtenido del aire que fluye alrededor de una superficie de sustentación dentro de un túnel de viento. La figura 16.7 muestra otro campo vectorial de vectores velocidad a lo largo de líneas de flujo del agua que se mueve en un canal. Además de los campos vectoriales asociados a flujos de fluidos, existen campos de fuerza asociados a la atracción de la gravedad (figura 16.8), campos magnéticos, campos eléctricos y hasta campos puramente matemáticos.

En general, un **campo vectorial** es una función que asigna un vector a cada punto en su dominio. Un campo de vectores tridimensionales en el espacio tendrá una fórmula como

$$\mathbf{F}(x, y, z) = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}.$$

El campo es **continuo** si las **funciones componentes** M , n y P son continuas, es derivable si cada una de las funciones componentes son **derivables**. Un campo de vectores bidimensionales tiene una fórmula como

$$\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}.$$

Encontramos otro tipo de campo vectorial en el capítulo 13. Los vectores tangentes $\mathbf{T}$ y los vectores normales $\mathbf{N}$ de una curva en el espacio son campos vectoriales a lo largo de la curva. A lo largo de una curva $\mathbf{r}(t)$ tienen una fórmula componente similar a la expresión del campo de velocidad

$$\mathbf{v}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}.$$

Si unimos el vector gradiente ∇f de una función escalar $f(x, y, z)$ en cada punto de una superficie de nivel de la función, tendremos un campo tridimensional sobre la superficie. Y si asociamos el vector velocidad en cada punto del flujo de un fluido, tendremos un campo tridimensional definido en una región del espacio. Éstos y otros campos se ilustran en las figuras 16.9 a 16.15. Para dibujar estos campos, hacemos una selección representativa de puntos del dominio y trazamos los vectores asociados a ellos. Las flechas que representan a los vectores

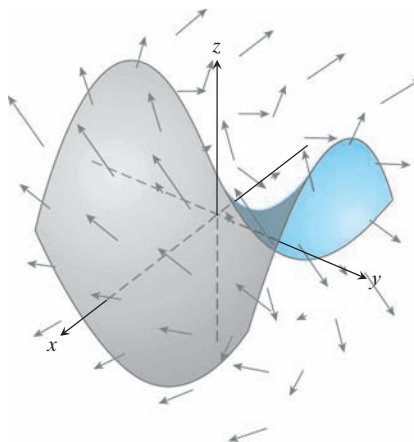


FIGURA 16.9 Una superficie, como una red o un paracaídas, en un campo vectorial que representa los vectores velocidad del flujo de agua o aire. Las flechas muestran la dirección y sus longitudes indican la rapidez.

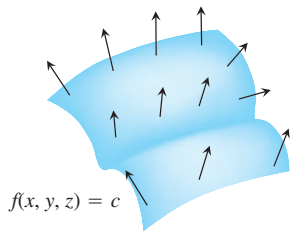


FIGURA 16.10 El campo de vectores gradientes ∇f sobre una superficie $f(x, y, z) = c$.

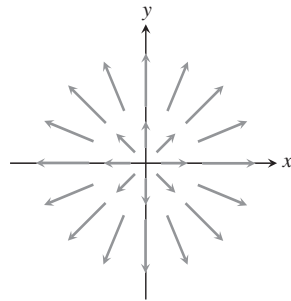


FIGURA 16.11 El campo radial $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ de vectores posición en puntos en el plano. Observe la convención de que una flecha se dibuja con su base, no su punta, en el punto donde se evalúa $\mathbf{F}$.

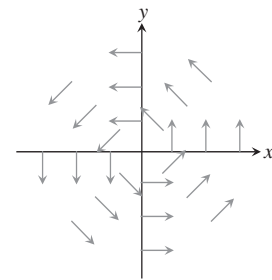


FIGURA 16.12 El campo circular o de “giro” con vectores unitarios $\mathbf{F} = (-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})/(x^2 + y^2)^{1/2}$ en el plano. El campo no está definido en el origen.

se trazan con su punto base, no con sus puntas, exactamente donde las funciones vectoriales se evalúan.

Campos gradiente

El vector gradiente de una función escalar diferenciable en un punto da la dirección de mayor crecimiento de la función. Un tipo importante de campo vectorial es el formado por todos los

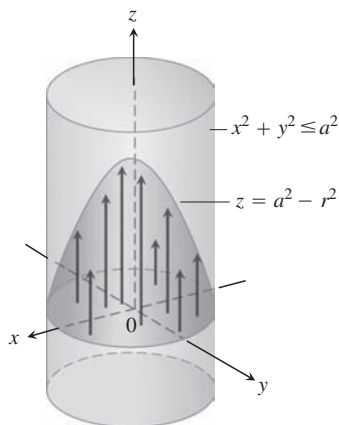


FIGURA 16.13 El flujo de un fluido en un tubo cilíndrico largo. Los vectores $\mathbf{v} = (a^2 - r^2)\mathbf{k}$ dentro del cilindro que tiene sus bases en el plano xy y sus puntas en el paraboloid $z = a^2 - r^2$.

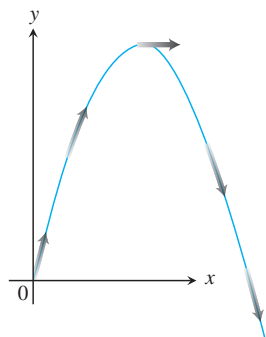


FIGURA 16.14 Los vectores velocidad $\mathbf{v}(t)$ del movimiento de un proyectil definen un campo vectorial a lo largo de la trayectoria.



VELOCIDAD DEL VIENTO, M/S



FIGURA 16.15 El satélite *Seasat* de la NASA usa un radar para tomar 350,000 medidas del viento sobre los océanos del mundo. Las flechas indican la dirección del viento; su longitud y tono indican la rapidez. Observe la gran tormenta en el sur de Groenlandia.

vectores gradiente de la función (véase la sección 14.5). Definimos el **campo gradiente** de una función derivable $f(x, y, z)$ como el campo de vectores gradiente

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}.$$

En cada punto (x, y, z) , el campo gradiente proporciona un vector que apunta en la dirección del mayor crecimiento de f , de magnitud igual al valor de la derivada direccional en esa dirección. El campo gradiente no siempre es un campo de fuerza o un campo de velocidad.

EJEMPLO 1 Suponga que la temperatura t en cada punto (x, y, z) en una región del espacio está dada por

$$T = 100 - x^2 - y^2 - z^2,$$

y que $\mathbf{F}(x, y, z)$ está definido como el gradiente de T . Obtenga el campo vectorial $\mathbf{F}$.

Solución El campo gradiente $\mathbf{F}$ es el campo $\mathbf{F} = \nabla T = -2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} - 2z\mathbf{k}$. En cada punto del espacio, el campo vectorial $\mathbf{F}$ da la dirección en la cual el incremento de temperatura es el mayor. ■

Integrales de línea de campos vectoriales

En la sección 16.1 definimos la integral de línea de una función escalar $f(x, y, z)$ sobre una trayectoria C . Ahora pondremos atención a la idea de una integral de línea de un campo vectorial $\mathbf{F}$ a lo largo de la curva C .

Suponga que el campo vectorial $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ tiene componentes continuos, y que la curva C tiene una parametrización suave $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$, $a \leq t \leq b$. Como vimos en la sección 16.1, la parametrización $\mathbf{r}(t)$ define una dirección (u orientación) a lo largo de C , a la cual llamamos **dirección hacia delante**. En cada punto a lo largo de la trayectoria de C , el vector tangente $\mathbf{T} = d\mathbf{r}/ds = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ es un vector unitario tangente a la trayectoria y apunta hacia delante. (El vector $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ es el vector velocidad tangente a C en ese punto, como vimos en las secciones 13.1 y 13.3). Intuimos que la integral de línea del campo vectorial es la integral de línea del componente escalar tangencial de $\mathbf{F}$ a lo largo de C . Este componente tangencial está dado por el producto punto

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{T} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds},$$

de manera que llegamos a la siguiente definición formal, donde $f = \mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ en la ecuación (1) de la sección 16.1.

DEFINICIÓN Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial con componentes continuos definidos a lo largo de la curva suave C parametrizada por $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Entonces, la **integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de C** es

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \int_C \left(\mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right) ds = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Las integrales de línea de campos vectoriales se evalúan de manera similar a la forma como evaluamos integrales de línea de funciones escalares (sección 16.1).

Para evaluar la integral de línea $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ a lo largo de $C: \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$, siga estos pasos:

1. Exprese el campo vectorial $\mathbf{F}$ en términos de la curva parametrizada C como $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$ sustituyendo los componentes $x = g(t)$, $y = h(t)$, $z = k(t)$ de $\mathbf{r}$ en los componentes escalares $M(x, y, z)$, $N(x, y, z)$, $P(x, y, z)$ de $\mathbf{F}$.
2. Calcule la derivada del vector (velocidad) $d\mathbf{r}/dt$.
3. Evalúe la integral de línea con respecto al parámetro t , $a \leq t \leq b$, para obtener

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt.$$

EJEMPLO 2 Evalúe $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + xy\mathbf{j} - y^2\mathbf{k}$ a lo largo de la curva C dada por $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \sqrt{t}\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$.

Solución Tenemos que

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \sqrt{t}\mathbf{i} + t^3\mathbf{j} - t^2\mathbf{k}$$

y

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = 2t\mathbf{i} + \mathbf{j} + \frac{1}{2\sqrt{t}}\mathbf{k}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^1 \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt \\ &= \int_0^1 \left(2t^{3/2} + t^3 - \frac{1}{2}t^{3/2} \right) dt \\ &= \left[\left(\frac{3}{2} \right) \left(\frac{2}{5}t^{5/2} \right) + \frac{1}{4}t^4 \right]_0^1 = \frac{17}{20}. \end{aligned}$$

Integrales de línea con respecto a los ejes coordenados xyz

Algunas veces resulta útil escribir la integral de línea de una función escalar con respecto a una de las coordenadas, como $\int_C M dx$. Esta integral no es lo mismo que la integral de línea de la longitud de arco $\int_C M ds$ definida en la sección 16.1. Para definir la nueva integral de la función escalar $M(x, y, z)$, especificamos un campo vectorial $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i}$ sobre la curva C parametrizada por $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$, $a \leq t \leq b$. Con esta notación tenemos que $x = g(t)$ y $dx = g'(t) dt$. De esta forma,

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = M(x, y, z)g'(t) dt = M(x, y, z) dx.$$

Así, se *define* la integral de línea de M sobre C con respecto a la coordenada x como

$$\int_C M(x, y, z) dx = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \quad \text{donde } \mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i}.$$

Del mismo modo, definiendo $\mathbf{F} = N(x, y, z)\mathbf{j}$ o $\mathbf{F} = P(x, y, z)\mathbf{k}$, obtenemos las integrales $\int_C N dy$ y $\int_C P dz$. Al expresar todo en términos del parámetro t , tenemos las siguientes fórmulas de estas integrales:

$$\int_C M(x, y, z) dx = \int_a^b M(g(t), h(t), k(t)) g'(t) dt \quad (1)$$

$$\int_C N(x, y, z) dy = \int_a^b N(g(t), h(t), k(t)) h'(t) dt \quad (2)$$

$$\int_C P(x, y, z) dz = \int_a^b P(g(t), h(t), k(t)) k'(t) dt \quad (3)$$

A menudo sucede que estas integrales de línea se usan en combinación, así que abreviamos la notación escribiendo

$$\int_C M(x, y, z) dx + \int_C N(x, y, z) dy + \int_C P(x, y, z) dz = \int_C M dx + N dy + P dz.$$

EJEMPLO 3 Evalúe la integral de línea $\int_C -y dx + z dy + 2x dz$, donde C es la hélice $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Solución Expresamos todo en términos del parámetro t , de manera que $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$ y $dx = -\sin t dt$, $dy = \cos t dt$, $dz = dt$. Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \int_C -y dx + z dy + 2x dz &= \int_0^{2\pi} [(-\sin t)(-\sin t) + t \cos t + 2 \cos t] dt \\ &= \int_0^{2\pi} [2 \cos t + t \cos t + \sin^2 t] dt \\ &= \left[2 \sin t + (t \sin t + \cos t) + \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} \right) \right]_0^{2\pi} \\ &= [0 + (0 + 1) + (\pi - 0)] - [0 + (0 + 1) + (0 - 0)] \\ &= \pi. \end{aligned}$$

Trabajo realizado por una fuerza sobre una curva en el espacio

Suponga que el campo vectorial $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ representa una fuerza a través de una región en el espacio (puede ser la fuerza de gravedad o una fuerza electromagnética), y también que

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b,$$

es una curva suave en la misma región. Para obtener la fórmula del trabajo realizado por la fuerza al mover un objeto a lo largo de la curva se aplica el mismo razonamiento que usamos en el capítulo 6 para deducir la fórmula $W = \int_a^b F(x) dx$ para el trabajo realizado por una fuerza continua de magnitud $F(x)$ dirigida a lo largo de un intervalo sobre el eje x . Para una curva C en el espacio, definimos el trabajo realizado por un campo de fuerza continuo $\mathbf{F}$ para mover un objeto a lo largo de C de un punto A a un punto B de la siguiente manera.

Dividimos la curva C en pequeños subarcos $P_{k-1}P_k$ con longitudes Δs_k , iniciando en A y terminando en B . Elegimos cualquier punto (x_k, y_k, z_k) en el subarco $P_{k-1}P_k$ y hacemos que $\mathbf{T}(x_k, y_k, z_k)$ sea el vector tangente unitario en el punto seleccionado. El trabajo W_k realizado para mover el objeto a lo largo del subarco $P_{k-1}P_k$ es aproximado por el componente tangencial de la fuerza $\mathbf{F}(x_k, y_k, z_k)$ multiplicada por la longitud de arco Δs_k aproximada a la distancia al mover el objeto a lo largo del subarco (figura 16.16). El trabajo total realizado al mover el

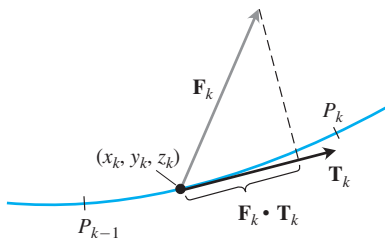


FIGURA 16.16 El trabajo realizado a lo largo del subarco que se muestra aquí es aproximadamente $\mathbf{F}_k \cdot \mathbf{T}_k \Delta s_k$, donde $\mathbf{F}_k = \mathbf{F}(x_k, y_k, z_k)$ y $\mathbf{T}_k = \mathbf{T}(x_k, y_k, z_k)$.

objeto desde el punto A hasta el punto B es aproximado por la suma del trabajo realizado a lo largo de cada uno de los subarcos, de manera que

$$W \approx \sum_{k=1}^n W_k \approx \sum_{k=1}^n \mathbf{F}(x_k, y_k, z_k) \cdot \mathbf{T}(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k.$$

Para cualquier subdivisión de C en n subarcos y para cualquier elección de los puntos (x_k, y_k, z_k) dentro de cada subarco, cuando $n \rightarrow \infty$ y $\Delta s_k \rightarrow 0$, estas sumas se aproximan a la integral de línea

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds.$$

Ésta es exactamente la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de C , la cual se define como el trabajo total realizado.

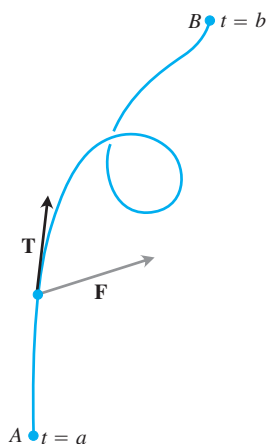


FIGURA 16.17 El trabajo realizado por una fuerza $\mathbf{F}$ es la integral de línea del componente escalar $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ sobre la curva suave desde A hasta B .

DEFINICIÓN Sea C una curva suave parametrizada por $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, y $\mathbf{F}$ un campo de fuerza continuo sobre una región que contiene a C . De esta forma, el **trabajo** realizado al mover un objeto desde el punto $A = \mathbf{r}(a)$ al punto $B = \mathbf{r}(b)$ a lo largo de C es

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt. \quad (4)$$

El signo del número calculado mediante esta integral depende de la dirección en que se recorra la curva. Si invertimos la dirección del movimiento, también invertimos la dirección de $\mathbf{T}$ en la figura 16.17 y cambiamos el signo de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ y, por lo tanto, de su integral.

Al usar las notaciones aquí presentadas, expresamos la integral de trabajo de diferentes maneras, de acuerdo con lo que más nos convenga en cada caso. La tabla 16.2 indica cinco formas de escribir la integral de trabajo de la ecuación (4).

TABLA 16.2 Distintas maneras de escribir la integral de trabajo para $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ sobre la curva $C: \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$, $a \leq t \leq b$.

$W = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$	La definición
$= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	Forma diferencial vectorial
$= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt$	Evaluación vectorial paramétrica
$= \int_a^b \left(M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} + P \frac{dz}{dt} \right) dt$	Evaluación escalar paramétrica
$= \int_C M dx + N dy + P dz$	Forma diferencial escalar

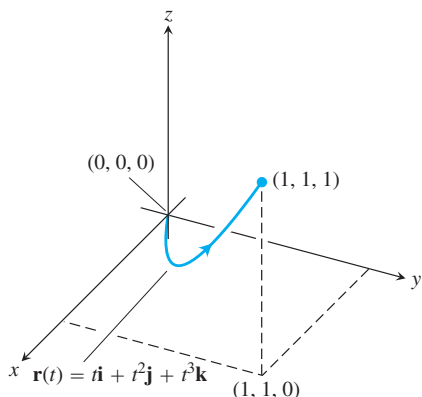


FIGURA 16.18 La curva del ejemplo 4.

EJEMPLO 4 Calcule el trabajo realizado por el campo de fuerza $\mathbf{F} = (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k}$ a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$, desde $(0, 0, 0)$ hasta $(1, 1, 1)$ (figura 16.18).

Solución En primer lugar, evaluamos $\mathbf{F}$ sobre la curva $\mathbf{r}(t)$:

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k} \\ &= \underbrace{(t^2 - t^2)}_0 \mathbf{i} + (t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Al sustituir $x = t$,
 $y = t^2$, $z = t^3$.

Luego calculamos $d\mathbf{r}/dt$,

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}) = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}.$$

Al final, calculamos $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}/dt$ e integramos desde $t = 0$ hasta $t = 1$:

$$\begin{aligned}\mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= [(t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k}] \cdot (\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8\end{aligned}$$

de manera que,

$$\begin{aligned}\text{Trabajo} &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8) dt \\ &= \left[\frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9 \right]_0^1 = \frac{29}{60}.\end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Calcule el trabajo realizado por el campo de fuerza $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ al mover un objeto a lo largo de la curva C parametrizada por $\mathbf{r}(t) = \cos(\pi t)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \sin(\pi t)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$.

Solución Empezamos por escribir $\mathbf{F}$ a lo largo de C como una función de t ,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \cos(\pi t)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \sin(\pi t)\mathbf{k}.$$

A continuación calculamos $d\mathbf{r}/dt$,

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -\pi \sin(\pi t)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + \pi \cos(\pi t)\mathbf{k}.$$

Luego calculamos el producto punto,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -\pi \sin(\pi t) \cos(\pi t) + 2t^3 + \pi \sin(\pi t) \cos(\pi t) = 2t^3.$$

El trabajo realizado es la integral de línea

$$\int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_0^1 2t^3 dt = \left[\frac{t^4}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Integrales de flujo y de circulación de campos de velocidad

Suponga que $\mathbf{F}$ representa el campo de velocidad de un fluido que fluye a través de una región en el espacio (un dique de marea o la cámara de una turbina en un generador hidroeléctrico, por ejemplo). En estas circunstancias, la integral de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ a lo largo de una curva en la región nos da el flujo del fluido a lo largo de la curva.

DEFINICIONES Si $\mathbf{r}(t)$ parametriza una curva suave C en el dominio de un campo continuo de velocidad $\mathbf{F}$, el **flujo** a lo largo de la curva desde $A = \mathbf{r}(a)$ hasta $B = \mathbf{r}(b)$ es

$$\text{Flujo} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds. \quad (5)$$

En este caso, la integral se llama **integral de flujo**. Si la curva empieza y termina en el mismo punto, de forma que $A = B$, entonces el flujo es la **circulación** alrededor de la curva.

La dirección en que se recorre C es importante. Si la invertimos, entonces $\mathbf{T}$ se sustituye por $-\mathbf{T}$ y el signo de la integral cambia. Calculamos las integrales de flujo de la misma manera que las integrales de trabajo.

EJEMPLO 6 El campo de velocidad de un fluido es $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k}$. Encuentre el flujo a lo largo de la hélice $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq \pi/2$.

Solución Evaluamos $\mathbf{F}$ sobre la curva

$$\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (\cos t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (\sin t)\mathbf{k} \quad \text{Sustituir } x = \cos t, z = t, y = \sin t.$$

y después encontramos $d\mathbf{r}/dt$:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Después integramos $\mathbf{F} \cdot (d\mathbf{r}/dt)$ desde $t = 0$ hasta $t = \frac{\pi}{2}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

de manera que

$$\begin{aligned} \text{Flujo} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t \cos t + \sin t) dt \\ &= \left[\frac{\cos^2 t}{2} + t \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left(0 + \frac{\pi}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

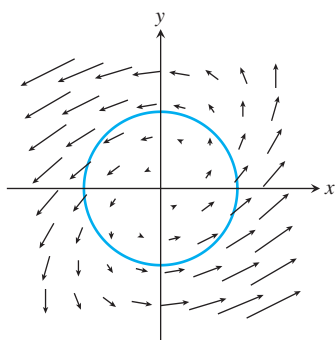


FIGURA 16.19 El campo vectorial $\mathbf{F}$ y la curva $\mathbf{r}(t)$ del ejemplo 7.

EJEMPLO 7 Determine la circulación del campo $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ a lo largo de la circunferencia $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ (figura 16.19).

Solución En la circunferencia, $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j} = (\cos t - \sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}$, y

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}.$$

Entonces

$$\mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_1$$

da como resultado

$$\begin{aligned} \text{Circulación} &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t) dt \\ &= \left[t - \frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi. \end{aligned}$$

Como sugiere la figura 16.19, un fluido con este campo de velocidad circula en *sentido contrario al de las manecillas del reloj*, alrededor de la circunferencia.

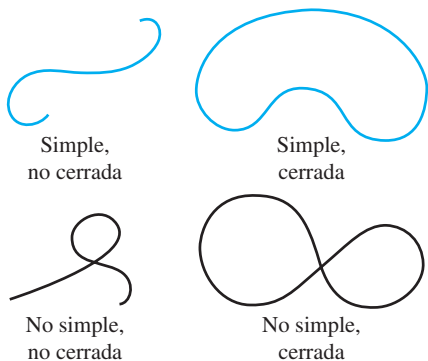


FIGURA 16.20 Distintas curvas simples o cerradas. Las curvas cerradas también se conocen como lazos.

Flujo a través de una curva plana

Una curva en el plano xy es **simple** si no se cruza a sí misma (figura 16.20). Cuando una curva inicia y termina en el mismo punto, es una **curva cerrada** o un **lazo**. Para encontrar la tasa a la que un fluido entra o sale de una región encerrada por una curva cerrada suave C en el plano xy ,

calculamos la integral de línea sobre C de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$, el componente escalar del campo de velocidad del fluido en la dirección del vector normal a la curva, que apunta hacia fuera. El valor de la integral es el *flujo* de $\mathbf{F}$ a través de C . *Flujo* es la expresión latina de *fluir*, pero en muchos cálculos de flujos no siempre se implica movimiento. Si $\mathbf{F}$ fuera un campo eléctrico o un campo magnético, la integral de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ continuaría siendo el flujo del campo a través de C .

DEFINICIÓN Si C es una curva simple cerrada suave en el dominio de un campo vectorial continuo $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ en el plano, y si $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal a C que apunta hacia fuera, el **flujo** de $\mathbf{F}$ a través de C es

$$\text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } C = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds. \quad (6)$$

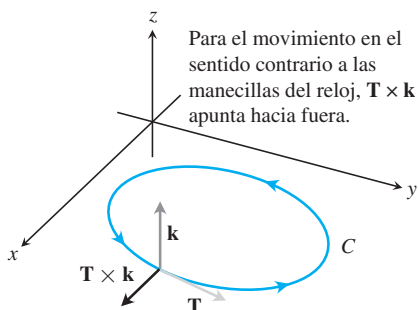
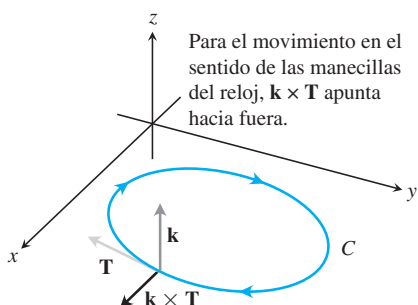


FIGURA 16.21 Para encontrar el vector unitario normal exterior para una curva suave C en el plano xy recorrida en sentido contrario al de las manecillas del reloj al crecer t , consideramos $\mathbf{n} = \mathbf{T} \times \mathbf{k}$. Para el movimiento en el sentido de las manecillas, consideramos $\mathbf{n} = \mathbf{k} \times \mathbf{T}$.

Observe la diferencia entre el flujo y la circulación. El flujo de $\mathbf{F}$ a través de C es la integral de línea con respecto a la longitud de arco de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$, es decir, el componente escalar de $\mathbf{F}$ en la dirección del vector normal. La circulación de $\mathbf{F}$ alrededor de C es la integral de línea con respecto a la longitud de arco de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$, es decir, el componente escalar de $\mathbf{F}$ en la dirección del vector tangente unitario. El flujo es la integral del componente normal de $\mathbf{F}$ y la circulación es la integral del componente tangencial de $\mathbf{F}$.

Para evaluar la integral para el flujo en la ecuación (6), iniciamos con una parametrización suave

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \leq t \leq b,$$

que traza la curva C exactamente una vez cuando t crece de a a b . Encontramos el vector unitario normal exterior $\mathbf{n}$, calculando el producto cruz del vector unitario tangente a la curva $\mathbf{T}$ con el vector $\mathbf{k}$. ¿Pero cuál orden debemos elegir? ¿ $\mathbf{T} \times \mathbf{k}$ o $\mathbf{k} \times \mathbf{T}$? ¿Cuál apunta hacia fuera? Esto depende de la forma de recorrer C cuando t crece. Si el movimiento es en el sentido de las manecillas del reloj, $\mathbf{k} \times \mathbf{T}$ apunta hacia fuera; si el movimiento es en contra de las manecillas $\mathbf{T} \times \mathbf{k}$ apunta hacia fuera (figura 16.21). La elección usual es $\mathbf{n} = \mathbf{T} \times \mathbf{k}$, lo que supone que el movimiento es en contra de las manecillas. Así, aunque el valor de la integral en la ecuación (6) no depende de la manera en que se recorra C , las fórmulas que estamos a punto de deducir para calcular $\mathbf{n}$ y evaluar la integral de la ecuación (6) suponen que el movimiento es en contra de las manecillas del reloj.

En términos de componentes,

$$\mathbf{n} = \mathbf{T} \times \mathbf{k} = \left(\frac{dx}{ds} \mathbf{i} + \frac{dy}{ds} \mathbf{j} \right) \times \mathbf{k} = \frac{dy}{ds} \mathbf{i} - \frac{dx}{ds} \mathbf{j}.$$

Si $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$, entonces

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M(x, y) \frac{dy}{ds} - N(x, y) \frac{dx}{ds}.$$

Por lo tanto,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \int_C \left(M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds = \oint_C M \, dy - N \, dx.$$

Colocamos una circunferencia dirigida $\odot$ en la última integral, para recordar que la integración en la curva cerrada C es en contra de las manecillas del reloj. Para evaluar esta integral, expresamos M , dy , N y dx en términos del parámetro t e integramos desde $t = a$ hasta $t = b$. No necesitamos conocer ni $\mathbf{n}$ ni ds para encontrar el flujo.

Cálculo del flujo a través de una curva suave cerrada en el plano

$$(\text{Flujo de } \mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} \text{ a través de } C) = \oint_C M dy - N dx \quad (7)$$

La integral se evalúa con cualquier parametrización suave $x = g(t)$, $y = h(t)$, $a \leq t \leq b$, que recorra C en contra de las manecillas del reloj, exactamente una vez.

EJEMPLO 8 Determine el flujo de $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ a través de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ en el plano xy . (El campo vectorial y la curva se mostraron antes en la figura 16.19).

Solución La parametrización $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, recorre la circunferencia en contra de las manecillas del reloj exactamente una vez. Entonces usamos esta parametrización en la ecuación (7). Con

$$\begin{aligned} M &= x - y = \cos t - \sin t, & dy &= d(\sin t) = \cos t \, dt \\ N &= x = \cos t, & dx &= d(\cos t) = -\sin t \, dt, \end{aligned}$$

Tenemos

$$\begin{aligned} \text{Flujo} &= \int_C M dy - N dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t) dt && \text{Ecuación (7)} \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi. \end{aligned}$$

El flujo de $\mathbf{F}$ a través de la circunferencia es π . Como la respuesta es positiva, el flujo neto a través de la curva es hacia fuera. Un flujo neto hacia dentro daría un flujo negativo. ■

Ejercicios 16.2

Campos vectoriales

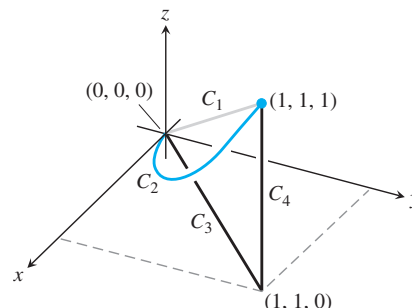
Determine el campo gradiente de las funciones de los ejercicios 1 a 4.

- $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$
- $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- $g(x, y, z) = e^z - \ln(x^2 + y^2)$
- $g(x, y, z) = xy + yz + xz$
- Dé una fórmula $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ para el campo vectorial en el plano con la propiedad de que $\mathbf{F}$ apunte hacia el origen con una magnitud inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de (x, y) al origen. [El campo no está definido en $(0, 0)$].
- Dé una fórmula $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ para el campo vectorial en el plano con la propiedad de que sea $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ en $(0, 0)$, y que en cualquier otro punto (a, b) , $\mathbf{F}$ sea tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ y apunte en la dirección de las manecillas del reloj con una magnitud $|\mathbf{F}| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Integrales de línea de campos vectoriales

En los ejercicios 7 a 12, encuentre las integrales de línea de $\mathbf{F}$ desde $(0, 0, 0)$ hasta $(1, 1, 1)$ sobre cada una de las siguientes trayectorias en la figura anexa.

- La trayectoria en línea recta $C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$
 - La trayectoria curva $C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$
 - La trayectoria $C_3 \cup C_4$ formada por el segmento de recta desde $(0, 0, 0)$ hasta $(1, 1, 0)$ seguido por el segmento desde $(1, 1, 0)$ hasta $(1, 1, 1)$
- $\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + 4z\mathbf{k}$
 - $\mathbf{F} = [1/(x^2 + 1)]\mathbf{j}$
 - $\mathbf{F} = \sqrt{z}\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \sqrt{y}\mathbf{k}$
 - $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$
 - $\mathbf{F} = (3x^2 - 3x)\mathbf{i} + 3z\mathbf{j} + \mathbf{k}$
 - $\mathbf{F} = (y + z)\mathbf{i} + (z + x)\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k}$



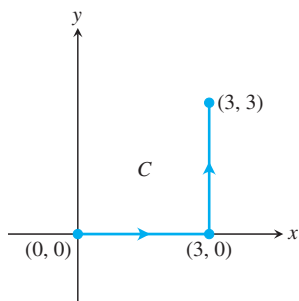
Integrales de línea con respecto a x , y y z

En los ejercicios 13 a 16, calcule las integrales de línea a lo largo de la trayectoria dada C .

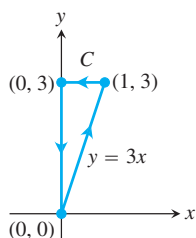
13. $\int_C (x - y) dx$, donde $C: x = t, y = 2t + 1$, para $0 \leq t \leq 3$

14. $\int_C \frac{x}{y} dy$, donde $C: x = t, y = t^2$, para $1 \leq t \leq 2$

15. $\int_C (x^2 + y^2) dy$, donde C está dada en la siguiente figura.



16. $\int_C \sqrt{x + y} dx$, donde C está dada en la figura anexa



17. Evalúe cada una de las siguientes integrales a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} - \mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$.

a. $\int_C (x + y - z) dx$

b. $\int_C (x + y - z) dy$

c. $\int_C (x + y - z) dz$

18. Evalúe cada una de las siguientes integrales a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} - (\cos t)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq \pi$.

a. $\int_C xz dx$ b. $\int_C xz dy$ c. $\int_C xyz dz$

Trabajo

En los ejercicios 19 a 22, determine el trabajo realizado por una fuerza $\mathbf{F}$ en la curva cuando crece t .

19. $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + y\mathbf{j} - yz\mathbf{k}$
 $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$

20. $\mathbf{F} = 2y\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k}$
 $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (t/6)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

21. $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$
 $\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

22. $\mathbf{F} = 6z\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + 12x\mathbf{k}$
 $\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + (t/6)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

Integrales de línea en el plano

23. Evalúe $\int_C xy dx + (x + y) dy$ a lo largo de la curva $y = x^2$ desde $(-1, 1)$ hasta $(2, 4)$.

24. Evalúe $\int_C (x - y) dx + (x + y) dy$ en sentido contrario al de las manecillas del reloj, a lo largo del triángulo con vértices en $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

25. Evalúe $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds$ para el campo vectorial $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} - y\mathbf{j}$ a lo largo de la curva $x = y^2$, desde $(4, 2)$ hasta $(1, -1)$.

26. Evalúe $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ para el campo vectorial $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$ en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, a lo largo de la circunferencia unitaria $x^2 + y^2 = 1$ desde $(1, 0)$ hasta $(0, 1)$.

Trabajo, circulación y flujo en el plano

27. **Trabajo** Determine el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + (y - x)\mathbf{j}$ en la línea recta desde $(1, 1)$ hasta $(2, 3)$.

28. **Trabajo** Determine el trabajo realizado por el gradiente de $f(x, y) = (x + y)^2$ en contra de las manecillas del reloj, a lo largo de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ desde $(2, 0)$ hasta regresar al mismo punto.

29. **Circulación y flujo** Encuentre la circulación y el flujo de los campos

$$\mathbf{F}_1 = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{F}_2 = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

alrededor y a través de las siguientes curvas.

a. La circunferencia $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

b. La elipse $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (4 \sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

30. **Flujo a través de una circunferencia** Encuentre el flujo de los campos

$$\mathbf{F}_1 = 2x\mathbf{i} - 3y\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{F}_2 = 2x\mathbf{i} + (x - y)\mathbf{j}$$

a través de la circunferencia

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

En los ejercicios 31 a 34, encuentre la circulación y el flujo del campo $\mathbf{F}$ alrededor y a través de una trayectoria semicircular cerrada que consta del arco de circunferencia $\mathbf{r}_1(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \pi$, seguido por el segmento de recta $\mathbf{r}_2(t) = t\mathbf{i}$, $-a \leq t \leq a$.

31. $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ 32. $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$

33. $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 34. $\mathbf{F} = -y^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$

35. **Integrales de flujo** Calcule el flujo del campo de velocidades $\mathbf{F} = (x + y)\mathbf{i} - (x^2 + y^2)\mathbf{j}$ a lo largo de cada una de las trayectorias desde $(1, 0)$ hasta $(-1, 0)$ en el plano xy .

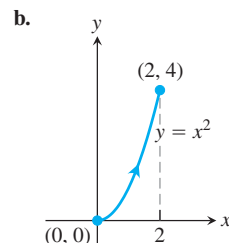
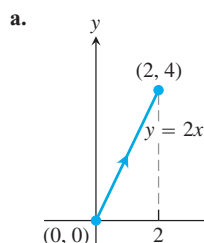
a. La parte superior de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$

b. El segmento de recta desde $(1, 0)$ hasta $(-1, 0)$

c. El segmento de recta desde $(1, 0)$ hasta $(0, -1)$, seguido por el segmento de recta desde $(0, -1)$ hasta $(-1, 0)$.

36. **Flujo a través de un triángulo** Encuentre el flujo del campo $\mathbf{F}$ del ejercicio 35, a través del exterior del triángulo con vértices en $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$.

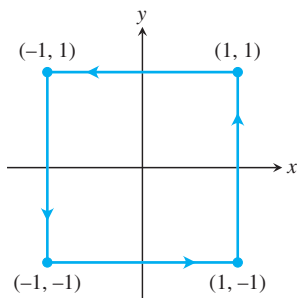
37. Calcule el flujo del campo de velocidades $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j}$ a lo largo de cada una de las siguientes trayectorias desde $(0, 0)$ hasta $(2, 4)$.



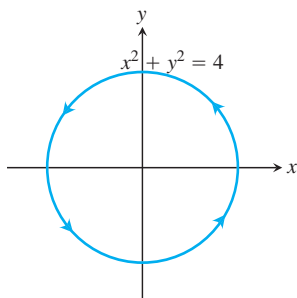
c. Use una trayectoria diferente a las de los incisos (a) y (b), desde $(0, 0)$ hasta $(2, 4)$.

38. Obtenga la circulación del campo $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + (x + 2y)\mathbf{j}$ alrededor de cada una de las siguientes trayectorias cerradas.

a.



b.



c. Use una trayectoria diferente de las de los incisos (a) y (b).

Campos vectoriales en el plano

39. **Campo de rotación** Trace el campo de rotación

$$\mathbf{F} = -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{j}$$

(véase la figura 16.12) junto con sus componentes horizontal y vertical, en un conjunto representativo de puntos de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.

40. **Campo radial** Trace el campo radial

$$\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$$

(véase la figura 16.11) junto con sus componentes horizontales y verticales, en un conjunto representativo de puntos del círculo $x^2 + y^2 = 1$.

41. **Un campo de vectores tangentes**

a. Encuentre un campo $\mathbf{G} = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ en el plano xy , con la propiedad de que para todo punto $(a, b) \neq (0, 0)$, $\mathbf{G}$ sea un vector de magnitud $\sqrt{a^2 + b^2}$ tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ y que apunte en sentido contrario al de las manecillas del reloj. [El campo no está definido en $(0, 0)$].

b. ¿Cuál es la relación de $\mathbf{G}$ con el campo de rotación $\mathbf{F}$ de la figura 16.12?

42. **Un campo de vectores tangentes**

a. Encuentre un campo $\mathbf{G} = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ en el plano xy , con la propiedad de que para todo punto $(a, b) \neq (0, 0)$, $\mathbf{G}$ sea un vector unitario tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ y que apunte en el sentido de las manecillas del reloj.

b. ¿Cuál es la relación de $\mathbf{G}$ con el campo de rotación $\mathbf{F}$ de la figura 16.12?

43. **Vectores unitarios que apuntan hacia el origen** Encuentre un campo $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ en el plano xy , con la propiedad de que en cada punto $(x, y) \neq (0, 0)$, $\mathbf{F}$ sea un vector unitario que apunte hacia el origen. [El campo no está definido en $(0, 0)$].

44. **Dos campos “centrales”** Encuentre un campo $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ en el plano xy , con la propiedad de que para cada punto $(x, y) \neq (0, 0)$, $\mathbf{F}$ sea un vector que apunte hacia el origen y $|\mathbf{F}|$ sea (a) la distancia desde (x, y) hasta el origen, (b) inversamente proporcional a la distancia desde (x, y) hasta el origen. [El campo no está definido en $(0, 0)$].

45. **Trabajo y área** Suponga que $f(t)$ es derivable y positiva para $a \leq t \leq b$. Sea C la trayectoria $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + f(t)\mathbf{j}$, $a \leq t \leq b$, y $\mathbf{F} = y\mathbf{i}$. ¿Hay alguna relación entre el valor de la integral de trabajo es

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

y el área de la región acotada por el eje t , la gráfica de f y las rectas $t = a$ y $t = b$? Justifique su respuesta.

46. **Trabajo realizado por una fuerza radial de magnitud constante** Una partícula se mueve a lo largo de una curva suave $y = f(x)$ desde $(a, f(a))$ hasta $(b, f(b))$. La fuerza que mueve a la partícula tiene una magnitud constante k , y siempre apunta hacia el origen. Demuestre que el trabajo realizado por la fuerza es

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = k[(b^2 + (f(b))^2)^{1/2} - (a^2 + (f(a))^2)^{1/2}].$$

Integrales de flujo en el espacio

En los ejercicios 47 a 50, $\mathbf{F}$ es el campo de velocidad de un fluido que fluye a través de una región en el espacio. Encuentre el flujo a lo largo de la curva dada, en la dirección en que crece t .

47. $\mathbf{F} = -4xy\mathbf{i} + 8y\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2$$

48. $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$

$$\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

49. $\mathbf{F} = (x - z)\mathbf{i} + x\mathbf{k}$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

50. $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

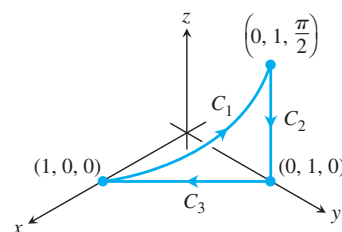
$$\mathbf{r}(t) = (-2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

51. **Circulación** Encuentre la circulación de $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 2z\mathbf{j} + 2y\mathbf{k}$ alrededor de la trayectoria cerrada formada por las tres curvas siguientes, recorridas en la dirección en que crece t .

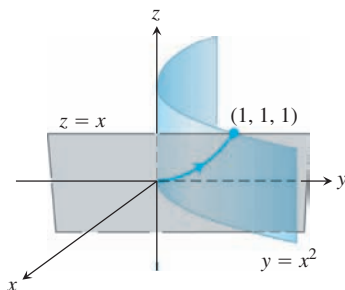
$$C_1: \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$$

$$C_2: \mathbf{r}(t) = \mathbf{j} + (\pi/2)(1 - t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$$



52. **Circulación nula** Sea C la elipse en que el plano $2x + 3y - z = 0$ corta al cilindro $x^2 + y^2 = 12$. Demuestre, sin evaluar la integral de línea directamente, que la circulación del campo $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ alrededor de C en cualquier dirección, es igual a cero.
53. **Flujo a lo largo de una curva** El campo $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + y\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$ es el campo de velocidades de un fluido en el espacio. Calcule el flujo desde $(0, 0, 0)$ hasta $(1, 1, 1)$ a lo largo de la curva de intersección del cilindro $y = x^2$ y el plano $z = x$. (*Sugerencia:* Use $t = x$ como parámetro).



54. **Flujo de un campo gradiente** Encuentre el flujo del campo $\mathbf{F} = \nabla(xy^2z^3)$:
- Una vez a lo largo de la curva C del ejercicio 52, en el sentido de las manecillas del reloj visto desde arriba.
 - A lo largo del segmento de recta desde $(1, 1, 1)$ hasta $(2, 1, -1)$.

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

En los ejercicios 55 a 60, utilice un SAC para calcular el trabajo realizado por una fuerza $\mathbf{F}$ sobre la trayectoria dada:

- Encuentre $d\mathbf{r}$ para la trayectoria $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$.
 - Evalúe la fuerza $\mathbf{F}$ a lo largo de la trayectoria.
 - Evalúe $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.
55. $\mathbf{F} = xy^6\mathbf{i} + 3x(xy^5 + 2)\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$
56. $\mathbf{F} = \frac{3}{1+x^2}\mathbf{i} + \frac{2}{1+y^2}\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \pi$
57. $\mathbf{F} = (y + yz \cos xyz)\mathbf{i} + (x^2 + xz \cos xyz)\mathbf{j} + (z + xy \cos xyz)\mathbf{k}$; $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$
58. $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} - y^2\mathbf{j} + ze^x\mathbf{k}$; $\mathbf{r}(t) = -t\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$, $1 \leq t \leq 4$
59. $\mathbf{F} = (2y + \sin x)\mathbf{i} + (z^2 + (1/3)\cos y)\mathbf{j} + x^4\mathbf{k}$; $\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + (\sin 2t)\mathbf{k}$, $-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$
60. $\mathbf{F} = (x^2y)\mathbf{i} + \frac{1}{3}x^3\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$; $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (2 \sin^2 t - 1)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

16.3

Independencia de la trayectoria, campos conservativos y funciones potenciales

Un **campo gravitacional** $\mathbf{G}$ es un campo vectorial que representa el efecto de la gravedad en un punto del espacio debido a la presencia de un objeto de gran masa. La fuerza gravitacional sobre un cuerpo de masa m que se encuentra en el campo está dada por $\mathbf{F} = m\mathbf{G}$. De manera similar, un **campo eléctrico** $\mathbf{E}$ es un campo vectorial en el espacio que representa el efecto de las fuerzas eléctricas sobre una partícula cargada que se encuentra dentro de él. La fuerza sobre un cuerpo de carga q ubicado en el campo está dada por $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$. En los campos eléctricos y gravitacionales, la cantidad de trabajo necesario para mover una masa o una carga desde un punto hasta otro depende de la posición inicial y final del objeto, y no de la trayectoria elegida entre los dos puntos. En esta sección analizaremos los campos vectoriales que tienen esta propiedad y cómo se efectúa el cálculo de las integrales de trabajo asociadas con ellos.

Independencia de la trayectoria

Si A y B son dos puntos de una región abierta D en el espacio, la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de C desde A hasta B para el campo $\mathbf{F}$ definido sobre D por lo regular depende de la trayectoria de C , como vimos en la sección 16.1. Sin embargo, para algunos campos especiales, el valor de la integral de línea es el mismo para todas las trayectorias desde A hasta B .

DEFINICIONES Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial definido en una región abierta D en el espacio, y supongamos que para cualesquiera dos puntos A y B en D , la integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de la trayectoria C desde A hasta B en D es la misma sobre todas las trayectorias desde A hasta B . Entonces, la integral $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es **independiente de la trayectoria en D** y el campo $\mathbf{F}$ es **conservativo sobre D** .

La palabra *conservativo* proviene de la física, donde se usa para hacer referencia a los campos donde se cumple el principio de conservación de la energía. Cuando una integral de línea es

independiente de la trayectoria C desde el punto A hasta el punto B , representamos la integral de línea por el símbolo $\int_A^B$ en vez de utilizar el símbolo habitual de la integral de línea $\int_C$. Esta sustitución nos ayuda a recordar la propiedad de independencia de la trayectoria.

En condiciones de derivabilidad, que por lo regular se cumplen en la práctica, un campo $\mathbf{F}$ es conservativo si y sólo si es el campo gradiente de una función escalar f , es decir, si y sólo si $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna f . La función f toma entonces un nombre especial.

DEFINICIÓN Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial definido en D y $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna función escalar f en D , entonces f recibe el nombre de **función potencial de $\mathbf{F}$** .

Un potencial gravitacional es una función escalar cuyo campo gradiente es un campo gravitacional, un potencial eléctrico es una función escalar cuyo campo gradiente es un campo eléctrico, y así sucesivamente. Como veremos, una vez que hayamos encontrado la función potencial f para el campo $\mathbf{F}$, podemos evaluar todas las integrales de línea en el dominio de $\mathbf{F}$ para cualquier trayectoria entre A y B mediante

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A). \quad (1)$$

Si se considera una función ∇f para funciones de varias variables como algo parecido a la derivada de f' para funciones de una sola variable, entonces se observa que la ecuación (1) es la versión vectorial análoga de la fórmula del teorema fundamental de cálculo

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

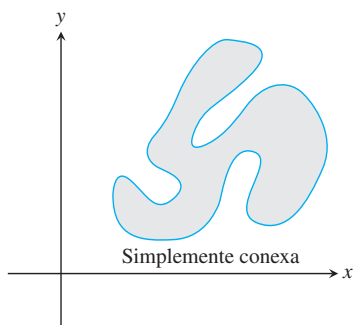
Los campos conservativos tienen otras propiedades notables. Por ejemplo, decir que $\mathbf{F}$ es conservativo en D equivale a decir que la integral de $\mathbf{F}$ en cada trayectoria cerrada en D es igual a cero. Es lógico que deban cumplirse ciertas condiciones por parte de las curvas, los campos y el dominio para que la ecuación (1) sea válida. A continuación estudiaremos esas condiciones.

Supuestos sobre curvas, campos vectoriales y dominios

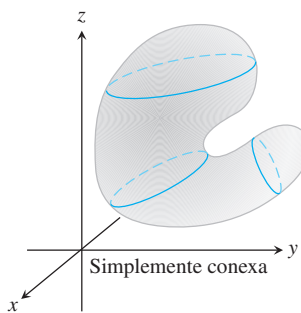
Para que los cálculos y resultados que vamos a deducir sean válidos, debemos suponer ciertas propiedades de las curvas, superficies, dominios y campos vectoriales con los que estemos tratando. Presentamos estos supuestos en los enunciados de teoremas y se aplican también en los ejemplos y ejercicios a menos que se especifique lo contrario.

Supongamos que todas las curvas son **suaves por partes**; es decir, están formadas por un número finito de partes suaves unidas por los extremos, como explicamos en la sección 13.1. Suponemos también que los campos vectoriales $\mathbf{F}$ de los componentes tienen sus primeras derivadas parciales continuas.

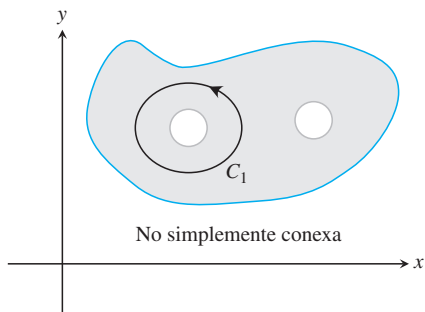
Consideramos que los dominios de D son regiones abiertas en el espacio. Esto significa que cada punto en D es el centro de una bola abierta contenida por completo en D (véase la sección 13.1). Suponemos también que D es **conexa**, lo que significa, en una región abierta, que todo punto en D se une a otro por medio de una curva suave que se encuentra en la región. Por último, suponemos que D es **simplemente conexa**, lo que significa que todo lazo en D se contrae hasta formar un punto sin salir de D . El plano que se obtiene al remover un disco es una región bidimensional que *no* es simplemente conexa; un lazo en el plano que rodea el disco no se contrae sin que salga por el “hoyo” que se forma al remover el disco (véase la figura 16.22c). De manera similar, si removemos un segmento de recta del espacio, la región resultante D *no* es simplemente conexa. No hay forma de contraer un lazo alrededor de un segmento de recta hasta un punto, sin salir de D .



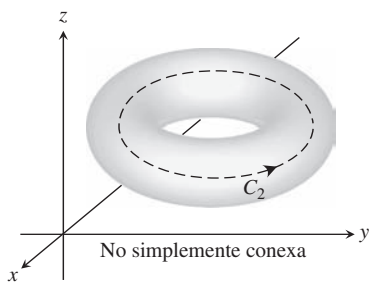
(a)



(b)



(c)



(d)

FIGURA 16.22 Cuatro regiones conexas. En (a) y (b), las regiones son simplemente conexas. En (c) y (d) las regiones no son simplemente conexas porque las curvas C_1 y C_2 no se contraen hasta formar un punto sin salir de las regiones que las contienen.

La conexidad y la conexidad simple no son lo mismo, y una no implica a la otra. Consideramos a las regiones conexas como de “una sola pieza” y a las regiones simplemente conexas como regiones “sin agujero alguno que atrape lazos”. Todo el espacio es conexo y simplemente conexo. La figura 16.22 ilustra algunas de estas propiedades.

Advertencia Algunos resultados de este capítulo pueden fallar si los aplicamos en situaciones que no cumplan estas condiciones. Por ejemplo, el criterio de los componentes para campos conservativos, que veremos después en esta sección, no es válido en dominios que no sean simplemente conexas (véase el ejemplo 5).

Integrales de línea en campos conservativos

Los campos gradiente $\mathbf{F}$ se obtienen al derivar una función escalar f . Un teorema similar al teorema fundamental del cálculo ofrece una manera de evaluar las integrales de línea de los campos gradiente.

TEOREMA 1: El teorema fundamental de las integrales de línea Sea C una curva suave que une el punto A con el punto B en el plano o en el espacio, parametrizada por $\mathbf{r}(t)$. Sea f una función diferenciable con un vector gradiente continuo $\mathbf{F} = \nabla f$ en el dominio D que contiene a C . Así,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A).$$

Como el teorema fundamental, el teorema 1 nos ofrece una manera de evaluar las integrales de línea sin tener que aplicar los límites de las sumas de Riemann o calcular la integral de línea por el procedimiento usado en la sección 16.2. Antes de probar el teorema 1, damos un ejemplo.

EJEMPLO 1 Suponga que el campo de fuerza $\mathbf{F} = \nabla f$ es el gradiente de la función

$$f(x, y, z) = -\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Determine el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover un objeto a lo largo de una curva suave C que une $(1, 0, 0)$ con $(0, 0, 2)$ sin pasar por el origen.

Solución Una aplicación del teorema 1 indica que el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ a lo largo de cualquier curva C que une dos puntos sin pasar por el origen es

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(0, 0, 2) - f(1, 0, 0) = -\frac{1}{4} - (-1) = \frac{3}{4}. \quad \blacksquare$$

La fuerza gravitacional de un planeta y la fuerza eléctrica asociada con una partícula cargada pueden modelarse mediante el campo $\mathbf{F}$ dado en el ejemplo 1 hasta una constante que depende de las unidades de medición.

Demostración del teorema 1 Suponga que A y B son dos puntos en la región D , y que $C: \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$, $a \leq t \leq b$, es una curva suave en D que une A y B . Usamos

la forma abreviada $\mathbf{r}(t) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ para la parametrización de la curva. A lo largo de la curva, f es una función diferenciable de t , entonces

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} \\ &= \nabla f \cdot \left(\frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} \right) = \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}. \end{aligned}$$

Regla de la cadena de la sección 14.4 con $x = g(t)$, $y = h(t)$, $z = k(t)$

Porque $\mathbf{F} = \nabla f$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt \quad \mathbf{r}(a) = A, \mathbf{r}(b) = B \\ &= f(g(t), h(t), k(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A). \end{aligned}$$

Vemos entonces por el teorema 1 que el cálculo de la integral de línea del campo gradiente $\mathbf{F} = \nabla f$ es fácil de calcular una vez que conocemos la función f . Muchos campos vectoriales importantes de las aplicaciones son campos gradiente. El siguiente resultado, que proviene del teorema 1, muestra también que cualquier campo conservativo es de este tipo.

TEOREMA 2: Los campos conservativos son campos gradiente Sea $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ un campo vectorial cuyos componentes son continuos en una región conexa abierta D en el espacio. Entonces, $\mathbf{F}$ es un campo conservativo si y sólo si $\mathbf{F}$ es un campo gradiente ∇f para una función derivable f .

El teorema 2 dice que $\mathbf{F} = \nabla f$ si y sólo si para dos puntos A y B en la región D , el valor de la integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria C que une A y B en D .

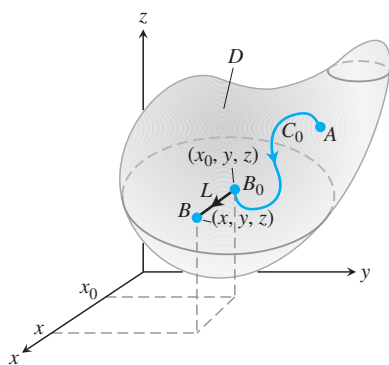


FIGURA 16.23 La función $f(x, y, z)$ en el criterio del teorema 2 se calcula mediante la integral de línea $\int_{C_0} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B_0)$ desde A hasta B_0 , más la integral de línea $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo del segmento de recta L paralelo al eje x que une B_0 a B localizado en (x, y, z) . El valor de f en A es $f(A) = 0$.

Demostración del teorema 2 Si $\mathbf{F}$ es un campo gradiente, entonces $\mathbf{F} = \nabla f$ para una función derivable f y se cumple el teorema 1 que dice que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$. El valor de la integral de línea no depende de C , sino sólo de sus extremos A y B . De esta manera, la integral de línea es independiente de la trayectoria y $\mathbf{F}$ satisface la definición de un campo conservativo.

Por otro lado, suponga que $\mathbf{F}$ es un campo vectorial conservativo y queremos encontrar una función f en D que satisfaga $\nabla f = \mathbf{F}$. Primero, seleccionamos un punto en D y hacemos $f(A) = 0$. Para cualquier otro punto B en D definimos a $f(B)$ como $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde C es cualquier trayectoria suave en D desde A hasta B . El valor de $f(B)$ no depende de la selección de C , puesto que $\mathbf{F}$ es conservativo. Para demostrar que $\nabla f = \mathbf{F}$, necesitamos demostrar que $\partial f / \partial x = M$, $\partial f / \partial y = N$ y $\partial f / \partial z = P$.

Suponga que B tiene las coordenadas (x, y, z) . Por definición, el valor de la función f en un punto próximo B_0 localizado en (x_0, y, z) es $\int_{C_0} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde C_0 es cualquier trayectoria desde A hasta B_0 . Seleccionamos una trayectoria $C = C_0 \cup L$ desde A hasta B formada por el primer recorrido a lo largo de C_0 para llegar a B_0 y luego recorre el segmento de recta L desde B_0 hasta B (figura 16.23). Cuando B_0 está cerca de B , el segmento L está en D y, puesto que el valor $f(B)$ es independiente de la trayectoria desde A hasta B ,

$$f(x, y, z) = \int_{C_0} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Al derivar, tenemos

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\int_{C_0} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right).$$

Sólo el último término de la derecha depende de x , por lo que

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Ahora parametrizamos L como $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $x_0 \leq t \leq x$. Así, $d\mathbf{r}/dt = \mathbf{i}$, $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}/dt = M$, y $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{x_0}^x M(t, y, z) dt$. La sustitución nos da

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} \int_{x_0}^x M(t, y, z) dt = M(x, y, z)$$

por el teorema fundamental del cálculo. Las derivadas parciales $\partial f/\partial y = N$ y $\partial f/\partial z = P$ se obtienen de manera similar, al mostrar que $\mathbf{F} = \nabla f$. ■

EJEMPLO 2 Calcule el trabajo realizado por el campo conservativo

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla f, \quad \text{donde} \quad f(x, y, z) = xyz,$$

a lo largo de cualquier curva suave C que una el punto $A(-1, 3, 9)$ con el punto $B(1, 6, -4)$.

Solución Con $f(x, y, z) = xyz$ tenemos

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} && \mathbf{F} = \nabla f \text{ sin importar la trayectoria} \\ &= f(B) - f(A) && \text{Teorema 1} \\ &= xyz|_{(1,6,-4)} - xyz|_{(-1,3,9)} \\ &= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\ &= -24 + 27 = 3. \end{aligned}$$

Una propiedad muy útil de las integrales de línea de los campos conservativos entra en juego cuando la trayectoria de integración es una curva cerrada o lazo. Usamos la notación $\oint_C$ en la integración alrededor de una trayectoria cerrada (que estudiaremos con más detalle en la siguiente sección).

TEOREMA 3: Propiedad de los lazos en campos conservativos Las siguientes afirmaciones son equivalentes.

1. $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ alrededor de todo lazo (esto es, una curva cerrada C) en D .
2. El campo $\mathbf{F}$ es conservativo sobre D .

Demostración de que el inciso 1 $\Rightarrow$ inciso 2 Queremos demostrar que para dos puntos cualesquiera A y B en D , la integral $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ tiene el mismo valor sobre dos trayectorias cualesquiera C_1 y C_2 , desde A hasta B . Invertimos la dirección de C_2 para obtener una trayectoria $-C_2$ desde B hasta A (figura 16.24). Juntas, C_1 y $-C_2$ forman un lazo cerrado C , y por suposición,

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

Así, las integrales sobre C_1 y C_2 dan el mismo valor. Observe que la definición de $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ indica que al cambiar la dirección a lo largo de la curva se invierte el signo de la integral de línea.

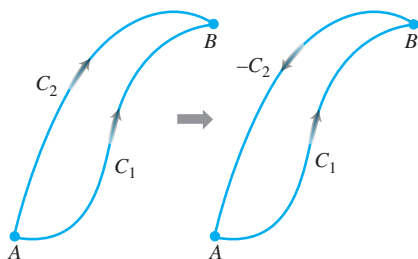


FIGURA 16.24 Si tenemos dos trayectorias desde A hasta B , podemos invertir una de ellas y formar un lazo.

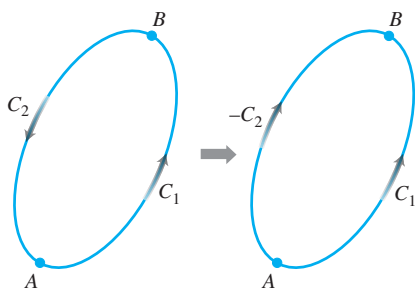


FIGURA 16.25 Si A y B están en un lazo, invertimos parte del lazo para formar dos trayectorias desde A hasta B .

Demostración de que el inciso 2 $\Rightarrow$ inciso 1 Queremos demostrar que la integral de línea de $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es cero sobre cualquier lazo cerrado C . Elegimos dos puntos, A y B sobre C y los usamos para dividir C en dos partes: C_1 desde A hasta B , seguido por C_2 desde B hasta A (figura 16.25). Así,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0. \quad \blacksquare$$

El siguiente diagrama resume los resultados de los teoremas 2 y 3.

Teorema 2		Teorema 3
$\mathbf{F} = \nabla f$ en D	$\Leftrightarrow$	$\mathbf{F}$ conservativo en D
	$\Leftrightarrow$	$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ sobre cualquier lazo en D

Ahora surgen dos preguntas:

1. ¿Cómo sabemos si un campo vectorial $\mathbf{F}$ es conservativo?
2. Si $\mathbf{F}$ es un campo conservativo, ¿cómo encontramos la función potencial f (de manera que $\mathbf{F} = \nabla f$)?

Búsqueda de potenciales en campos conservativos

El criterio para que un campo vectorial sea conservativo implica la equivalencia de ciertas derivadas parciales de los componentes del campo.

Criterio de componentes para campos conservativos

Sea $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ un campo en un dominio conexo y simplemente conexo, cuyas funciones componentes tienen sus primeras derivadas parciales continuas. De esta forma, $\mathbf{F}$ es conservativo, si y sólo si,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{y} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}. \quad (2)$$

Demostración de que las ecuaciones (2) se cumplen si $\mathbf{F}$ es conservativo Hay una función potencial f tal que

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k} = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} && \text{Teorema de las derivadas mixtas, sección 14.3} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial z}. \end{aligned}$$

Las otras igualdades en las ecuaciones (2) se demuestran de forma similar. $\blacksquare$

La segunda parte de la demostración, referente a que la ecuación (2) implica que $\mathbf{F}$ es conservativo, es una consecuencia del teorema de Stokes, que revisaremos en la sección 16.7, y requiere que el dominio de $\mathbf{F}$ sea simplemente conexo.

Una vez que sabemos que $\mathbf{F}$ es conservativo, con frecuencia deseamos encontrar una función potencial para $\mathbf{F}$. Para esto hay que resolver la ecuación $\nabla f = \mathbf{F}$ o

$$\frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$$

para f . Logramos esto integrando las tres ecuaciones

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P,$$

como se ilustra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 3 Demostremos que $\mathbf{F} = (e^x \cos y + yz)\mathbf{i} + (xz - e^x \sin y)\mathbf{j} + (xy + z)\mathbf{k}$ es conservativo en su dominio natural y determinemos una función potencial para él.

Solución El dominio natural de $\mathbf{F}$ es todo el espacio, el cual es conexo y simplemente conexo. Aplicamos el criterio de las ecuaciones (2) para

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

y calculamos

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -e^x \sin y + z = \frac{\partial M}{\partial y}.$$

Las derivadas parciales son continuas, de manera que estas igualdades nos dicen que $\mathbf{F}$ es conservativo, por lo que existe una función f con $\nabla f = \mathbf{F}$ (teorema 2).

Encontramos f integrando las ecuaciones

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z. \quad (3)$$

Integramos la primera ecuación con respecto a x , dejando a y y z fijas, para obtener

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z).$$

Escribimos la constante de integración como función de y y z , pues su valor depende de y y z aunque no de x . Después, calculamos $\partial f / \partial y$ a partir de esta ecuación y la igualamos con la expresión $\partial f / \partial y$ en las ecuaciones (3). Esto nos da

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y,$$

de manera que $\partial g / \partial y = 0$. Por lo tanto, g es función sólo de z , y

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z).$$

Ahora calculamos $\partial f / \partial z$ a partir de esta ecuación e igualamos con la fórmula para $\partial f / \partial z$ de las ecuaciones (3). Esto nos da

$$xy + \frac{dh}{dz} = xy + z, \quad \text{o} \quad \frac{dh}{dz} = z,$$

por lo que

$$h(z) = \frac{z^2}{2} + C.$$

Por lo tanto,

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C.$$

Tenemos un número infinito de funciones potenciales de $\mathbf{F}$, una por cada valor de C . ■

EJEMPLO 4 Demuestre que $\mathbf{F} = (2x - 3)\mathbf{i} - z\mathbf{j} + (\cos z)\mathbf{k}$ no es conservativo.

Solución Aplicamos el criterio de los componentes en las ecuaciones (2) y vemos de inmediato que

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1.$$

Como son diferentes, $\mathbf{F}$ no es conservativo. No requerimos más verificaciones. ■

EJEMPLO 5 Demuestre que el campo vectorial

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} + 0\mathbf{k}$$

satisface las ecuaciones del criterio de los componentes, pero no es conservativo sobre su dominio natural. Explique cómo es esto posible.

Solución Tenemos que $M = -y/(x^2 + y^2)$, $N = x/(x^2 + y^2)$ y $P = 0$. Si aplicamos el criterio de los componentes, tenemos que

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial x} = 0 = \frac{\partial M}{\partial z}, \quad y \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Así, parece que el campo $\mathbf{F}$ pasa el criterio de los componentes. Sin embargo, el criterio supone que el dominio de $\mathbf{F}$ es simplemente conexo, pero éste no es el caso. Como $x^2 + y^2$ no puede ser cero, el dominio natural es el complemento del eje z que contiene lazos que no se contraen en un punto. Un lazo como éste es el círculo unitario C en el plano xy . El círculo es parametrizado por $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Este lazo se enreda alrededor del eje z y no se puede contraer en un punto mientras esté dentro del complemento del eje z .

Para demostrar que $\mathbf{F}$ no es conservativo, calculamos la integral de línea $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ alrededor del lazo C . En primer lugar, escribimos el campo en términos del parámetro t :

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} = \frac{-\sin t}{\sin^2 t + \cos^2 t} \mathbf{i} + \frac{\cos t}{\sin^2 t + \cos^2 t} \mathbf{j} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}.$$

A continuación, calculamos $d\mathbf{r}/dt = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}$, y luego calculamos la integral de línea como

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = 2\pi.$$

Como la integral de línea de $\mathbf{F}$ alrededor del lazo C no es cero, el campo $\mathbf{F}$ no es conservativo, en virtud del teorema 3. ■

El ejemplo 5 indica que el criterio de los componentes no se aplica cuando el dominio del campo no es simplemente conexo. Sin embargo, si modificamos el dominio de forma que esté restringido a la bola de radio 1 con centro en el punto $(2, 2, 2)$ o a cualquier región en forma de bola, que no contenga una parte del eje z , entonces este nuevo dominio C es simplemente conexo. Ahora, la derivada parcial de las ecuaciones (2) y los supuestos del criterio de los componentes quedan satisfechos. En esta nueva situación, el campo $\mathbf{F}$ del ejemplo 5 es conservativo

en D . Así como debemos ser cuidadosos cuando estemos validando si una función satisface una propiedad a través de su dominio (como la continuidad o la propiedad del valor intermedio), también debemos ser cuidadosos en la identificación de las propiedades que un campo vectorial debe o no debe tener en su dominio.

Formas diferenciables exactas

A menudo es conveniente expresar las integrales de trabajo y circulación en la forma diferencial

$$\int_C M dx + N dy + P dz$$

analizada en la sección 16.2. Estas integrales son relativamente fáciles de evaluar si $M dx + N dy + P dz$ es la diferencial total de una función f y C es cualquier trayectoria que une los dos puntos desde A hasta B . A partir de esto

$$\begin{aligned} \int_C M dx + N dy + P dz &= \int_C \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} && \nabla f \text{ es conservativo.} \\ &= f(B) - f(A). && \text{Teorema 1} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_A^B df = f(B) - f(A),$$

justo como sucede con las funciones diferenciables de una sola variable.

DEFINICIONES Cualquier expresión $M(x, y, z) dx + N(x, y, z) dy + P(x, y, z) dz$ es una **forma diferencial**. Una forma diferencial es **exacta** en un dominio D en el espacio si

$$M dx + N dy + P dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = df$$

para alguna función escalar f a través de D .

Observe que si $M dx + N dy + P dz = df$ en D , entonces $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ es el campo gradiente de f en D , y de manera recíproca, si $\mathbf{F} = \nabla f$, entonces la forma $M dx + N dy + P dz$ es exacta. Por lo tanto, el criterio para determinar si la forma es exacta es el mismo criterio que se usa para determinar si $\mathbf{F}$ es conservativo.

Criterio de los componentes para determinar si $M dx + N dy + P dz$ es exacta

La forma diferencial $M dx + N dy + P dz$ es exacta en un dominio conexo y simplemente conexo si y sólo si,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{y} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}.$$

Esto equivale a decir que el campo $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ es conservativo.

EJEMPLO 6 Demuestre que $y \, dx + x \, dy + 4 \, dz$ es exacta y evalúe la integral

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y \, dx + x \, dy + 4 \, dz$$

sobre cualquier trayectoria desde $(1, 1, 1)$ hasta $(2, 3, -1)$.

Solución Sean $M = y$, $N = x$, $P = 4$, y aplicamos el criterio para ver si la forma es exacta:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}.$$

Estas igualdades nos dicen que $y \, dx + x \, dy + 4 \, dz$ es exacta, de manera que

$$y \, dx + x \, dy + 4 \, dz = df$$

para cierta función f , y el valor de la integral es $f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1)$.

Determinamos f salvo por una constante, integrando las ecuaciones

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4. \quad (4)$$

De la primera ecuación obtenemos

$$f(x, y, z) = xy + g(y, z).$$

La segunda ecuación nos dice que

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x, \quad \text{o} \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 0.$$

Por lo tanto, g es una función sólo de z y

$$f(x, y, z) = xy + h(z).$$

La tercera de las ecuaciones (4) nos dice que

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{dh}{dz} = 4, \quad \text{o} \quad h(z) = 4z + C.$$

Por lo tanto,

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C.$$

El valor de la integral de línea es independiente de la trayectoria tomada desde $(1, 1, 1)$ hasta $(2, 3, -1)$, y es igual a

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3. \quad \blacksquare$$

Ejercicios 16.3

Criterios para campos conservativos

¿Cuáles de los campos de los ejercicios 1 a 6 son conservativos y cuáles no?

- $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$
- $\mathbf{F} = (y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k}$
- $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} - y\mathbf{k}$
- $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$
- $\mathbf{F} = (z + y)\mathbf{i} + z\mathbf{j} + (y + x)\mathbf{k}$
- $\mathbf{F} = (e^x \cos y)\mathbf{i} - (e^x \sin y)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

Determinación de las funciones potenciales

En los ejercicios 7 a 12, encuentre una función potencial f para el campo $\mathbf{F}$.

- $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 3y\mathbf{j} + 4z\mathbf{k}$

$$8. \mathbf{F} = (y + z)\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k}$$

$$9. \mathbf{F} = e^{y+2z}(\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 2x\mathbf{k})$$

$$10. \mathbf{F} = (y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k}$$

$$11. \mathbf{F} = (\ln x + \sec^2(x + y))\mathbf{i} +$$

$$\left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2 + z^2} \right)\mathbf{j} + \frac{z}{y^2 + z^2}\mathbf{k}$$

$$12. \mathbf{F} = \frac{y}{1 + x^2 y^2}\mathbf{i} + \left(\frac{x}{1 + x^2 y^2} + \frac{z}{\sqrt{1 - y^2 z^2}} \right)\mathbf{j} +$$

$$\left(\frac{y}{\sqrt{1 - y^2 z^2}} + \frac{1}{z} \right)\mathbf{k}$$

Formas diferenciales exactas

En los ejercicios 13 a 17, demuestre que las formas diferenciales en las integrales son exactas. Después evalúe las integrales.

13. $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz$
14. $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz$
15. $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy \, dx + (x^2 - z^2) \, dy - 2yz \, dz$
16. $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x \, dx - y^2 \, dy - \frac{4}{1+z^2} \, dz$
17. $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x \, dx + \cos y \sin x \, dy + dz$

Determinación de funciones potenciales para evaluar integrales de línea

Aunque no están definidos en todo el espacio R^3 , los campos asociados con los ejercicios 18 a 22 son simplemente conexos y, mediante el criterio de los componentes, se comprueba si son conservativos. Encuentre una función potencial para cada campo y evalúe las integrales como en el ejemplo 6.

18. $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2 \cos y \, dx + \left(\frac{1}{y} - 2x \sin y\right) \, dy + \frac{1}{z} \, dz$
19. $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2 \, dx + \frac{z^2}{y} \, dy + 2z \ln y \, dz$
20. $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x \ln y - yz) \, dx + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right) \, dy - xy \, dz$
21. $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{1}{y} \, dx + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right) \, dy - \frac{y}{z^2} \, dz$
22. $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz}{x^2 + y^2 + z^2}$

Aplicaciones y ejemplos

23. Revisión del ejemplo 6 Evalúe la integral

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y \, dx + x \, dy + 4 \, dz$$

del ejemplo 6 determinando ecuaciones paramétricas para el segmento de recta desde $(1, 1, 1)$ hasta $(2, 3, -1)$ y evaluando la integral de línea de $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ a lo largo del segmento. Como $\mathbf{F}$ es conservativo, la integral es independiente de la trayectoria.

24. Evalúe

$$\int_C x^2 \, dx + yz \, dy + (y^2/2) \, dz$$

a lo largo del segmento de recta C que une a $(0, 0, 0)$ con $(0, 3, 4)$.

Independencia de la trayectoria Demuestre que los valores de las integrales de los ejercicios 25 a 26 no dependen de la trayectoria desde A hasta B .

25. $\int_A^B z^2 \, dx + 2y \, dy + 2xz \, dz$
26. $\int_A^B \frac{x \, dx + y \, dy + z \, dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

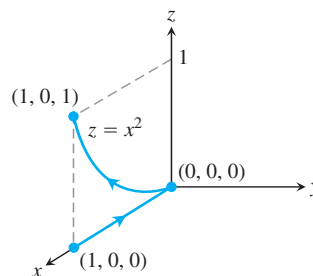
En los ejercicios 27 y 28, encuentre una función potencial para $\mathbf{F}$.

27. $\mathbf{F} = \frac{2x}{y} \mathbf{i} + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right) \mathbf{j}, \quad \{(x, y): y > 0\}$
28. $\mathbf{F} = (e^x \ln y) \mathbf{i} + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right) \mathbf{j} + (y \cos z) \mathbf{k}$

29. Trabajo a lo largo de diferentes trayectorias

Determine el trabajo realizado por $\mathbf{F} = (x^2 + y)\mathbf{i} + (y^2 + x)\mathbf{j} + ze^x\mathbf{k}$ para las siguientes trayectorias desde $(1, 0, 0)$ hasta $(1, 0, 1)$.

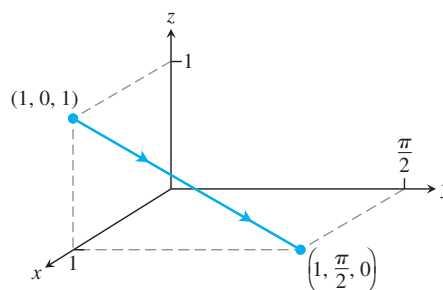
- a. El segmento de recta $x = 1, y = 0, 0 \leq z \leq 1$
- b. La hélice $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (t/2\pi)\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 2\pi$
- c. El eje x desde $(1, 0, 0)$ hasta $(0, 0, 0)$ seguido de la parábola $z = x^2, y = 0$ desde $(0, 0, 0)$ hasta $(1, 0, 1)$.



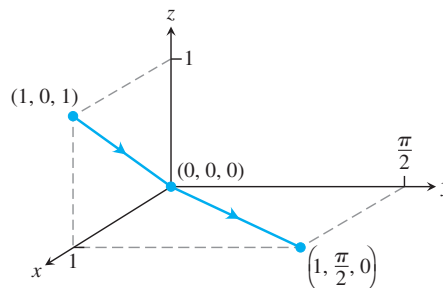
30. Trabajo a lo largo de trayectorias diferentes

Determine el trabajo realizado por $\mathbf{F} = ey^z\mathbf{i} + (xze^{yz} + z \cos y)\mathbf{j} + (xye^{yz} + \sin y)\mathbf{k}$ sobre las siguientes trayectorias, desde $(1, 0, 1)$ hasta $(1, \pi/2, 0)$.

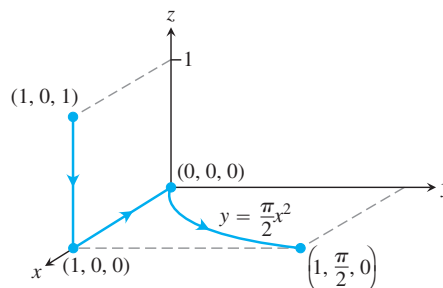
- a. El segmento de recta $x = 1, y = \pi t/2, z = 1 - t, 0 \leq t \leq 1$



- b. El segmento de recta desde $(1, 0, 1)$ hasta el origen, seguido del segmento de recta desde el origen hasta el punto $(1, \pi/2, 0)$



- c. El segmento de recta desde $(1, 0, 1)$ hasta $(1, 0, 0)$, seguido por el eje x de $(1, 0, 0)$ al origen, seguido por la parábola $y = \pi x^2/2, z = 0$ desde allí hasta $(1, \pi/2, 0)$



31. Dos maneras de evaluar una integral de trabajo Sea $\mathbf{F} = \nabla(x^3y^2)$ y sea C la trayectoria en el plano xy , que va desde $(-1, 1)$ hasta $(1, 1)$, y que consiste en el segmento de recta desde $(-1, 1)$ hasta $(0, 0)$, seguido del segmento de recta desde $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$. Evalúe $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ de dos maneras.

a. Encuentre parametrizaciones para los segmentos que forman a C y evalúe la integral.

b. Use $f(x, y) = x^3y^2$ como una función potencial para $\mathbf{F}$.

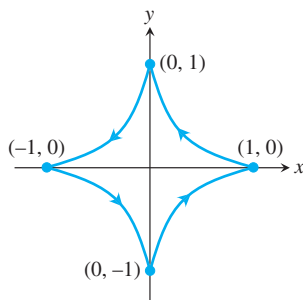
32. Integración a lo largo de distintas trayectorias Evalúe la integral de línea $\int_C 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy$ a lo largo de las siguientes trayectorias C , en el plano xy .

a. La parábola $y = (x - 1)^2$ desde $(1, 0)$ hasta $(0, 1)$

b. El segmento de recta desde $(-1, \pi)$ hasta $(1, 0)$

c. El eje x , desde $(-1, 0)$ hasta $(1, 0)$

d. La astroide $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, recorrida en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, desde $(1, 0)$ hasta regresar a $(1, 0)$



33. a. Forma diferencial exacta ¿Cuál debe ser la relación entre las constantes a , b y c para que la siguiente forma diferencial sea exacta?

$$(ay^2 + 2czx) \, dx + y(bx + cz) \, dy + (av^2 + cx^2) \, dz$$

b. **Campo gradiente** ¿Para cuales valores de b y c ocurre que

$$\mathbf{F} = (y^2 + 2czx)\mathbf{i} + y(bx + cz)\mathbf{j} + (y^2 + cx^2)\mathbf{k}$$

es un campo gradiente?

34. Gradiente de una integral de línea Suponga que $\mathbf{F} = \nabla f$ es un campo vectorial conservativo y

$$g(x, y, z) = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Demuestre que $\nabla g = \mathbf{F}$.

35. Trayectoria de menor trabajo Se le ha pedido encontrar la trayectoria a lo largo de la cual un campo de fuerza $\mathbf{F}$ desarrollará el menor trabajo al mover una partícula entre dos posiciones. Un rápido cálculo indica que $\mathbf{F}$ es conservativo. ¿Qué debe responderse? Justifique su respuesta.

36. Un experimento revelador Mediante un experimento, usted ha observado que un campo de fuerza $\mathbf{F}$ desarrolla sólo la mitad de trabajo al mover un objeto a lo largo de una trayectoria C_1 desde A hasta B , que el trabajo realizado al mover el objeto a lo largo de la trayectoria C_2 , la cual también va desde A hasta B . ¿Qué puede concluir acerca de $\mathbf{F}$? Justifique su respuesta.

37. Trabajo realizado por una fuerza constante Demuestre que el trabajo realizado por un campo de fuerza constante $\mathbf{F} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ al mover una partícula a lo largo de cualquier trayectoria desde A hasta B es $W = \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{AB}$.

38. Campo gravitacional

a. Encuentre una función potencial para el campo gravitacional

$$\mathbf{F} = -GmM \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

(G , m y M son constantes).

b. Sean P_1 y P_2 puntos que se encuentran a distancias s_1 y s_2 desde el origen. Demuestre que el trabajo realizado por el campo gravitacional del inciso (a), para mover una partícula desde P_1 hasta P_2 , es

$$GmM \left(\frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1} \right).$$

16.4 Teorema de Green en el plano

Si $\mathbf{F}$ es un campo conservativo, entonces sabemos que $\mathbf{F} = \nabla f$ para una función derivable f , y calculamos la integral de línea de $\mathbf{F}$ sobre cualquier trayectoria C que une el punto A al punto B como $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$. En esta sección deduciremos un método para calcular la integral de flujo o de trabajo sobre una curva cerrada C en el plano cuando el campo $\mathbf{F}$ no es conservativo. Este método, conocido como el teorema de Green, nos permite convertir la integral de línea en una integral doble sobre la región encerrada por C .

Haremos el análisis en términos de campos de velocidad o de flujo de fluidos (un fluido es un líquido o un gas) porque son fáciles de imaginar. Sin embargo, el teorema de Green se aplica a cualquier campo vectorial, sin importar cualquier interpretación del campo, siempre que satisfaga ciertas condiciones. Presentaremos dos ideas nuevas del teorema de Green: *divergencia* y *densidad de circulación* alrededor de un eje perpendicular al plano.

Divergencia

Suponga que $\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ es el campo de velocidad del flujo de un fluido en el plano y que las primeras derivadas parciales de M y N son continuas en cada punto de una región R . Sea (x, y) un punto en R , y A un pequeño rectángulo con una esquina en (x, y) que, junto con su interior, está contenido por completo en R . Los lados del rectángulo son paralelos a los ejes coordenados y tienen longitudes Δx y Δy . Suponga que los componentes M y N no

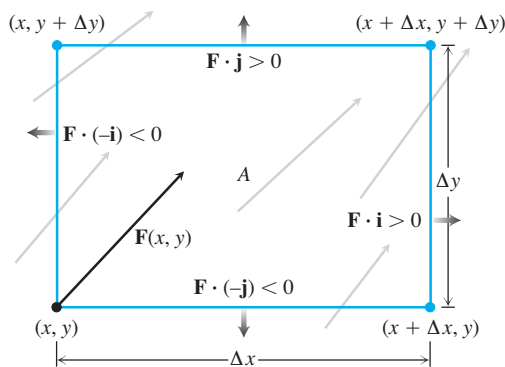


FIGURA 16.26 La tasa a la que el fluido sale del rectángulo A a través de la orilla inferior en la dirección de la normal hacia fuera $-\mathbf{j}$ es aproximadamente $\mathbf{F}((x, y)) \cdot (-\mathbf{j})\Delta x$, la cual es negativa para el campo vectorial $\mathbf{F}$ mostrado aquí. Para aproximar la tasa del flujo en el punto (x, y) , calculamos las tasas (aproximadas) del flujo a través de cada lado en la dirección de las flechas sombreadas, sumamos esas tasas y luego dividimos la suma entre el área de A . Tomando el límite como $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta y \rightarrow 0$ obtenemos la tasa del flujo por unidad de área.

cambian de signo a través de la pequeña región contenida en el rectángulo A . La tasa a la que el fluido sale del rectángulo por la orilla inferior es aproximadamente (figura 16.26)

$$\mathbf{F}(x, y) \cdot (-\mathbf{j}) \Delta x = -N(x, y) \Delta x.$$

Éste es el componente escalar de la velocidad en (x, y) en la dirección normal hacia fuera multiplicada por la longitud del segmento. Si la velocidad se expresa en metros por segundo, por ejemplo, la tasa del flujo se determinará en metros por segundo por metro o metros cuadrados por segundo. Las tasas a las cuales el fluido cruza los otros tres lados en las direcciones de sus normales hacia fuera se calculan de manera similar. Las tasas del flujo serían positivas o negativas, dependiendo de los signos de los componentes de $\mathbf{F}$. Aproximamos la tasa del flujo neto a través de la frontera rectangular de A sumando las tasas de flujo a través de los cuatro lados, como se muestra en los siguientes productos punto.

Tasas de flujo de salida	Arriba:	$\mathbf{F}(x, y + \Delta y) \cdot \mathbf{j} \Delta x = N(x, y + \Delta y) \Delta x$
	Abajo:	$\mathbf{F}(x, y) \cdot (-\mathbf{j}) \Delta x = -N(x, y) \Delta x$
	Derecha:	$\mathbf{F}(x + \Delta x, y) \cdot \mathbf{i} \Delta y = M(x + \Delta x, y) \Delta y$
	Izquierda:	$\mathbf{F}(x, y) \cdot (-\mathbf{i}) \Delta y = -M(x, y) \Delta y.$

Al sumar los lados opuestos tenemos

$$\begin{aligned} \text{Arriba y abajo:} \quad & (N(x, y + \Delta y) - N(x, y)) \Delta x \approx \left(\frac{\partial N}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \\ \text{Izquierda y derecha:} \quad & (M(x + \Delta x, y) - M(x, y)) \Delta y \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y. \end{aligned}$$

Al sumar las dos últimas ecuaciones obtenemos el efecto neto de las tasas del flujo, o el

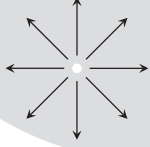
$$\text{Flujo a través de la frontera del rectángulo} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y.$$

Ahora dividimos entre $\Delta x \Delta y$ para estimar el flujo total por unidad de área o *densidad de flujo* para el rectángulo:

$$\frac{\text{Flujo a través del rectángulo frontera}}{\text{Área del rectángulo}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right).$$

Fuente: $\text{div } \mathbf{F}(x_0, y_0) > 0$

Un gas en expansión
en el punto (x_0, y_0) .



Sumidero: $\text{div } \mathbf{F}(x_0, y_0) < 0$

Un gas en compresión
en el punto (x_0, y_0) .



FIGURA 16.27 Si un gas se expande en el punto (x_0, y_0) , las líneas de flujo tienen divergencia positiva; si el gas se comprime, la divergencia es negativa.

Por último, hacemos que Δx y Δy tiendan a cero para definir lo que llamaremos la densidad de flujo de $\mathbf{F}$ en el punto (x, y) . En matemáticas, la densidad del flujo se conoce como la *divergencia* de $\mathbf{F}$. La notación para esto es $\text{div } \mathbf{F}$, que se lee “divergencia de $\mathbf{F}$ ” o “ $\text{div } \mathbf{F}$ ”.

DEFINICIÓN La **divergencia (densidad de flujo)** de un campo vectorial $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ en el punto (x, y) es

$$\text{div } \mathbf{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}. \quad (1)$$

A diferencia de un líquido, un gas es compresible, y la divergencia de su campo de velocidad mide cuánto se expande o se comprime en cada punto. De forma intuitiva, si un gas se expande en el punto (x_0, y_0) , las líneas de flujo divergen en ese punto (de ahí su nombre), y como el gas está saliendo de un rectángulo pequeño alrededor de (x_0, y_0) , la divergencia de $\mathbf{F}$ en (x_0, y_0) es positiva. Si el gas se comprime en vez de expandirse, la divergencia es negativa (figura 16.27).

EJEMPLO 1 Los siguientes campos vectoriales representan la velocidad de un gas que fluye en el plano xy . Determine la divergencia de cada campo vectorial e interprete su significado físico. La figura 16.28 representa los campos vectoriales.

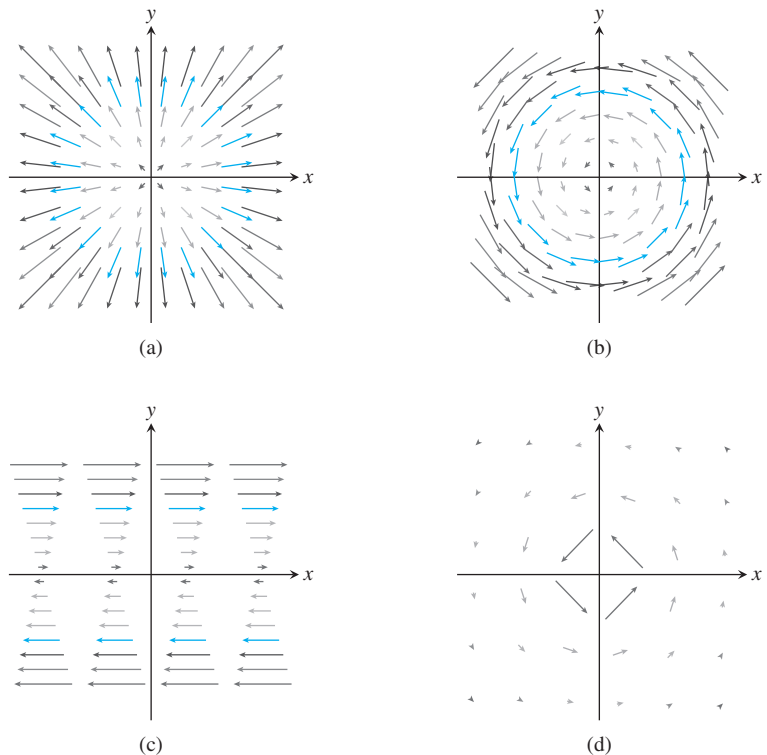


FIGURA 16.28 Campos de velocidad de un gas que fluye en el plano (ejemplo 1).

(a) *Expansión o compresión uniforme:* $\mathbf{F}(x, y) = cx\mathbf{i} + cy\mathbf{j}$

(b) *Rotación uniforme:* $\mathbf{F}(x, y) = -cy\mathbf{i} + cx\mathbf{j}$

(c) *Flujo cortante:* $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i}$

(d) *Efecto remolino:* $\mathbf{F}(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}\mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\mathbf{j}$

Solución

- (a) $\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(cx) + \frac{\partial}{\partial y}(cy) = 2c$: si $c > 0$, el gas está sujeto a una expansión uniforme; si $c < 0$, experimenta una compresión uniforme.
- (b) $\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(-cy) + \frac{\partial}{\partial y}(cx) = 0$: el gas ni se expande ni se comprime.
- (c) $\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(y) = 0$: el gas ni se expande ni se comprime.
- (d) $\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{-y}{x^2 + y^2}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x}{x^2 + y^2}\right) = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} = 0$: otra vez, la divergencia es cero en todos los puntos del dominio del campo de velocidad.

Los casos (b), (c) y (d) de la figura 16.28 son modelos posibles para los flujos bidimensionales de líquidos. En la dinámica de fluidos, cuando el campo de velocidad de un líquido que fluye siempre tiene una divergencia igual a cero, como en estos casos, se dice que el líquido es **incompresible**.

Giro alrededor de un eje: El componente k del rotacional

La segunda idea que necesitamos para el teorema de Green tiene que ver con la forma de medir, en un punto, el giro de una rueda con paletas, con el eje perpendicular al plano, en un fluido que se mueve en una región plana. Esto nos da una idea de la forma en que circula un fluido con respecto a los ejes, localizados en diferentes puntos, perpendiculares a la región. En ocasiones, los físicos se refieren a esto como la *densidad de circulación* de un campo vectorial $\mathbf{F}$ en un punto. Para obtenerlo, regresemos al campo de velocidades

$$\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$$

y al rectángulo A de la figura 16.29 (donde suponemos que los componentes de $\mathbf{F}$ son positivos).

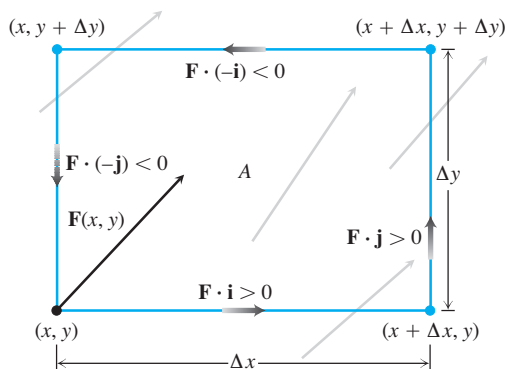


FIGURA 16.29 La tasa a la que el fluido fluye a través del rectángulo A por la orilla inferior en la dirección $\mathbf{i}$ es aproximadamente $\mathbf{F}(x, y) \cdot \mathbf{i} \Delta x$, la cual es positiva para el campo vectorial $\mathbf{F}$ mostrado aquí. Para aproximar la tasa de circulación en el punto (x, y) , calculamos las tasas (aproximadas) del flujo a través de cada orilla en la dirección de las flechas sombreadas, sumamos esas tasas, y luego dividimos la suma entre el área de A . Al tomar el límite como $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta y \rightarrow 0$ obtenemos la tasa de circulación por unidad de área.

La tasa de circulación de $\mathbf{F}$ a lo largo de la frontera A es la suma de las tasas de flujo a lo largo de los lados en dirección tangencial. Para la orilla inferior, la tasa de flujo es aproximadamente

$$\mathbf{F}(x, y) \cdot \mathbf{i} \Delta x = M(x, y) \Delta x.$$

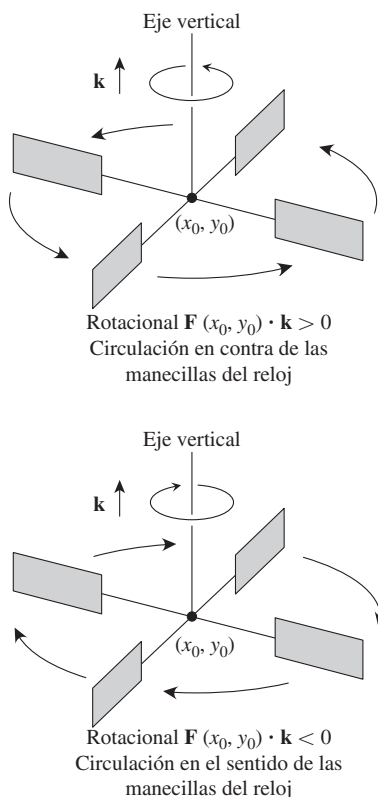


FIGURA 16.30 En el flujo de un fluido incompresible sobre una región plana, el componente $\mathbf{k}$ del rotacional mide la tasa de giro del fluido en un punto. El componente $\mathbf{k}$ del rotacional es positivo en los puntos donde la rotación va en sentido contrario al de las manecillas del reloj y negativo donde la rotación es en el sentido de las manecillas.

Esto es el componente escalar de la velocidad $\mathbf{F}(x, y)$ en la dirección del vector tangente $\mathbf{i}$ multiplicado por la longitud del segmento. Las tasas de flujo son positivas o negativas dependiendo de los componentes de $\mathbf{F}$. Aproximamos la tasa de circulación neta alrededor de la frontera rectangular de A sumando las tasas de flujo a lo largo de los cuatro lados, como lo indican los siguientes productos punto.

$$\text{Arriba:} \quad \mathbf{F}(x, y + \Delta y) \cdot (-\mathbf{i}) \Delta x = -M(x, y + \Delta y) \Delta x$$

$$\text{Abajo:} \quad \mathbf{F}(x, y) \cdot \mathbf{i} \Delta x = M(x, y) \Delta x$$

$$\text{Derecha:} \quad \mathbf{F}(x + \Delta x, y) \cdot \mathbf{j} \Delta y = N(x + \Delta x, y) \Delta y$$

$$\text{Izquierda:} \quad \mathbf{F}(x, y) \cdot (-\mathbf{j}) \Delta y = -N(x, y) \Delta y.$$

Sumamos las expresiones correspondientes a los lados opuestos para obtener

$$\text{Arriba y abajo:} \quad -(M(x, y + \Delta y) - M(x, y)) \Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y} \Delta y\right) \Delta x$$

$$\text{Derecha e izquierda:} \quad (N(x + \Delta x, y) - N(x, y)) \Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x} \Delta x\right) \Delta y.$$

Al sumar estas dos últimas ecuaciones tenemos la circulación neta con orientación en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y, dividiendo entre $\Delta x \Delta y$, tenemos una estimación de la densidad de circulación para el rectángulo:

$$\frac{\text{Circulación alrededor del rectángulo}}{\text{área del rectángulo}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}.$$

Sea que Δx y Δy tiendan a cero para definir lo que llamamos *densidad de circulación* de $\mathbf{F}$ en el punto (x, y) .

La orientación positiva de la densidad de circulación para el plano es la rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj con respecto al eje vertical, viendo al plano xy hacia abajo desde la punta del vector unitario $\mathbf{k}$ (figura 16.30). El valor de la densidad de circulación es el componente $\mathbf{k}$ de un vector de circulación más general que definiremos en la sección 16.7, llamado el *rotacional* del campo vectorial $\mathbf{F}$. Para el teorema de Green sólo necesitamos el componente $\mathbf{k}$.

DEFINICIÓN La **densidad de circulación** de un campo vectorial $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ en el punto (x, y) es la expresión escalar

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}. \quad (2)$$

Esta expresión también se llama **el componente $\mathbf{k}$ del rotacional**, representado por $(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}$.

Si el agua se mueve sobre una región del plano xy en una capa delgada, entonces el componente k del rotacional en el punto (x_0, y_0) nos brinda una forma de medir la rapidez y dirección de giro de una pequeña rueda con paletas colocada en el agua en (x_0, y_0) con su eje perpendicular al plano, paralelo a $\mathbf{k}$ (figura 16.30).

EJEMPLO 2 Encuentre la densidad de circulación e interprete lo que significa para todos los vectores del ejemplo 1.

Solución

(a) *Expansión uniforme:* $(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial}{\partial x}(cy) - \frac{\partial}{\partial y}(cx) = 0$. El gas no circula a escalas muy pequeñas.

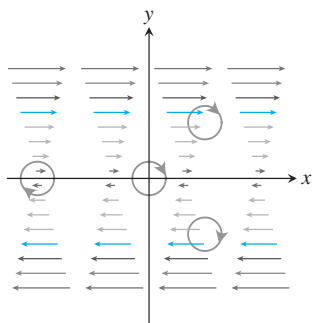


FIGURA 16.31 Un flujo cortante empuja el fluido en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de cada punto (ejemplo 2c).

(b) *Rotación:* $(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial}{\partial x}(cx) - \frac{\partial}{\partial y}(-cy) = 2c$. La densidad de circulación constante indica rotación en todos los puntos. Si $c > 0$, la rotación es en el sentido contrario al de las manecillas del reloj; si $c < 0$, la rotación es en el sentido de las manecillas del reloj.

(c) *Corte:* $(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = -\frac{\partial}{\partial y}(y) = -1$. La densidad de circulación es constante y negativa, de manera que un disco que flota en el agua experimenta algo como un flujo que lo corta en giros en el sentido de las manecillas del reloj. La tasa de rotación es la misma en cada punto. El efecto promedio del flujo del fluido es empujar el fluido en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de cada uno de los pequeños círculos mostrados en la figura 16.31.

(d) *Remolino:*

$$(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

La densidad de circulación es 0 en todos los puntos lejanos al origen (donde el campo vectorial es indefinido y tiene lugar el efecto remolino), y el gas no está circulando en los puntos donde el campo vectorial está definido. ■

Dos formas del teorema de Green

De alguna forma, el teorema de Green dice que en condiciones adecuadas, el flujo hacia fuera de un campo vectorial a través de una curva cerrada simple en el plano es igual a la doble integral de la divergencia del campo sobre la región encerrada por la curva. Recordemos las fórmulas para el flujo de las ecuaciones (3) y (4) de la sección 16.2 y que una curva simple no se cruza a sí misma.

TEOREMA 4: Teorema de Green (divergencia de flujo o forma normal) Sea C una curva suave por partes, cerrada simple y que encierra una región R en el plano. Sea $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ un campo vectorial donde M y N tienen primeras derivadas parciales en una región abierta que contiene a R . Entonces, el flujo hacia fuera de $\mathbf{F}$ a través de C es igual a la doble integral de $\text{div } \mathbf{F}$ sobre la región R encerrada por C .

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy \quad (3)$$

Flujo hacia fuera Integral de divergencia

En la sección 16.3 introdujimos la notación $\oint_C$ para la integración alrededor de una curva cerrada. Aquí daremos una explicación adicional acerca de la notación. La circulación en una curva cerrada simple C se da en dos direcciones. La curva es atravesada en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y se dice que está *positivamente orientada*, si la región que encierra se encuentra siempre a la izquierda de un objeto cuando éste se desplaza a lo largo de la trayectoria. De lo contrario, la curva es recorrida en el sentido de las manecillas del reloj y está *negativamente orientada*. La integral de línea de un campo vectorial $\mathbf{F}$ a lo largo de C invierte su signo si cambiamos la orientación. Nosotros usamos la notación

$$\oint_C \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r}$$

para la integral de línea cuando la curva cerrada simple C es atravesada en contra del movimiento de las manecillas del reloj, con su orientación positiva.

La segunda forma del teorema de Green dice que la circulación en sentido contrario al de las manecillas del reloj de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada simple es la doble integral del componente $\mathbf{k}$ del rotacional del campo sobre la región encerrada por la curva. Recordemos la ecuación (2) que define la circulación en la sección 16.2.

TEOREMA 5: Teorema de Green (circulación rotacional o forma tangencial)

Sea C una curva suave por partes, cerrada simple que encierra una región R en el plano. Sea $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ un campo vectorial donde M y N tienen primeras derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a R . Entonces la circulación en contra de las manecillas del reloj de $\mathbf{F}$ alrededor de C es la doble integral de $(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}$ sobre la región R .

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy \quad (4)$$

Circulación en sentido contrario
al de las manecillas del reloj

Integral del rotacional

Las dos formas del teorema de Green son equivalentes. Al aplicar la ecuación (3) al campo $\mathbf{G}_1 = N\mathbf{i} - M\mathbf{j}$ se obtiene la ecuación (4), y al aplicar la ecuación (4) a $\mathbf{G}_2 = -N\mathbf{i} + M\mathbf{j}$ se obtiene la ecuación (3).

Ambas formas del teorema de Green se consideran como dos generalizaciones bidimensionales del teorema del cambio neto de la sección 5.4. El flujo hacia fuera de $\mathbf{F}$ a través de C , definido por la integral de línea del lado izquierdo de la ecuación (3), es la integral de su tasa de cambio (densidad de flujo) sobre la región R encerrada por C , la cual es la doble integral del lado derecho de la ecuación (3). Asimismo, la circulación de $\mathbf{F}$ en contra de las manecillas del reloj alrededor de C , definida por la integral de línea del lado izquierdo de la ecuación (4), es la integral de línea de su tasa de cambio (densidad de circulación) sobre la región R encerrada por C , la cual es la doble integral del lado derecho de la ecuación (4).

EJEMPLO 3 Verifique las dos formas del teorema de Green para el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

y la región R acotada por el círculo unitario

$$C: \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Solución La evaluación de $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$ y la diferenciación de sus componentes nos dan

$$M = \cos t - \sin t, \quad dx = d(\cos t) = -\sin t \, dt,$$

$$N = \cos t, \quad dy = d(\sin t) = \cos t \, dt,$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0.$$

Los dos lados de la ecuación (3) son

$$\oint_C M \, dy - N \, dx = \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t \, dt) - (\cos t)(-\sin t \, dt)$$

$$= \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \pi$$

$$\iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_R (1 + 0) \, dx \, dy$$

$$= \iint_R dx \, dy = \text{área dentro del círculo unitario} = \pi.$$